

1 次の (1), (2), (3) をこの順に解け.

- (1) 角 AOB の辺 OA 上に異なる 3 点 X_1, X_2, X_3 辺 OB 上に 3 点 Y_1, Y_2, Y_3 をとって,

$$OX_1 + OY_1 = OX_2 + OY_2 = OX_3 + OY_3$$

のようにすれば, $\triangle OX_1Y_1, \triangle OX_2Y_2, \triangle OX_3Y_3$ の面積が全部同じであることはない。これを証明せよ。

- (2) 四辺形 $ABCD$ の辺 AD, BC 上にそれぞれ点 X, Y をとって, 折線 $XABY$ の長さがこの四辺形の周の半分に等しくなるようにすれば, X, Y を結ぶ線分 XY はつねに四辺形の面積を 2 等分するという。このとき辺 AD, BC は互いに平行であることを証明せよ。

- (3) (2) の四辺形 $ABCD$ はどんな四辺形か。その形を決定せよ。

2 6桁の自然数がある。一番左の数字を一番右へ移してできる6桁の数は、もとの数の3倍になるという。もとの自然数を求めよ。

3 方程式

$$2x^2 + 3xy + ay^2 + bx + 2y + 4 = 0$$

は互いに直交する 2 つの直線を表わすという。これらの 2 直線を求め、図示せよ。

4 x, y が不等式

$$y \geq x^2 - 1, \quad y \leq \frac{5}{6}(x + 1)$$

を同時に満足するとき, $x^2 - y^2$ が最大および最小となるような x, y の値を求めよ。

5 曲線 $y = 1 + 5x^2 + \cos^2 2x$ 上の点 $P(a, b)$ における法線（接線と接点において直交する直線）が y 軸と交わる点 Q の y 座標を k とするとき、 $\lim_{a \rightarrow 0} k$ を求めよ。

6 点 $(1, 1)$ を通る曲線 $y = ax^2 + bx$ ($a < 0$) と曲線 $y = x^2 - 2$ が囲む部分の面積を最小とするように、 a , b の値を定めよ。

1 中心 O の定円に内接し、点 O を内部に含む四辺形 $ABCD$ を

(1) $\angle AOB = 60^\circ$

(2) $\angle AOD + \angle BOC = 180^\circ$

となるようにとり、直線 AD と直線 BC との交点を P とする。いま、 A, B を固定して、条件 (2) を満たしながら、 C, D を動かすとき、線分 AP が最大になるのは、 $\angle AOD$ が何度のときか。

2 不等式 $x + y + 1 \geq \sqrt{2xy - 2y}$ を満たす x, y を座標とする点はどんな範囲にあるかを図示せよ。

3 半径 r cm の球形で、最上部に小孔のある器 A と、線分 $y = mx$ ($r \geq y \geq 0$) を y 軸のまわりに回転させてできた円錐形の器 B がある。 A の球の中心と、 B の円錐の頂点とを同一水平面上におき、円錐の軸は鉛直にしておく。両器の最下部を細い管でつなぎ、水を A の中心の高さまであらかじめ入れておき、その後、毎秒 a cm³ の割合で、 B に水をそそいだところ、両器の水面の高さは等しく、その上昇速度は、 A の小孔に達するまで一定で、共に毎秒 b cm であった。 m および r の値を定めよ。

4 $10a^2 + 81a + 207$, $a + 2$, $26 - 2a$ を適当な順にならべると, それらの常用対数が, 公差 1 の等差数列になった。そのときの a の値を求めよ。

5 $\overline{AB} = x$, $\overline{AD} = y$, $x > y$ であるような長方形 $ABCD$ がある。対角線 AC に関する B の対称点を E 、直線 AE と直線 CD との交点を P とするとき、三角形 PED の面積を x , y で表わせ。次に、 $\overline{AC} = 1\text{cm}$ であるとき、三角形 PED の面積を最大にするには、 $\overline{AB}$ を何 cm にすればよいか。

1 円 O 外の 1 点 P から、この円に 2 つの接線を引き、その接点を A, B とする。線分 PA の中点 M と B とを結ぶ線分 MB が円 O と交わる点を C とし、直線 PC が円 O と再び交わる点を D とする。

(1) $\angle APD = \angle PDB$ であることを証明せよ。

(2) 円 O の半径を 1, $\angle APB = 45^\circ$ とするとき、線分 BD の長さを求めよ。

2 不等式 $ax^4 + x^2 - a^2 < 0$ を満足する x の範囲が $-2 < x < 2$ となるように定数 a の値を決定せよ。

3 $-2 \leq x + y < 2$ のとき $\log_2(x^2 + 2xy - 3y^2) \cdots \cdots (A)$ が定義されるような x, y を座標とする点 (x, y) の存在する範囲を図示せよ。

次に、式 (A) の値が、この範囲で、最大となるように x, y の値を定めよ。なお、そのときの式 (A) の値はいくらか。

4 x の関数 $y = 2x^3 - 3(a - 1)x^2 + 6(a - 2)x - 4$ のグラフが x 軸の正の部分に接し、その接点で y が極小になるように、 a の値を定めよ。

5 1 辺の長さ a の正方形 $ABCD$ の辺 BC 上に B, C と異なる点 P をとり、線分 AP 上に点 E を $AE = AB$ となるようにとる。正方形 $ABCD$ を A のまわりに、辺 AB が AE に重なるように、回転して正方形 $AEFG$ を作り、辺 EF と辺 CD との交点を Q とする。

- (1) 四辺形 $EPCQ$ の面積 S を線分 DQ の長さ x を用いて表わせ。
- (2) P が辺 BC 上を動くとき、 $\angle PAB$ のどんな値に対してこの面積 S が最大となるか。

6 円 $C: x^2 + y^2 = 1$ の外にある点 $(a, 0)$ (ただし $a > 0$ とする) を通り, 円 C に接する直線 l がある。円 C および直線 l が x 軸のまわりに回転してできる球面および円錐面をそれぞれ S, K とする。 S と K とによって囲まれる部分の体積が S の内部の体積に等しくなるような a の値を求めよ。

1 四辺形 $ABCD$ の辺 AD 上に 2 点 E, F をとり $AE = EF = FD = \frac{1}{3}AD$ また、
辺 BC 上に 2 点 G, H をとり、 $BG = GH = HC = \frac{1}{3}BC$ とする。線分 $AB, EG,$
 FH, DC の中点をそれぞれ M, P, Q, N とすれば、4 点 M, P, Q, N は同一直線上
にあることを証明せよ。

2 3つの動点 A, B, C が1つの円周上の同じ点を同時に出発し、円周上を同じ向きにそれぞれ一定の速さで動くとする。 A は B を次第にひきはなし、さらに、 B の後方に近づき、出発してから a 秒後に A がはじめて B を追いぬく。同様に、出発してから b 秒後に B がはじめて C を追いぬく。この場合、出発してから何秒後に A がはじめて C を追いぬくか。

3 x がどんな実数値をとっても，不等式

$$\frac{x^2 \cos \theta + x(\cos \theta + 2) + \cos \theta}{x^2 + x + 1} > \sin \theta - 2$$

が成り立つための θ の値の範囲を求めよ。

4 2つの放物線 $y = x^2 + ax + 1$, $y = 2x^2 + x + a$ が異なる2点で交わるような定数 a の値の範囲を定めよ。

また、この範囲で a の値が変化するとき、その2つの交点を結ぶ線分の中点がえがく図形を求めよ。

5 曲線 $y = x^3$ の接線で、点 $P(1, a)$ を通るものの個数は、 a の値によってどのように変わるか。

6 $x \neq 0$ のとき、次の無限級数の和 $S(x)$ を求めよ。

$$x^2 + \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{x^2}{(1+x^2)^2} + \cdots + \frac{x^2}{(1+x^2)^n} + \cdots$$

次に、 $x \neq 0$ のとき $f(x) = S(x)$ 、 $x = 0$ のとき $f(x) = 1$ として関数 $f(x)$ を定義するとき、 $y = f(x)$ のグラフと点 $P(1, 3)$ を通る直線 g とで囲まれる部分の面積 A が最小となるように g の傾きを定めよ。また、 A の最小値はいくらか。

1 $\triangle ABC$ において、 AC の中点を M 、 $\angle A$ の二等分線が BC 、 BM と交わる点をそれぞれ D 、 E とする。 $BE : EM = \sqrt{2} : 1$ であるとき、次の (1)、(2) に答えよ。

(1) $BD = BE$ であることを証明せよ。

(2) $\angle MBC$ が 45° で、 $AC = 2a$ のとき、 BC の長さを a で表わせ。

2 実数 x, y が $|x - y| < k$ を満たしているとき, $\left| \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{y^2 - 1} \right| < k$ が成り立つことを示せ。

3 相異なる 3 直線

$$\begin{cases} (1-a)x + 9y + 3 = 0 & \dots\dots\dots ① \\ 2x - (4+a)y - 1 = 0 & \dots\dots\dots ② \\ -6x + 18y + (5-a) = 0 & \dots\dots\dots ③ \end{cases}$$

がある。

- (1) 2 直線①, ③が平行であるとき, a の値を求めよ。
- (2) 3 直線①, ②, ③が互いに平行になることがあるか。
- (3) 直線②が 2 直線①, ③の交点を通るとき, a の値を求めよ。

4 方程式 $x^3 - 3x + a = 0$ が相異なる 3 実根 α, β, γ をもっているとする。ただし, a は正の定数で, $\alpha < \beta < \gamma$ である。

(1) $|\alpha|, |\beta|, |\gamma|$ の大小を比較せよ。

(2) さらに, a と $|\alpha|, |\beta|, |\gamma|$ との大小を調べよ。

5 放物線 $y = x^2$ がある。原点を通り傾き 1 の直線がこの放物線とふたたび交わる点を P_1 とし、次に P_1 を通り傾き $\frac{1}{2}$ の直線が放物線とふたたび交わる点を P_2 , P_2 を通り傾き $\frac{1}{4}$ の直線が放物線とふたたび交わる点を P_3 とする。このようにして $P_1, P_2, P_3, \dots$ を定め、一般に P_n を通り傾き 2^{-n} の直線が放物線とふたたび交わる点を P_{n+1} とする。 P_n の座標を (x_n, y_n) とするとき、 x_{2n+1} を求めよ。なお、点 $P_1, P_3, P_5, \dots$ はどのような点に近づくか。

6 放物線 $y = ax^2 + bx + c$ (ただし $a > 0$ とする) があり, その上の点 $(1, 1)$ における接線は原点を通るとする。この放物線および 3 直線 $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ で囲まれる図形の面積を a で表わせ。また, この放物線の頂点が第二象限 ($x < 0$, $y > 0$) にあるとき, 上の面積はどんな範囲の値をとるか。

1 関数 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + c$ について、次の問に答えよ。

- (1) $b < 0$ のとき、 $f(x)$ が相異なる 3 つの x の値において極値をとることを示せ。
- (2) $f(x)$ が極値をとる x の値がただ 1 つであるための条件を求めよ。
- (3) (1) の場合、 $f(x)$ が極値をとる x の値のうちで最小のものを α 、最大のものを β とするとき、 $f(\alpha)$ と $f(\beta)$ の大小をくらべよ。

2 平面上に互いに平行な相異なる 3 直線 l, m, n , があり, n は l と m の間にある。 l と n の距離を a , n と m の距離を b とする。このとき, 3 頂点がそれぞれ l, m, n 上にある正三角形の 1 辺の長さ x を求めよ。また, l と m を固定したとき, x が最小となるのは n がどのような位置にあるときか。

3 実数 a, b, c の関係式

$$a^2 + b^2 + c^2 - 10a - 11 = 0 \quad a^2 - bc - 4a - 5 = 0$$

について、次の問に答えよ。

- (1) 実数 a がどのような範囲の値であるとき、上の関係式を満たす実数 b, c が存在するか。その a の範囲を求めよ。
- (2) 実数 a, b, c が上の関係式を満たすとき、 $ab + bc + ca$ の最小値を求めよ。

4 1 辺の長さ a の正三角形 ABC と角 θ ($0 < \theta < 30^\circ$) が与えられている。いま、辺 BC 、辺 CA 、辺 AB 上にそれぞれ点 A_1 、 B_1 、 C_1 を

$$\angle BAA_1 = \angle CA_1B_1 = \angle AB_1C_1 = \theta$$

となるように定める。次に辺 BC 、辺 CA 、辺 AB 上にそれぞれ点 A_2 、 B_2 、 C_2 を

$$\angle BC_1A_2 = \angle CA_2B_2 = \angle AB_2C_2 = \theta$$

となるように定め、同様にして A_n 、 B_n 、 C_n ($n = 3, 4, \dots$) を定める。

- (1) BA_1 の長さを b とし BA_n 、 CB_n および AC_n の長さを a 、 b で表わせ。
- (2) $n \rightarrow \infty$ のとき、点 A_n 、 B_n 、 C_n がそれぞれ辺 BC 、辺 CA 、辺 AB 上の定点に限りなく近づくことを示せ。
- (3) (2) において A_n 、 B_n が限りなく近づく定点をそれぞれ A_0 、 B_0 とするとき線分 A_0B_0 の長さを求めよ。

5 曲線 $y = \sqrt{4ax}$ ($a > 0$) 上の 1 点 $P(x_1, y_1)$ でこの曲線に接する接線が x 軸と交わる点を Q とし、点 $(a, 0)$ を F とする。線分 PF , x 軸およびこの曲線によって囲まれる部分の面積を S_1 , 線分 PQ , x 軸およびこの曲線によって囲まれる部分の面積を S_2 とする。

- (1) S_1 と S_2 の大小をくらべよ。
- (2) 点 P の x 座標 x_1 が $0 < x_1 \leq 5a$ の範囲内にあるように点 P がこの曲線上を動くとき, $|S_1 - S_2|$ の最大値を求めよ。

6 曲線 $y = \log x$ 上の、2つの定点 P , Q および1つの動点 T の x 座標をそれぞれ 1 , a , t ($1 < t < a$) とする。線分 PT と曲線によって囲まれる部分の面積を S_1 、線分 TQ と曲線によって囲まれる部分の面積を S_2 とするとき、 $S_1 + S_2$ の値を最小にするように t の値を定めよ。

1 2 次方程式 $x^2 + px + q = 0$ が相異なる 2 実根 α, β をもち、かつ、数列

$$\alpha + \beta, \quad \alpha^2 + \beta^2, \quad \alpha^3 + \beta^3, \quad \dots, \quad \alpha^n + \beta^n, \quad \dots$$

が収束するとき、点 (p, q) の存在範囲を図示せよ。

2 直線 $y = x$ と放物線 $y = 2^{-100}x^2$ とによって囲まれる図形を F とする. 座標が $(2^m, 2^n)$ であるような点は F の内部に何個あるか. ただし, m, n は正の整数とする.

3 x の 3 次式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ と 2 次式 $g(x) = x^2 + px + q$ において、関数 $y = f(x)$ が極値をもたず、 $y = f(x)$ のグラフと $y = g(x)$ のグラフとがただ 1 点 $A(0, 1)$ を共有し、 A において共通の接線をもつとする。

- (1) p のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) 放物線 $y = g(x)$ の頂点はどのような図形をえがくか。

4 $\triangle ABC$ を底面, V を頂点とする 3 角すいにおいて, V から底面におろした垂線の足 H が $\triangle ABC$ の内心に一致しているとする.

(1) V から辺 AB , BC , CA におろした垂線の足をそれぞれ D , E , F とするとき,
 $VD = VE = VF$ を示せ.

(2) さらに $\angle AVB = 105^\circ$, $\angle BVC = 75^\circ$, $\angle CVA = 90^\circ$ であるとき,
 $VA : VB : VC$ を求めよ.

5 双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ と、 x 軸に平行な直線 l との交点を P, Q とする. P, Q における双曲線の接線と l とが囲む 3 角形の面積の最小値を求めよ.

6

- (1) n を正の整数とするとき

$$S(n) = \int_0^n |e^{ax} \sin \pi x| dx$$

を求めよ.

- (2) 次に, 数列 $S(1), S(2), S(3), \dots, S(n), \dots$ が収束するような a の範囲およびそのときの $S(n)$ の極限值を求めよ.

1 n を固定された自然数とする. $1, 2, 3, \dots, 2n$ の中から, 奇数を全部とり出して任意の順に並べたものを $a_1, a_2, \dots, a_n$, 偶数を全部とり出して任意の順に並べたものを $b_1, b_2, \dots, b_n$ とし, 和

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

をつくる. 並べ方をいろいろ変えるとき, この和の最大値と最小値を求めよ.

2 合同な4つの3角形を用いて、これらを4つの面とする4面体(3角すい)を作りたい. 3角形の3辺を a, b, c ($a \geq b \geq c$) とするとき、4面体を作ることができるための必要十分条件を求めよ.

3 だ円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) がある. 点 $(a, 0)$ を通り, x 軸上に中心をもつ円が, このだ円と点 $(a, 0)$ 以外に異なる 2 つの交点をもちながら変わるとき, このような円の周上にある点の存在する範囲を求め, これを図示せよ.

4 2つの放物線 $y = ax$, $y = bx^2$ ($a > 0$, $b > 0$) が囲む図形の面積が $\frac{1}{3}$ であるとする.

(1) a , b の関係を求めよ.

(2) この2つの放物線の原点 O 以外の交点を P とする. それぞれの放物線の P における接線のなす角を OP が2等分するように, a , b の値を定めよ.

5 不等式 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x^{2n} + y^{2n})^{\frac{1}{n}} \geq \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}y^2 - 1$ を満足するような x, y を座標とする点 (x, y) の存在する範囲を求め、これを図示せよ。また、この図形の面積を求めよ。

6 α を $0 < \alpha < 1$ なる定数とする.

(1) $0 < x \leq 1$ なる x に対し, $\frac{1}{x}$ の小数部分を $f(x)$ で表わす. 正の整数 n を定めるとき, $\frac{1}{x+1} < x \leq 1$ および $0 \leq f(x) \leq \alpha$ を同時に満足する x の範囲は, 互いに共通部分をもたない n 個の閉区間の和集合である. それらの区間を求めよ.

(2) (1) で求めた区間を順にならべたものを

$$[a_n, b_n], [a_{n-1}, b_{n-1}], \dots, [a_1, b_1]$$

$$(\text{ただし } a_n < b_n < a_{n-1} < b_{n-1} < \dots < a_1 < b_1)$$

とし, $S_n = \sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{b_k} \frac{dx}{1+x}$ とおくとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ.

1 平面上で $A_1, A_2, \dots, A_n$ を相異なる n 個の定点とし, P を任意の点とする. 点 A_1 に関して P と対称な点を P_1 , 点 A_2 に関して P_1 と対称な点を $P_2, \dots$, 点 A_n に関して P_{n-1} と対称な点を P_n とする.

- (1) n が偶数であるとき, 点 P を P_n にうつす移動は, どのような移動か. この移動はベクトル $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_3A_4}, \dots, \overrightarrow{A_{n-1}A_n}$ だけできまる. その理由をのべよ.
- (2) n が奇数であるとき, 点 P を P_n にうつす移動は, 点対称であることを証明せよ. また, その対称の中心を求めよ.

2

- (1) 点 $P(a, b)$ が円 $x^2 + y^2 = p^2$ ($p > 0$) 上を動き, 点 $Q(c, d)$ が円 $x^2 + y^2 = q^2$ ($q > 0$) 上を動くとき, $2a^2 + 2b^2 + c^2 + d^2 + ac + bd$ は, P と Q とが原点から引いた同一半直線上にあるときに, 最大値をとることを証明せよ.
- (2) a, b, c, d が $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ を満たす実数であるとき, $2a^2 + 2b^2 + c^2 + d^2 + ac + bd$ の最大値を求めよ.

3 複素平面上で、複素数 z を表わす点を点 z とよぶことにする．点 $1 + \sqrt{3}i$ を中心とし、半径 1 の円を C とする．

- (1) $\alpha = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ($r > 0$) とするとき、点 z が円 C 上にあれば、点 αz はある円 (C' で表わす) 上にあることを示せ．
- (2) 円 C と C' が外接するとき、 θ の余弦を r の関数として表わし、 r のとりうる値の範囲を求めよ．
- (3) $\alpha \neq 1$ とするとき、円 C' が円 C の内部に含まれることがあるか．理由をつけて答えよ．

4 次数が3より小さくない x の多項式 $f(x)$ を $x - a$ (a は定数) で割った商を $P(x)$, 余りを p とし, $P(x)$ を $x - a$ で割った商を $Q(x)$, 余りを q とし, $Q(x)$ を $x - a$ で割った商を $R(x)$, 余りを r とする.

(1) $p = f(a)$, $q = f'(a)$, $r = \frac{1}{2}f''(a)$ を証明せよ.

(2) $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ とするとき, $|p| + |q| + |r|$ が最小となるように a の値を定めよ.

5 $f(x) = \int_0^x (\sin t) \log(1 + \sin t) dt$ を $0 \leq x \leq \pi$ で定義された関数とする．ただし，対数は自然対数とする．

- (1) 部分積分を用いて $f(\pi)$ を求めよ．
- (2) $f(x)$ の値の増減および $y = f(x)$ の表わす曲線のおうとつを調べ， $y = f(x)$ のグラフの概形をえがけ．

6 $f(x)$ はすべての実数に対して定義され、正の値をとる連続関数で
 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ とおくとき $\{f(x)\}^2 - \{g(x)\}^2 = 1$ を満たすものとする。

(1) $F(x) = f(x) + g(x)$, $G(x) = f(x) - g(x)$ とするとき $\frac{d}{dx}F(x) = F(x)$,
 $\frac{d}{dx}G(x) = -G(x)$ となることを証明せよ.

(2) $f(x)$ を求めよ.

1 実数 a を係数にふくむ 2 次方程式

$$x^2 + 2ax - (a + 1) = 0$$

の 2 根を α, β とする. このとき, 定積分

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\beta - \alpha} (x^2 + x + a) dx$$

を最小にする a の値を求めよ.

2 複素平面上に2つの複素数 α, β がある. 実数 x, y が $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ の範囲内の値をすべてとるとき, 複素数 $x\alpha + y\beta$ のつくる図形の面積を S とする. 絶対値を1に保ちながら α, β が動くとき, 面積 S の最大値とそのときの $\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めよ.

3 次の文中の□にあてはまる答えを，答案用紙の指定された場所に記入せよ．

空間に 1 つの立方体がある．その 8 頂点のうち相異なる 4 頂点 A, B, C, D は次のような位置にある． A と B は同一の面上になく，線分 CD は 1 つの辺になる．このとき，辺 CD 上の 1 点 P と，2 頂点 A, B をふくむ平面による立方体の切り口は，一般に□である．とくに点 P が□にあれば切り口は長方形になり，また□にあれば，ひし形になる．

4 5つの国から集まった人たちが両手をつないで1つの輪をつくる．どの異なる2つの国をとっても，それぞれの国から来た人たちがどこかで手をつなぐようにしたい．このような輪をつくることのできる最小の人数を求めよ．

5 実数 x_1 を任意にとり, 2 次関数 $f(x) = x(2 - x)$ を用いて

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により, 数列 $x_1, x_2, x_3, \dots$ を定める.

- (1) 一般項 x_n を初項 x_1 で表わせ.
- (2) この数列が収束するような x_1 の範囲を求めよ.

6 整数 a, b を係数とする 2 次方程式

$$x^2 + ax + b = 0$$

の 2 根を α, β とする. 和 $\sum_{r=0}^n \alpha^{n-r} \beta^r$ は, すべての正の整数 n について, 整数値をとることを証明せよ.

7 連続関数 $f(x)$ が, 負でないすべての実数 x について

$$x + \int_0^x f(t)dt = \int_0^x (x-t)f(t)dt$$

を満たす. この関数 $f(x)$ を求めよ.

1 k を 0 でない実数の定数とする. 実数 a, b が $ab = k$ を満たしながら動くとき, 2 点 $(a, 0), (0, b)$ を通るどの直線の上にもない点の存在する範囲を求め, これを図示せよ.

2 a を実数とし, $z = \cos 2a\pi + i \sin 2a\pi$ とおく (ただし, $i = \sqrt{-1}$).

- (1) a が有理数であるとき, 複素数 $z, z^2, \dots, z^n, \dots$ のうちで相異なるものはいくつあるか.
- (2) a が無理数のとき, $z, z^2, \dots, z^n, \dots$ はすべて相異なることを示せ.

3 3 点 $A(0, a)$, $B(b, 0)$, $B'(-b, 0)$ (a, b は正の実数) を通り, y 軸を軸とする放物線がある. 点 B , B' におけるこの放物線の接線に平行に原点を通る 2 直線を引く. これらの直線のおののおのと放物線とが囲む 2 つの図形の共通部分の面積を求めよ.

4

- (1) 1 円, 5 円, 10 円の硬貨をとり混ぜて合計 $10n$ 円にするしかたは $(n + 1)^2$ 通りあることを証明せよ. ただし, n は正の整数とする.
- (2) さらに 50 円の硬貨を加えて, これら 4 種類の硬貨をとり混ぜて合計 1000 円にするしかたはいく通りあるか.

5 曲線 $y = \cos x - 1$ の上の 1 点を P とする. x 軸上に点 Q を, y 軸に関して P と同じ側にあり, かつ原点 O からの距離が線分 OP の長さに等しくなるようにとり, 直線 PQ と y 軸との交点を R とする. 点 P が曲線上を動いて原点 O に近づくとき, R はどんな点に近づくか.

6 正の実数 α, β が $\alpha + \beta = 1$ を満たすとする.

(1) $\frac{1}{\alpha\beta}$ がとる値の範囲を求めよ.

(2) c を定数とするとき, $\left(c + \frac{1}{\alpha^2}\right)\left(c + \frac{1}{\beta^2}\right)$ の最大値または最小値を求めよ.

7

- (1) 曲線 $C: y = x + \frac{1}{x}$ ($x > 0$) の上の 2 点 $A\left(\alpha, \alpha + \frac{1}{\alpha}\right)$, $B\left(\beta, \beta + \frac{1}{\beta}\right)$ ($\alpha < \beta$) における曲線の 2 接線の交点を $P(a, b)$ とするとき, α, β を 2 根とする 2 次方程式を a, b を用いて表せ.
- (2) 1 点から曲線 C に 2 本の異なる接線が引けるとき, その点はどんな範囲にあるか. この範囲を図示せよ.
- (3) 上の (1) において, $\frac{\beta}{\alpha}$ が一定のとき, PA, PB と曲線 C とで囲まれた部分の面積 S も一定であることを示せ. また, $\frac{\beta}{\alpha} = 3$ のとき S はどんな値になるか.

1 曲線 $y = x(x - 1)^2$ と直線 $y = k$ とが相異なる 3 点で交わり, しかも, それらの交点の x 座標が等比数列をなすように実数 k を定めよ.

2 2つの放物線 $y = ax^2 + b$, $y = -cx^2 + d$ (ただし, $a > 0$, $c > 0$, $b > d$ とする) の頂点をそれぞれ P , Q とする. これらの放物線の共通接線が y 軸と交わる点を R とするとき, 線分 PR と線分 QR の長さの比を求めよ.

3 x に関する 2 次方程式 $x^2 - 4x \sin \theta + 2 \tan \theta = 0$ (ただし, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ とする) がある. 複素平面において, 上の方程式の 2 根を表す点を P, Q とし, 原点を O とするとき

- (1) 平面上のベクトル $\overrightarrow{OP}$ と $\overrightarrow{OQ}$ の内積を θ を用いて表せ.
- (2) 3 角形 OPQ が直角 3 角形になるように θ の値を定めよ.

4 n 個 ($n \geq 4$) の正方形をそれぞれ次のようにならべた図形 A_n , B_n がある. A_n , B_n のそれぞれにおいて 1 から n までの数をもれなく 1 つずつ各正方形に入れて, 次の 2 つの条件を満足するようにする.

- (i) 同一の行 (横の並び) のどの 2 つの数をとっても右の数が左の数より大きい.
- (ii) 同一の列 (縦の並び) の 2 つの数は下の数が上の数より大きい.

このような入れ方が A_n については $f(n)$ 通り, B_n については $g(n)$ 通りあるとする.

- (1) $n \geq 5$ のとき, A_n において数 n を入れることができる正方形の選び方は何通りあるか.
- (2) $n \geq 5$ のとき, $f(n) = f(n-1) + g(n-1)$ が成り立つことを示せ.
- (3) $f(n)$ および $g(n)$ を n を用いて表せ.

5 数列 $\{a_n\}$ において

$$\begin{cases} (\sin \theta)a_{n-1} - (\theta + \sin \theta)a_n + \theta a_{n+1} = 0 & (n \geq 1) \\ (\sin \theta)a_0 - \theta a_1 = 0 \end{cases}$$

という関係がある．ただし， $0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$ とする．

- (1) 一般項 a_n を a_0 と θ を用いて表し， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ が収束することを示せ．
- (2) 条件 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 1$ を満たしながら a_0 と θ が動くとき，おのおのの n ($n \geq 1$) について a_n の最大値を求めよ．

6 関数 $f(x) = \frac{1}{2}(x + 1 - |x - 1|)$ のグラフが、直線 $x = a$ を軸とする放物線 $y = g(x)$ と 2 つの点で接するという.

- (1) 関数 $g(x)$ を求めよ.
- (2) $g(x)$ のグラフが x 軸から切り取る線分の長さを求めよ.
- (3) $f(x)$ のグラフと $g(x)$ のグラフとによって囲まれた図形の面積を求めよ.

7 次の条件を満たす点 P の範囲を図示せよ.

条件：放物線 $y = x^2 + 4x$ 上に直線 OP に関して対称な相異なる 2 点が存在する．ただし， O は原点である．

1 3 次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ (ただし, a, b, c は実数で, $c < 0$ とする) の 3 根が, すべて絶対値 1 の複素数であるための必要十分条件は, 次の形で表されるという.

□にあてはまる数または式は何か. またその理由を述べよ.

$$\square \leq a \leq \square, \quad b = \square, \quad c = \square$$

2 座標平面上に3点 $A(a, b)$, $B(0, 0)$, $C(c, 0)$ ($abc \neq 0$) がある. いま, M_1 は AC の中点, A_1 は半直線 BM_1 上で, $BM_1 : BA_1 = 2 : 3$ を満たす点, M_2 は A_1C の中点, A_2 は半直線 BM_2 上で, $BM_2 : BA_2 = 2 : 3$ を満たす点とし, 以下同様に $M_3, A_3, M_4, A_4, \dots$ をとり, 点列 $\{M_n\}, \{A_n\}$ を定める.

- (1) 点列 $A_1, A_2, \dots$ は1つの直線上にあることを示し, この直線の方程式を求めよ.
- (2) 折れ線 $BAM_1A_1M_2\dots M_nA_nC$ と x 軸によって囲まれた図形の面積を S_n とするとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ.

3 $f(x) = x^3 + 6ax^2 - 12x + 1$ とする (a は実数).

- (1) 関数 $y = f(x)$ は, 極大値および極小値をそれぞれ 1 つずつもつ. その理由を述べよ.
- (2) 関数 $y = f(x)$ のグラフ上で, 極大, 極小を与える点を結ぶ線分の 3 等分点を P , Q とする. 線分 PQ (両端を含む) が y 軸と交わるような a の値の範囲を求めよ.

4 次の等式 $1 - \frac{1}{x - \frac{1}{y - \frac{1}{z}}} = \frac{2}{7}$ を満足する整数 x, y, z の組 (x, y, z) を, すべて求めよ. ただし, これらの組 (x, y, z) において, $|y| \geq 2, |z| \geq 2$ であることは, わかっている.

5 $x > 0$ で定義され、正の値をとる関数 $y = f(x)$ がある. この関数のグラフ C は $\left(1, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ を通り、かつ C 上の各点 $(x, f(x))$ における接線が x 軸と交わる点の x 座標は $x + \frac{1}{x}$ であるとする.

(1) $f(x)$ を求めよ.

(2) 点 $(k, 0)$ から曲線 C に何本の接線が引けるか.

6 袋の中に $(2n - 3)$ 個 ($n \geq 2$) の白球と 3 個の赤球が入っている.

(1) この袋から 1 球ずつ k 回 ($k \geq 3$) 取り出すとき, 取り出された k 個の中に赤球が 3 個とも含まれている確率 p_k を求めよ.

(2) A, B 2 人が A からはじめて 1 球ずつ交互に取り出し, 3 個目の赤球を取り出したほうを勝ちとするとき,

(イ) ちょうど k 回目に勝負のきまる確率 q_k を求めよ.

(ロ) A, B それぞれの勝つ確率を求めよ.

((1), (2) それぞれにおいて, 取り出した球はもとに戻さない.)

7

- (1) $\sin A \sin C = \sin B \sin D$ のとき, 4 角形 $ABCD$ は台形であることを証明せよ.
- (2) 台形 $ABCD$ において, 辺 BC , 辺 DA の長さをそれぞれ x cm, y cm, 直線 AB と直線 CD の交点から辺 BC に下ろした垂線の長さを z cm とする.

$\sqrt{x} - \sqrt{y} = 2$, $x = \frac{z+1}{2}$, $y = \frac{15-z}{2}$ であるとき, 台形 $ABCD$ の面積を求めよ.

1 正の整数 n に対し, 不等式 $y < |x|^n$ を満たす平面上の点 (x, y) の集合を E_n とする.

(1) E_1, E_2, E_3 の交わり (共通部分) を求めよ.

(2) すべての E_n ($n = 1, 2, \dots$) に共有される点 (x, y) 全体の集合を図示せよ.

2 a, b は実数で $a^2 + b^2 > 0$ とする. 変数 θ が連立不等式 $a \sin \theta + b \cos \theta \geq 0$, $a \cos \theta - b \sin \theta \geq 0$ を満たす範囲にあるとき, $\sin \theta$ の最大値を求めよ.

3 点 P は正方形 $ABCD$ の頂点 A から正方形の内部に向かって出発し、次の 3 つの規則に従って動くものとする.

1. P が正方形の内部にあるときは直進する.
2. P が正方形の辺上に達したのちの P の進み方は、その辺を鏡とみなして光の反射の法則に従う.
3. P が正方形の頂点に達したときはそこで止まる.

点 P が A から出発するときの方向が辺 AB となす角を θ として、次の間に答えよ.

- (1) $\tan \theta = 0.3$ のとき、点 P はどの頂点に止まるか.
- (2) P が頂点 B, C, D のそれぞれに止まるために、 $\tan \theta$ の値が満たすべき条件はそれぞれ何か.
- (3) P が頂点 A に止まることがあるか. 理由をつけて答えよ.

4 ある区間で定義され第2次導関数をもつ関数 $f(x)$ が与えられたとき、この区間内の2点 a, b ($a < b$) に対し $S = \frac{b-a}{2}\{f'(a) + f'(b)\} - \{f(b) - f(a)\}$ とおく.

- (1) $f''(x)$ がつねに負であるとき、曲線 $y = f(x)$ の2点 $(a, f(a)), (b, f(b))$ における接線の交点の x 座標を c とする. c と $\frac{a+b}{2}$ との大小は S の符号とどんな関係にあるか.
- (2) $f(x) = \log x$ のとき、 S の符号を調べよ. ただし、対数は自然対数とする.

5 曲線 $y = f(x)$ ($x > 0$) 上の任意の点 P における接線は曲線 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) と 2 点 (Q, R とする) で交わり, しかも P は線分 QR の中点であるという.

(1) $f(x)$ は一般にどんな関数か.

(2) このような関数 $f(x)$ を 1 つ定めたとき, 線分 QR と曲線 $y = \frac{1}{x}$ とによって囲まれる図形の面積は点 P に無関係である. このことを証明せよ.

1 $a > 1$ のとき、2 次方程式 $ax^2 - 2x + a = 0$ の 2 根を表す複素平面上の点を A, B とし、2 次方程式 $x^2 - 2ax + 1 = 0$ の 2 根を表す複素平面上の点を C, D とする.

- (1) $a > 1$ を満たしながら、 a が変化するとき、点 A, B はどんな図形を描くか.
- (2) 4 点 A, B, C, D は同一の円周上にあることを証明せよ.

2 方程式 $\sin^3 \theta + \sin^2 \theta - \sin \theta + c = 0$ において、実数 c が変化するとき、この方程式を満たす θ の個数はどのように変わるか。ただし、 $0 \leq \theta \leq \pi$ とする。

3 曲線 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ が x 軸に接し，また，この曲線と直線 $y = d$ との交点の x 座標が連続した 3 整数である．このとき，この曲線と x 軸とによって囲まれる図形の面積を求めよ．

4 関数 $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ が区間 $a \leq x \leq b$ において連続であるとする. $a \leq t \leq b$ を満たす t に対して, 曲線 $y = f(x)$ 上の点 $P(t, f(t))$ における接線と, 直線 $x = t + 1$ との交点を Q とする. M を座標平面上の定点とするとき, 2つのベクトル $\overrightarrow{MP}$ と $\overrightarrow{PQ}$ の内積 $(\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{PQ})$ は t の関数となる. 2点 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ に対して, $|\overrightarrow{AB}| = 1$ のとき, 次の等式が成り立つことを証明せよ.

$$\int_a^b (\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{PQ}) dt - (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}$$

5 A, B 2 人が交互に 2 個のさいころをふり、次の規則でゲームを行う.

1. A の順番のとき、さいころの目の和が 9 であれば A の勝ち、そうでなければゲームを続ける.
2. B の順番のとき、2 つのさいころの目が同じであれば B の勝ち、そうでなければゲームを続ける.

A からさいころをふりはじめ、奇数回目に A 、偶数回目に B がさいころをふるとき

- (1) A, B がそれぞれ 2 回ずつふっても、また勝負がきまらない確率を求めよ.
- (2) $(2n - 1)$ 回目に A が勝つ確率 p_n および $2n$ 回目に B が勝つ確率 q_n を求めよ.
- (3) A が勝つ確率を $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$, B が勝つ確率を $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ と考え、それぞれの値を求めよ.

1 $\angle B$ が鋭角である $\triangle ABC$ において、頂点 A から辺 BC またはその延長上に垂線を引き交点を H とし、また、頂点 C から AB またはその延長上に垂線を引き交点を K とする。 $\frac{2BH}{BC}$, $\frac{2BK}{BA}$ がともに整数であるとき、 $\triangle ABC$ はどのような 3 角形であるか。

2 1 辺の長さ 1 の立方体において、1 つの頂点を A 、 A から最も遠い位置にある頂点を B とする。この立方体の中に 2 つの球 S_1, S_2 を、 S_1 は頂点 A を通る立方体の 3 つの面に接し、 S_2 は頂点 B を通る立方体の 3 つの面に接し、かつ S_1 と S_2 は互いに接するように入れる。 S_1 と S_2 の体積の和が最小になるのは S_1, S_2 の半径がいくらのときか。

3 点 $P(x, y)$ ($x > 0$) は, 曲線 $y = x^3$ 上の点とする. P を通るこの曲線の 2 本の接線が x 軸と交わる点を A, B とし, $\angle APB = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) とおく.

(1) $\cos \theta$ を x を用いて表せ.

(2) $\tan \theta$ が最大となる x の値を求めよ.

4 曲線 $y = \sin x$ の $0 \leq x \leq \pi$ の部分が x 軸との間に囲む図形を x 軸のまわりに回転させてできる立体を考える．この立体を x 軸に垂直な $2n - 1$ 個の平面によって $2n$ 個の部分に分割し，分割されたおのおのの部分の体積が等しいようにする．これらの平面が x 軸と交わる点の x 座標のうち， $\frac{\pi}{2}$ より小さくて $\frac{\pi}{2}$ に一番近いものを a_n とするとき $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{2} - a_n \right)$ を求めよ．

5 4 けたの自然数 A の平方根を求めるために次の手順がある.

- (i) 下から 2 けた目と 3 けた目の間に仕切りを入れ, 上 2 けた, 下 2 けたの表す数をそれぞれ a, b とする ($10 \leq a < 100, 0 \leq b < 100$).
- (ii) α は $a \geq \alpha^2$ であるような最大の整数とする.
- (iii) $c = a - \alpha^2, d = c \times 100 + b$ とする.
- (iv) β は $d \geq (\alpha \times 20 + \beta) \times \beta$ であるような最大の整数とする.
- (v) $B = \alpha \times 10 + \beta, e = d - (\alpha \times 20 + \beta) \times \beta$ とする.

この手順による計算に対し, 次のことを証明せよ.

- (1) $\beta \leq 9$
- (2) $(B + 1)^2 > A \geq B^2$
- (3) A がある自然数の 2 乗であるための必要十分条件は $e = 0$ である.

1 実数を係数とする2つの整式 $f(x)$, $g(x)$ がある. いまある実数 a に対し,
 $\{f(x)\}^3 - \{g(x)\}^3$ が $(x-a)^2$ で割り切れ, $(x-a)^3$ では割り切れないとすれば,
 $f(x) - g(x)$ が $(x-a)^2$ で割り切れることを証明せよ.

2 点 $P(\alpha, \beta)$ は曲線 $C: xy = k^2$ ($x > 0$) 上にあり, 点 $A(2, 2)$ から曲線 C 上の点までの距離が最小となる点とする. このとき, k と α はどのような関係にあるか. また, k が動くとき, 点 (k, α) はどのような図形上にあるか.

3 同じ大きさの正 4 面体を 18 個入れた箱があり，その中の各 4 面体のそれぞれの面には 1 から 9 までの 9 個の数字のうちのどれか 1 つが書いてある．どの 4 面体についても，その 4 面の数字は互いに異なっており，また，1 から 9 までのどの 2 つの数字の組に対しても，その両方の数字を同時に含む 4 面体の個数は一定となっている．

- (1) 数字 1 と 2 を同時に含む 4 面体の個数はいくつか．
- (2) 箱の中をよくかきまぜて 1 個の 4 面体を取り出すとき，それが数字 k を含む確率を P_k とする．すべての P_k ($k = 1, 2, \dots, 9$) が等しいことを証明せよ．

4 半径 r_n の円 S_n ($n = 1, 2, \dots$) があり, 各 n に対して, 円 S_n に内接する正 2^{n+2} 角形の 1 つにおいて隣り合う 2 辺の延長の交点を頂点とする正 2^{n+2} 角形は円 S_{n+1} に内接している. 次の問に答えよ.

(1) $r_{n+1} \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) = r_n \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+2}} \right)$ を示せ.

(2) $r_1 = 1$ のとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ を求めよ.

5 関数 $f(x)$ は $x \geq 0$ で第 2 次導関数 $f''(x)$ をもち、 $x > 0$ で $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$ を満たすものとする. 曲線 $C: y = f(x)$ ($x \geq 0$) 上の点 P における接線と y 軸との交点を Q とし, Q を通り x 軸に平行な直線に P から垂線を引き交点を R とする. P が C 上を動くとき R の描く曲線を $C': y = g(x)$ として, 次の問に答えよ.

- (1) $g(x)$ を x , $f(x)$, $f'(x)$ を用いて表せ.
- (2) 2 曲線 C , C' と直線 PR で囲まれる部分の面積を S_1 とし, 曲線 C , 直線 PQ および y 軸で囲まれる部分の面積を S_2 とする. いま, P が C 上を動くときつねに $S_1 = S_2$ であり, C は 2 点 $(1, 0)$, $(2, 7)$ を通るという. $x \geq 0$ に対し関数 $f(x)$ を定めよ.

1 曲線 $y = px^2 + q$ ($p > 0$) が $O(0, 0)$, $A(1, 1)$ を両端とする線分 OA と共通点をもつとき、点 (p, q) の存在範囲を図示せよ.

2 外観上区別のつかない N 個 ($N \geq 3$) の袋が並んでいて、 k 番目

($k = 1, 2, \dots, N$) の袋には赤球 k 個と白球 $N - k$ 個が入っている．これらの袋を混ぜ合わせたのち、任意に 1 つの袋を選定し、選ばれた袋から 1 球ずつ順に球を取り出す試行について、次の確率を求めよ．

- (1) 取り出された球をもとの袋に戻す試行の場合、2 回目まで続けて赤球が出る確率．
- (2) 取り出された球をもとの袋に戻さない試行の場合、3 回目に赤球が出る確率．

3 2つの1次変換 f, g の行列をそれぞれ $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $G = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ とし, g を行った後に f を行う変換を $f \circ g$ で表し, f を行った後に g を行う変換を $g \circ f$ で表す.

$f \circ g$ によって直線 $l: 3x + 2y + 1 = 0$ 上の点は y 軸上にうつり, $g \circ f$ によって l 上の点は直線 $y = 5$ 上にうつる. 行列 G を求めよ.

4 曲線 $C: y = x^3 - x$ 上の点 $P(a, a^3 - a)$ ($a < 0$) における接線 l がふたたび C と交わる点を Q , Q より x 軸に下ろした垂線と x 軸との交点を R , 点 $(1, 0)$ を A とし, l と C で囲まれる図形の面積を S_1 , 2 線分 AR , RQ と C で囲まれる図形の面積を S_2 とする.

- (1) S_1 および S_2 を a を用いて表せ.
- (2) $S_1 = 3S_2$ となる a の値を求めよ.

5 曲線 $C_n : y = f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) は, $x > 0$ で $f_n(x) > 0$, $f_n(0) = 0$, $x < 0$ で $f_n(x) < 0$ で, C_n 上の動点 $P_n(x, f_n(x))$ における C_n の法線 (P_n を通り, P_n における C_n の接線に垂直な直線) が x 軸と交わる点を $Q_n(q_n(x), 0)$ とするとき,
 $q_n(x) - x = \frac{-n^2x(nx^2 - 1)}{(nx^2 + 1)^3}$ が成り立っている.

(1) $f_n(x)$ を求めよ.

(2) a を実数とすると, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a)$ を求めよ.

1 $\triangle ABC$ を角 A が 60° である鋭角 3 角形とする. $\triangle ABC$ の内部にあって $\overline{PA} \leq \overline{PB}$, $\overline{PA} \leq \overline{PC}$ を同時に満たす点 P の全体がつくる領域を G とする. $\triangle ABC$ の面積が領域 G の面積の 3 倍であるとき, $\triangle ABC$ はどのような 3 角形か.

2 2つの数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ の一般項をそれぞれ

$$a_n = 2^n, \quad b_n = 3n + 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とする. $\{a_n\}$ の項のうち $\{b_n\}$ の項でもあるものを小さいものから順に並べて得られる数列を $\{c_n\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) とする.

- (1) $\{c_n\}$ の初項から第 5 項までを書け.
- (2) $\{c_n\}$ は等比数列であることを証明せよ.

3 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ が定める 1 次変換 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ によって点 $P(x, y)$ が点 $P'(x', y')$ にうつるとき, P の位置にかかわらず, 等式 $x^2 - y^2 = (x')^2 - (y')^2$ が成立するものとする. この A が $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ を満たすために必要で十分な条件は $b + c = 0$ であることを証明せよ.

4 $f(x) = x \sin x$ とおく. n を自然数とし, I_n は区間 $[n\pi, (n+1)\pi]$ を表すとする.

- (1) 区間 I_n において $|f(x)|$ を最大にする x の値を $n\pi + a_n$ ($0 \leq a_n \leq \pi$) とするとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi}{2} \text{ を証明せよ.}$$

- (2) x が区間 I_n を動くときの関数 $y = f(x)$ のグラフを C_n とし, C_n と x 軸が囲む図形の面積を S_n , x 軸上の区間 I_n を 1 辺として C_n を含む最小の長方形の面積を

$$T_n \text{ とする. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{T_n} \text{ を求めよ.}$$

5 1 から n までの整数のどれか 1 つをカードに書いて、数 1 を書いたカードを 1 枚、2 を書いたカードを 2 枚、以下同様に n を書いたカードを n 枚作り、これらを箱の中に入れる。箱の中をよくまぜてから 1 枚のカードを取り出し、それに書いてある数を X とする。（このとき X は確率変数と考えられる。）

- (1) k を n 以下の正の整数とすると、 $X = k$ となる確率を n と k を用いて表せ。
- (2) X の期待値（平均値、または平均ともいう）を n を用いて表せ。
- (3) $n \geq 2$ とする。さらにもう 1 枚のカードを取り出し、それに書いてある数を Y とする。 X と Y の少なくとも一方が n である確率を求めよ。

1 空間に相異なる 4 点 $O(0, 0, 0)$, $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $C(c, c, c)$ がある. ただし, a, b は正の数とする. 4 点 O, A, B, C への距離がいずれも相等しい点 $P(x, y, z)$ が xy 平面に関して C と同じ側 (xy 平面上は除く) にあるのは, a, b, c にどのような関係があるときか.

2 整数 a, b を係数とする 2 次式 $f(x) = x^2 + ax + b$ を考える. $f(\alpha) = 0$ となるような有理数 α が存在するとき, 以下のことを証明せよ.

(1) α は整数である.

(2) 任意の整数 l と任意の自然数 n に対して, n 個の整数

$f(l), f(l+1), \dots, f(l+n-1)$ のうち少なくとも 1 つは n で割り切れる.

3 $b > 0, c > 0$ とし, 数列 $\{a_n\}$ は a_1 から順次

$$a_n = ba_{n-1} + (-c)^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

によって定められるものとする. $a_1 \geq 1$ のとき, すべての n について $a_n \geq 0$ となるために b, c が満足すべき必要十分条件は $b \geq c$ であることを証明せよ.

4 2つの袋があって、そのどちらにも、赤玉1つ白玉1つの計2個ずつの玉が入っている。両方の袋からでたらめに（無作為に）玉を1つずつ取り出して入れ替える。この操作を n 回引き続いて行ったとき、はじめのように各袋に赤玉と白玉が1つずつ入っている確率を p_n とする。

(1) $n \geq 2$ として、 p_{n-1} と p_n との関係式を求めよ。

(2) p_n を求め、さらに $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ。

5 次の条件を満たす関数 $f(x)$ ($x > 0$) を求めよ.

曲線 $C : y = f(x)$ ($x > 0$) 上の任意の点 P における接線と x 軸との交点を Q とすると、線分 PQ は y 軸によって 2 等分される. また、点 $(0, 3)$ と C 上の点との距離の最小値は $\sqrt{2}$ である.

1 x の多項式 $f(x)$ があり, 任意の実数 a に対して, $f(x) - f(a)$ がつねに $x^3 - a^3$ で割り切れるとする. このとき, ある多項式 $g(x)$ によって, $f(x) = g(x^3)$ と表されることを示せ.

2 実数 t が $0 \leq t \leq \pi$ の範囲を動くとき、座標が $x = \frac{\cos t - a}{1 - 2a \cos t + a^2}$,
 $y = \frac{\sin t}{1 - 2a \cos t + a^2}$ で与えられる平面上の点 $P(x, y)$ はどのような図形を描くか。ただし、 a は定数で、 $|a| < 1$ とする。

3 空間内の平面 $\pi : x + y + z = 1$, 球面 $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$ を考え, 原点を O とする. π 上の点 $P(a, b, c)$ に対して, 線分 OP またはその P のほうへの延長と S との交点を Q , Q を通り π に垂直な直線と π との交点を R とし, $r = \overline{OP}$, $u = \overline{PR}^2$ とおく.

(1) u を r を用いて表せ.

(2) P が $a \geq 0$, $b \geq 0$, $c \geq 0$ を満たすとき, u を最大にする r の値を求めよ.

4 平面上の点 $P(0, a)$ ($a > 0$) を中心とし, 2 点 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ を通る円を C とする. 円 C の x 軸より下にある部分の弧 $\widehat{AB}$ 上の点の座標を $(x, f(x))$ ($-1 \leq x \leq 1$) とする.

(1) 定積分 $I = \int_{-1}^1 (1 + \{f'(x)\}^2) dx$ を C の半径 r を用いて表せ.

(2) I を r の関数と考えて, $\lim_{r \rightarrow \infty} I$ を求めよ. ただし, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(1+h)}{h} = 1$ を用いてよい.

5 $(2n+1)$ 枚のカードに $-n$ から n までの各整数を 1 枚に 1 つずつ書いて箱の中に入れる．この箱の中から無作為に（でたらめに）1 枚のカードを取り出し，それに書かれている数を X とする．

- (1) 確率変数 X の分散 $V(X)$ を求めよ．
- (2) このカードを箱の中へ戻してから，ふたたび無作為に 1 枚のカードを取り出して，それに書かれている数を Y とし， $Z = X + Y$ とする． $|k| \leq 2n$ を満たす整数 k に対して， $Z = k$ となる確率を p_k をする． p_k を n と k を用いて表せ．
- (3) (2) の結果を利用して， Z の分散 $V(Z)$ を求めよ．

1 関数 $f(x) = \frac{1}{3} \sin 3x - 2 \sin 2x + \sin x$ の区間 $[0, \pi]$ における最大値および最小値を求めよ.

2 条件 $1 < x < 2^{n+1}$ および $0 < y \leq \log_2 x$ を満たす整数 x, y を座標とする点 (x, y) の個数を求めよ. ただし, "条件 $1 < x < 2^{n+1}$ " の n は正の整数である.

3 yz 平面に接する球の xy 平面による切り口が, 3 点 $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, \sqrt{3}, 0)$, $B = (4, 0, 0)$ を頂点とする 3 角形の内接円である. この球の中心および半径を求めよ.

4 1つのさいころを r 回振る. 第 i 回目に出る目の数を n_i とする. そのとき

- (1) $\sin\left(\frac{2\pi}{3} \times n_1 \times \cdots \times n_r\right) \neq 0$ となる確率 P_1 を求めよ.
- (2) r 回のうち, ちょうど k 個の i について $\sin\left(\frac{2\pi}{3} \times n_i\right) > 0$ となる確率 P_2 を求めよ.
- (3) $r > 2k > 0$ のとき, $P_2 > P_1$ が成り立つことを示せ.

5

- (1) $k > 1$ のとき

$$x \log x \geq (1 + \log k)(x - k) + k \log k$$

が $x \geq 1$ に対して成り立つことを示せ.

- (2) n を 2 以上の整数とする. このとき

$$a_n = \sum_{k=2}^n k \log k$$

とおけば, 次の不等式が成り立つことを示せ.

$$a_n < \int_{\frac{3}{2}}^{n+\frac{1}{2}} x \log x dx < \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \left\{ \log \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{2} \right\} + 1$$

ただし, 対数はすべて自然対数とする.

1 正の整数 m, n が不等式 $\sqrt{n} \leq \frac{m}{2} < \sqrt{n+1}$ を満たしているとする. 次のことを証明せよ.

(1) $m^2 - 4n$ は 0 または 1 である.

(2) $m < \sqrt{n} + \sqrt{n+1} < m+1$

2 a と b は相異なる実数として, 1 次変換 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & b \\ 3ab - 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ を考える.

- (1) この 1 次変換による直線 $2x + y = 1$ の像の直線はどのような方程式で表されるか.
- (2) b がある値のとき, a が b と異なるどのような値であっても像の直線は a の値に無関係な一定の直線になる. この b の値を求めよ.

3 1 辺の長さが 1 の正 4 面体の内部に互いに外接する 2 つの球 P , Q がある. 球 P は正 4 面体の 4 面全部に接し, 球 Q は正 4 面体の 3 面に接しているとする.

(1) 球 P の半径を求めよ.

(2) 球 Q の半径を求めよ.

4 曲線 $C_1: y = \sqrt{x-c}$ ($c > 0$) と曲線 $C_2: y = e^{ax}$ ($a > 0$) が 1 点 P を共有し、その点において共通の接線 l をもつとする.

- (1) 点 P の座標および c を a を用いて表せ.
- (2) 2 つの曲線 C_1 , C_2 と x 軸, y 軸とで囲まれる図形の面積を a を用いて表せ.
- (3) 曲線 C_1 と x 軸との交点を Q とし, 直線 PQ と直線 l のなす角を θ とする. a がどんな値のとき $\tan \theta = \frac{1}{4}$ となるか.

5 つぼの中に 1 から 4 までの番号を書いた球が 1 個ずつ合計 4 個入っている．つぼから無作為に 1 個を取り出してその番号を記録し，つぼに戻す試行を考える．

(1) この試行をくり返し n 回行う．こうして得られる n 個の数字のうち k 個が同じ値で，残りの $(n - k)$ 個はそれよりも小さい値である事象を A_k とする ($1 \leq k \leq n$)．

A_k の確率 $P(A_k)$ を求めよ．

(2) (1) のにおける個数 k の平均 $\sum_{k=1}^n kP(A_k)$ を E_n とおく． $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E_n}{n}$ を求めよ．

1 平行でない 2 直線

$$l_1 : p_1x + q_1y + 1 = 0$$

$$l_2 : p_2x + q_2y + 1 = 0$$

と, 1 次変換 f が与えられている. f が l_1 を l_2 にうつし l_2 を l_1 にうつす変換であるとき, 合成変換 $f \cdot f$ は恒等変換であることを示せ.

2 点 $(0, 1, 3)$ を通り，球 $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$ と接する直線の全体を考える．

(1) 直線と球の接点の全体は 1 つの平面上にある．この平面の方程式を求めよ．

(2) これらの直線が xy 平面と交わる点の全体は， xy 平面上の曲線となる．この曲線の方程式を求めよ．

3 点 O を中心とする半径 1 の円に内接する正 n 角形 $A_1A_2\cdots A_n$ (頂点の番号は左回りにつける) を D で表す. D を点 O のまわりに角 2θ 回転した図形を $D_{2\theta}$ とし, この回転によって D の頂点 A_k はそれぞれ $D_{2\theta}$ の頂点 B_k にうつるものとする. θ が $0 \leq \theta < \frac{\pi}{n}$ の範囲にあるとき, 次の問に答えよ.

- (1) 辺 A_1A_2 と辺 B_1B_n の交点を C とするとき, $\angle A_1OC = \theta$ を証明し, OC の長さを求めよ.
- (2) D と $D_{2\theta}$ が重なる部分の面積 $S(\theta)$ と, $S(\theta)$ が最小となる θ の値を求めよ.

4 $x \neq 1$ に対して $f_1(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ とおく. $n = 2, 3, \dots$ に対して $f_n(x) = xf_{n-1}(x) + n$ によって関数 $f_2(x), f_3(x), \dots$ を定義する. このとき $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(e^{\frac{1}{n}})}{n^2}$ を求めよ.

5 n 個の玉に 1 から n まで番号をつけ箱の中に入れる．この箱から k 個の玉をでたらしめに取り出し，それらの玉の最大の番号を X とする．ただし n, k は $2 \leq k \leq n$ を満たす定まった整数である．

(1) $i = 1, 2, \dots, n$ に対し， $X = i$ である確率 p_i を求めよ．

(2) 正の整数 l, m に対し

$$\sum_{i=1}^m i(i+1) \cdots (i+l-1) = \frac{m(m+1) \cdots (m+l)}{l+1}$$

を証明し，これを用いて X の期待値 $E(X)$ を求めよ．

1 n は 0 以上の整数とする.

- (1) $a_1 + 2a_2 = n$ を満たす 0 以上の整数 a_1, a_2 の組の個数 $X(n)$ を求めよ.
- (2) $a_1 + 2a_2 + 3a_3 = n$ を満たす 0 以上の整数 a_1, a_2, a_3 の組の個数を $Y(n)$ で表すとき, 次の等式

$$Y(3n) + Y(3n + 1) + Y(3n + 2) = \sum_{l=0}^{3n+2} X(l)$$

が成り立つことを示し, この式の右辺の値を計算せよ.

2 座標平面上で、点 $P(x, y)$ を点 $P'(x', y')$ へうつす 1 次変換 f が

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

で与えられている．点 $P_1(x_1, y_1)$ が $x_1 \neq y_1$ を満たすとし， $P_{n+1} = f(P_n)$

$n = 1, 2, \dots$ によって $P_2, P_3, \dots$ を定め， P_n の座標を (x_n, y_n) とする．

- (1) ベクトル $\overrightarrow{P_1P_2}$ は，点 P_1 の位置に無関係な，原点を通る定直線に平行であることを示せ．
- (2) ベクトル $\overrightarrow{P_1P_n}$ を $\overrightarrow{P_1P_2}$ によって表せ．
- (3) どの y_n も 0 とならないとき，数列 $\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}$ は収束することを示し，その極限値を求めよ．

3 a を実数とするとき，関数

$$f(x) = a \tan\left(\frac{\pi}{4}x\right) - x - a + 1$$

について，次の問に答えよ．

- (1) $f(x)$ が $0 < x < 1$ において極値をもつような a の範囲を求め，このとき極値は $0 \leq x \leq 1$ における $f(x)$ の最小値であることを示せ．
- (2) 方程式 $f(x) = 0$ が $0 < x < 1$ において解をもつような a の範囲を求め，このときの解はただ 1 つに限ることを示せ．

4 k を正数とし、 $f(x) = x^3 - 10x^2 + kx$ とする.

- (1) 方程式 $f(x) = 0$ が 3 個の実数解をもち、それらの解が互いに 1 以上離れているための k の条件を求めよ.
- (2) (1) の条件を満たす k のうちで、曲線 $y = f(x)$ と x 軸とによって囲まれる図形の面積を最小にするものを求めよ.

5 右図のような、1 辺の長さが 1 の立方体 $ABCD - EFGO$ を考え、 A を頂点とし三角形 OFG を底面とする三角すいと、 C を頂点とし三角形 OFE を底面とする三角すいの共通部分を V とする.

- (1) 平面 $z = a$ による V の切り口の面積の最大値を求めよ.
- (2) V の体積を求めよ.

1

- (1) $\log_3 4$ は無理数であることを証明せよ.
- (2) a, b は無理数で, a^b が有理数であるような数の組 a, b を求めよ.

2 xy 平面内の曲線 $C: y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ 上の相異なる 2 点 $P\left(a, \frac{1}{a}\right)$, $Q\left(b, \frac{1}{b}\right)$ (ただし, $0 < a < b$) に対し, $R\left(b, \frac{1}{a}\right)$ とおく.

いま, 点 P , Q が, $\triangle PQR$ と $\triangle OPQ$ の面積の比が一定値 k , すなわち $\frac{\triangle PQR}{\triangle OPQ} = k$ であるように曲線 C 上を動くとき, 点 P , Q における曲線 C の接線の交点 S の軌跡を求めよ. ただし, O は原点である.

3 正の数 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5$ が $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 + \theta_5 = 2\pi$ を満たしながら変わるとき

$$\sin \theta_1 + \sin \theta_2 + \sin \theta_3 + \sin \theta_4 + \sin \theta_5$$

の最大値を，次の手順で求めよ．

(1) $\alpha < 2\pi$ を満たす正の数 α を決める． $\theta_1 + \theta_2 = \alpha$ のとき， $\sin \theta_1 + \sin \theta_2$ の最大値を求めよ．

(2) $\beta < 2\pi$ を満たす正の数 β を決める． $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = \beta$ のとき，
 $\sin \theta_1 + \sin \theta_2 + \sin \theta_3 + \sin \theta_4$ の最大値を θ_5 で表せ．

(3) $\sin \theta_1 + \sin \theta_2 + \sin \theta_3 + \sin \theta_4 + \sin \theta_5$ の最大値を求めよ．

4 xyz 空間内に定点 $A(1, 1, 0)$, $B(-1, 1, 0)$ がある. いま点 P が yz 平面上の半円 $x = 0$, $y^2 + z^2 = 2$, $y \leq 0$ の上を動くとき, $\triangle PAB$ の周および内部の点の全体でつくられる立体 K を考える.

- (1) 平面 $x = t$ による K の切り口はどのような図形か.
- (2) K の体積を求めよ.

5 袋 A には 1 から n までの番号のついた n 枚のカードが入っており，袋 B には 1 から m までの番号のついた m 枚のカードが入っている．ただし， $m > n$ とする．

n 人の人が 1 回目に袋 A から無作為にカードを 1 枚ずつ取り，2 回目に袋 B から無作為にカードを 1 枚ずつ取る．ただし，取り出したカードはもとに戻さないものとする．

(1) すべての人について 2 回目のカードの番号のほうが 1 回目のカードの番号より大きいという事象の確率 $P_{n,m}$ を求めよ．

(2) $m = 2n$ のときの $P_{n,2n}$ に対して， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log P_{n,2n}$ を求めよ．

1 n は 3 以上の奇数で, 自然数の列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ は等比数列であるとする.

$$S = \sum_{k=1}^n a_k, \quad T = \sum_{k=1}^n a_k^2 \quad \text{とおく.}$$

- (1) 整数 T は整数 S の倍数であることを示せ.
- (2) T が素数となるための初項, 公比および項数 n についての条件を求めよ.

2 座標平面上に、点 $A(p \sin \theta, p \cos \theta)$ と直線 $l: x \sin \theta + y \cos \theta + p = 0$ が与えられたとき、 A までの距離と、 l までの距離が等しいような点 P の軌跡を C とする。ただし、 $p > 0$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ である。

- (1) C を原点のまわりに θ だけ回転して得られる曲線の方程式を求めよ。
- (2) C と x 軸とによって囲まれた部分の面積を S とする。 S を p と θ を用いて表せ。
- (3) p と θ が関係 $p = \cos^2 \theta$ を満たし、 θ が $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲を動くとき、 S の最大値を求めよ。

3 a, b を定数とし, $f(x) = (x - a)^2 e^{-x^2 + b}$ とおく.

- (1) 関数 $f(x)$ が極大値をとる x の値 α, β ($\alpha < \beta$) と, 極小値をとる x の値 γ を求めよ.
- (2) 曲線 $y = f(x)$ 上の 3 点 $A(\alpha, f(\alpha)), B(\beta, f(\beta)), C(\gamma, f(\gamma))$ について, ベクトル $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}$ の内積を a, b を用いて表せ.
- (3) $\angle ACB$ が鋭角となるための a, b についての条件を求めよ.

4 原点で zx 平面に接し, zx 平面に関して点 $P(2, 4, 0)$ と同じ側にある半径 2 の球 S がある. S の中心を Q とし, yz 平面上の曲線 $C: y = 4 - \frac{z^2}{4}$ 上に点 R をとる.

- (1) $\angle QPR$ の大きさを求めよ.
- (2) 点 R が曲線 C 上を動くとき, 2 点 P, R を通る直線と S との共有点は, xy 平面に垂直なある平面 α と S との交線上を動く. 平面 α の方程式を求めよ.
- (3) 平面 α によって分けられる球 S の 2 つの部分のうち, 小さいほうの体積を求めよ.

5 袋の中に赤玉が a 個，白玉が b 個入っている．この袋から無作為に 1 個の玉を取り出し，その色を記録して袋に戻す．この試行をくり返し，同じ色の玉が 2 回続けて出るか，または試行の回数が $2N$ に達したとき，試行を止める．ただし， N は 2 以上の一定の自然数とする．この試行がちょうど k 回で終わる確率を P_k ($k = 2, 3, \dots, 2N$) とし， $p = \frac{a}{a+b}$ ， $q = \frac{b}{a+b}$ ， $r = pq$ とおく．

(1) P_{2l} ， P_{2l+1} ($l = 1, 2, \dots, N-1$) および P_{2N} を r を用いて表せ．

(2) 試行の回数の期待値 $E = \sum_{k=2}^{2N} kP_k$ は，定数 A ， B を用いて，
 $E = A + B(r + r^2 + \dots + r^{N-1})$ と表されることを示し， A ， B を求めよ．

(3) $E < 3$ を示せ．

1 n は正の整数とする. n 次式 x^n を 2 次式 $f(x) = x^2 - ax + b$ で割った余りを $r_n x + s_n$ とおく.

(1) すべての正の整数 m, n について次の式が成り立つことを示せ.

$$r_{m+n} = r_m s_n + r_n s_m + a r_m r_n, \quad s_{m+n} = s_m s_n - b r_m r_n$$

(2) $(a - x)^n$ を $f(x)$ で割った余りを $t_n x + u_n$ とおくと、次の式が成り立つことを示せ.

$$t_n = -r_n, \quad u_n = a r_n + s_n$$

2 y 軸上の正の部分に中心をもち、放物線 $y = x^2$ と 2 点で接する円の列

$O_1, O_2, \dots, O_n, \dots$ を次の条件 (i), (ii) を満たすように定める.

(i) O_1 の半径は 1 である.

(ii) $n \geq 2$ のとき O_n は O_{n-1} に外接し、 O_n の中心の y 座標は O_{n-1} の中心の y 座標より大きい.

このとき、円 O_n の方程式を求めよ.

3 球面 S が xy 平面および yz 平面に接し，しかも同時に球面 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1$ に外接するとする． S の中心の x 座標を p ， y 座標を q とおく．空間内の範囲 $x \geq 0$ ， $y \geq 0$ ， $z \geq 0$ に含まれてしまうような S をすべて考えるとき，点 (p, q) の軌跡を求めよ．

4 a は 1 より大きい実数とする. 方程式 $\sin ax = \sin x$ の $x > 0$ における最小の解を θ とおく.

(1) θ を a を用いて表せ.

(2) $0 \leq x \leq \theta$ の範囲で 2 曲線 $y = \sin ax$, $y = \sin x$ によって囲まれた図形の面積 $S(a)$ を求めよ.

(3) $\lim_{a \rightarrow \infty} (a + 1)S(a)$ を求めよ.

5 $f(x)$ は $0 < x < 4$ で定義された微分可能な関数で $f(1) = 1$, かつ $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$ をつねに満たし, さらに曲線 $C: y = f(x)$ は次の性質をもっているという. C 上の点 P における C の接線 l が x 軸, y 軸と交わる点をそれぞれ Q, R とし, P を通って l に垂直な直線が x 軸と交わる点を S とするとき, すべての点 P について

$$\frac{PQ}{PR} = \frac{PS}{PQ} \text{ が成り立つ.}$$

- (1) $f(x)$ の満たす微分方程式を求めよ.
- (2) $f(x)$ を求めよ.

1 1 次変換 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a-2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ を f と表す. 原点を通る直線 l の f による像を $f(l)$ とし, l と $f(l)$ とが直交するとき, l は “ 性質 P をもつ ” ということにする.

(1) a がどのような範囲にあるとき, 性質 P をもつ l が存在するか.

(2) a がどのような値のとき, 性質 P をもつ l が 2 本存在して, それらのなす角が $\frac{\pi}{3}$ になるか.

2 正の整数 n に対して $x_n = r^n \sin n\theta$ (ただし $r > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) とおく.

$x_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}, x_2 = \frac{\sqrt{3}}{8}$ であるとき $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ の値を求めよ.

3 鋭角三角形 ABC が与えられている．点 A を 1 つの頂点とする長方形 $ADEF$ が、次の条件 (i), (ii) を満たしながら変化するものとする．

(i) 辺 DE 上に点 B がある．

(ii) 辺 EF 上に点 C がある．

このとき、長方形 $ADEF$ の面積の最大値を θ , b , c を用いて表せ．ただし $\theta = \angle BAC$, $b = CA$, $c = AB$ である．

4 a は正の定数とする. $t > 1$ に対し, 曲線 $y = x^a \log x$ 上の点 $P = (t, t^a \log t)$ における接線が, x 軸と交わる点を Q とし, 点 $(t, 0)$ を R とする. 三角形 PQR の面積を $S_1(t)$, 曲線 $y = x^a \log x$ の $x \geq 1$ の部分と, 2つの直線 $y = 0$, $x = t$ とで囲まれた部分の面積を $S_2(t)$ とする. $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S_2(t)}{S_1(t)}$ の値を求めよ.

5 xy 平面上の点集合 $\{(i, j) | i = 0, 1, \dots, n; j = 0, 1, 2, 3\}$ を S とする. ただし n は正の整数である. 両端が S の点であるような長さ 1 の線分の集合を M とする.

- (1) M の相異なる m 本の元の選び方は何通りあるか.
- (2) 相異なる $(n + 3)$ 本の M の元を選ぶとき, 点 $(0, 0)$ と点 $(n, 3)$ とがこれらの線分でつながる確率を求めよ.
- (3) 相異なる $(n + 4)$ 本の M の元を選ぶとき, 点 $(0, 0)$ と点 $(n, 3)$ とがこれらの線分でつながる確率を求めよ. たとえば $n = 5, m = 14$ で前図のような場合は, 点 $(0, 0)$ と点 $(5, 3)$ とはつながっていると考える.

1 x の 3 次関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ は、次の条件を満たしているものとする.

- (i) $y = f(x)$ のグラフと放物線 $y = x^2$ とは相異なる 3 点 $P(-1, y_1)$, $Q\left(\frac{1}{2}, y_2\right)$, $R(x_3, y_3)$ で交わる.
- (ii) 直線 PQ と QR は直交する.

このとき, a , b , c を求めよ.

2 D は xy 平面上の, 不等式

$$x^2 + y^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

で表される領域とする.

$f(\theta)$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) を, x, y の関数 $x \cos \theta + y \sin \theta$ が D においてとる最大値とする.

- (1) 解答用紙の表 (下表) にしたがって $f(\theta)$ を求めそれぞれの欄に記入せよ.
- (2) $f(\theta)$ のグラフの概形を, 解答用紙の図 (下図) 中に書き込め.

3 関数 $f(x)$ は区間 $[0, 4]$ で定義され, $f(0) = 1$, $f(4) = 3$, $1 \leq f(x) \leq 4$ を満たす連続関数で, そのグラフは各区間 $[j, j+1]$ ($j = 0, 1, 2, 3$) において傾きが $-1, 0, 1$ のいずれかである直線とする. 各区間 $[j, j+1]$ における直線の傾きを g_j とする.

(1) $g_0 + g_1 + g_2 + g_3$ を求めよ.

(2) $\sum_{j=0}^3 \int_j^{j+1} \{f(x) + g_j\} dx$ の値の最大および最小を求めよ.

4 k が 5 以上の整数のとき, 方程式 $x + y + z = 2k - 1$ の正整数の解について考える.

以下の文中の□および解答用紙の表(下表)の空欄に適する数または式を求め, 解答用紙の指定されたところに記入せよ.

- (1) $x \leq k$ を満たす正整数の解 (x, y, z) の個数は□.
- (2) 条件(※) $x \leq k, y \leq k + 1, z \leq k + 2$ を満たす正整数の解 (x, y, z) の個数を, 解答用紙の表に示した各場合について k, x を用いて求め, それぞれの欄に記入せよ.
- (3) 条件(※) を満たす正整数の解 (x, y, z) の個数は□.

5 t は実数とし, xy 平面において曲線 $y = e^{-|x|}$, 2 直線 $x = t$, $x = t + 1$, および x 軸によって囲まれる図形を y 軸のまわりに回転して得られる立体の体積を $V(t)$ とする.

(1) $V(t)$ を求めよ.

(2) $V(t)$ の最大値を求めよ.

1

- (1) $g(x)$ を整式, $h(x)$ を 2 次式とし $f(x) = g(h(x))$ とおく. このとき, 関数 $y = f(x)$ のグラフは y 軸または y 軸に平行なある直線に関して対称であることを示せ.
- (2) $f(x)$ は整式で, 関数 $y = f(x)$ のグラフは y 軸または y 軸に平行なある直線に関して対称であるとする. このとき, $f(x)$ は, ある整式 $g(x)$ とある 2 次式 $h(x)$ を用いて $f(x) = g(h(x))$ と書けることを示せ.

2 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2nx \cos x dx$ は収束することを示し, その和を求めよ.

3 点 $(a, 0)$ を通り，曲線 $y = x^4 - 2x^2 + 1$ に接する直線が x 軸以外にただ 1 本存在するような a の値をすべて求めよ．

4 N, n_1, n_2, n_3 を $1 \leq n_1 < n_2 < n_3, n_1 + n_2 + n_3 = 2N$ を満たす定められた整数とする.

赤玉, 白玉 N 個ずつ計 $2N$ 個の玉を 3 つに分けて, 袋 1, 袋 2, 袋 3 にそれぞれ n_1, n_2, n_3 個入れてある. このとき袋 i の中の赤玉の個数を x_i ($i = 1, 2, 3$) とおく.

いま, これら 3 つの袋から無作為に 1 つの袋を選び, その袋の中から 1 個の玉を無作為に取り出す. このとき取り出される玉が赤玉である確率を P とする.

(1) P を n_i, x_i ($i = 1, 2, 3$) を用いて表せ.

(2) x_1, x_2, x_3 を $0 \leq x_i \leq n_i$ ($i = 1, 2, 3$), $x_1 + x_2 + x_3 = N$ の範囲で変化させるとき, P を最大にする x_1, x_2, x_3 を求めよ. またそのときの P の値はいくらか.

5 xyz 空間に 1 辺の長さ 1 の立方体 $OABC - DEFG$ があり，図のように頂点 O が原点に， E が x 軸の正の部分に， C が z 軸の正の部分に置かれている．

いま，この立方体を x 軸のまわりに回転させるとき

- (1) xy 平面において，立方体の辺 BC が通過する部分を M とする．図形 M を表す方程式を求めよ．
- (2) xy 平面において，立方体の面 $OABC$ が通過する部分を図示せよ．

1 a を正の定数とし、曲線 $y = x(a - x)$ を C , $x = t$ ($0 < t < a$) のときの C 上の点 P における接線を l とする. また、直線 l と y 軸との交点を A , 点 $(t, 0)$ を B , 原点を O とする. このとき、次のものを求めよ.

(1) 曲線 C と線分 OB および線分 PB で囲まれた部分の面積 S

(2) 曲線 C と直線 l および y 軸で囲まれた部分の面積 T

(3) $S = T$ となるときの t の値と比 $\frac{AO}{PB}$ の値.

2 方程式 $\frac{(x - c_n)^2}{a_n^2} + \frac{y^2}{k^2 a_n^2} = 1$ で表される楕円 E_n ($n = 1, 2, \dots$) の列を考える. どの E_n も直線 $y = mx$ ($m > 0$) に接し, かつ, E_n と E_{n+1} はただ 1 点を共有している. ただし, $c_1 > 0$, $c_n > c_{n+1}$, $c_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$) とする.

(1) m を a_1 , c_1 , k を用いて表せ.

(2) $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ を a_1 と c_1 で表せ.

(3) 楕円 E_n の内部の面積を S_n とするとき, $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ を a_1 , c_1 , k で表せ. ただし, 楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) の内部の面積は πab である.

3 点 $A(-1, 0, 0)$ を中心とする半径 r_1 の球 O_1 の内部に, 点 $B(1, 0, 0)$ を中心とする半径 r_2 の球 O_2 が含まれている. 球 O_1 に内接し, かつ球 O_2 に外接する球の中心 P 全体がつくる曲面を S とする.

- (1) 曲面 S の xy 平面による切り口 C の xy 平面上での方程式を求めよ.
- (2) 曲面 S によって囲まれる部分の体積 V を求めよ.

4 以下の文中の (ア) ~ (ク) に適する数または式を解答用紙の指定されたところに記入せよ.

- (1) 正の整数 a_1, a_2, a_3, a_4 がこの順に等比数列をなし、公比 r が整数でなく、かつ $r > 1$ であるとき、 a_4 のとりうる値の最小値は (ア) であり、このとき、 $a_1 =$ (イ) となる.
- (2) 公比 r が 1 より大きい無限等比数列 $\{a_n\}$ において、第 17 項 a_{17} の平方が第 24 項 a_{24} に等しいとき、 $a_1 r^9 =$ (ウ) であり、また、 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} < \sum_{k=1}^n a_k$ となる最小の自然数 n の値は (エ) である.
- (3) $f(x) = \sum_{k=1}^{10} k|x-k|$ とする. このとき、 $x < 1$ では $f'(x) =$ (オ)、 $x > 10$ では $f'(x) =$ (カ) であり、 $1 \leq n \leq 9$ を満たす整数 n に対し、 $n < x < n+1$ においては $f'(x) =$ (キ) となる. また、 $f(x)$ は $x =$ (ク) において最小値をとる.

1 放物線 $y = ax^2 - bx + b$ と直線 $y = a^2x$ を考える．この放物線と直線は 2 交点 P , Q をもち, P と Q の x 座標の差の絶対値は 1 であるという．ただし $a > 0$ とする．放物線の一部である弧 PQ 上の点と直線の距離の最大値を d とする．

(1) d を a を用いて表せ．

(2) d を最大にする a と b の値を求めよ．

2 原点を通らない直線 $l: y = px + 1$ と原点を通る直線 $l': y = qx$ とがある. 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ によって表される 1 次変換 f は l 上の点を l' 上の点に移すものとする. A^2 が零行列でないとき, f による l' の像は l' であることを示せ.

3 座標平面上で半径 r ($0 < r < 1$) の円板 D が、原点を中心とする半径 1 の円に内接しながらすべらずにころがるとき、 D 上の定点 P の動きを調べる．ただし D の中心は原点のまわりを反時計まわりに進むものとする．はじめに D の中心と点 P はそれぞれ $(1 - r, 0)$, $(1 - r + a, 0)$ の位置にあるものとする ($0 < a \leq r$)．

- (1) D が長さ θ だけころがった位置にきたとき、点 P の座標 (x, y) を θ を用いて表せ．
- (2) D がころがり続けるとき、点 P がいつか最初の位置に戻るための r に対する条件を求めよ．
- (3) $r = \frac{1}{2}$ のとき、点 P の軌跡を求め、その概形を図示せよ．

4 $f(x)$ は $0 < x < 1$ で定義された正の値をとる微分可能な関数で $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = \infty$ を満たし、さらに曲線 $C: y = f(x)$ は次の性質をもつという. C 上に任意の点 P をとり、原点 O と点 P を結ぶ直線と x 軸のなす角を θ とするとき、点 P における曲線 C の接線と x 軸のなす角は 2θ である. ただし θ は $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ の範囲にあるものとする.

(1) $f(x)$ の満たす微分方程式を求めよ.

(2) $g(x) = \frac{f(x)}{x} + \frac{x}{f(x)}$ とおく. $g(x)$ の満たす微分方程式を求めよ.

(3) $f(x)$ を求めよ.

5 図のような正方形の4頂点 A, B, C, D を次の規則で移動する動点 Q がある. さいころを振って1の目が出れば反時計まわりに隣の頂点に移動し, 1以外の目が出れば時計まわりに隣の頂点に移動する. Q は最初 A にあるものとし, n 回移動した後の位置を Q_n , $n = 1, 2, \dots$, とする. $Q_{2n} = A$ である確率を a_n とおく.

- (1) a_1 を求めよ.
- (2) a_{n+1} を a_n を用いて表せ.
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ.

1 2 次の正方行列 A, B は $AB = -BA, A^2 = B^2 = E$ を満たしているとする. ここで, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ である.

- (1) $(3A + B)^{100}$ を計算せよ.
- (2) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ のとき, B の表す 1 次変換により曲線 $x^2 - y^2 = 1$ はどのような曲線に移るか. その曲線の方程式を求めよ.

2 中心 O , 半径 1 の円周上に, 反時計まわりの順に 4 点 A, B, C, D が並んでいる.
 D を含む弧 $\widehat{CA}$ の中点を D_1 , C を含む弧 $\widehat{BD_1}$ の中点を C_1 とする.

(1) 四角形 ABC_1D_1 の面積は四角形 $ABCD$ の面積より小さくないことを証明せよ.

(2) さらに, D_1 を含む弧 $\widehat{C_1A}$ の中点を D_2 , C_1 を含む弧 $\widehat{BD_2}$ の中点を C_2 とする.

以下同様にくり返して, 円周上の点列 $\{C_n\}, \{D_n\}$ をつくる.

$$\alpha_n = \angle D_nOA, \beta_n = \angle BOC_n \text{ とおくとき, } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \text{ と } \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n \text{ を}$$

$\theta = \angle AOB$ を用いて表せ. ただし, 円周上の 2 点 P, Q に対して, $\angle POQ$ は P から Q まで反時計まわりにはかるものとする.

3 $n = 1, 2, 3, \dots\dots$ に対し $h_n(t) = \begin{cases} 1 - n|t| & \left(|t| \leq \frac{1}{n} \text{のとき} \right) \\ 0 & \left(|t| > \frac{1}{n} \text{のとき} \right) \end{cases}$ とする.

$f_n(x) = n \int_{-1}^1 h_n(t) \sin(x - t) dt$ とおくとき,

(1) $f_n(x)$ を求めよ.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ を求めよ.

4 以下の文中の (ア) ~ (キ) に適する数または式を解答用紙の指定されたところに記入せよ.

- (1) 曲線 $y = x^2$ 上の点 $P(a, a^2)$ ($a \neq 0$) における接線と直交し, 点 P を通る直線 $y =$ (ア) と, 曲線 $y = x^2$ との P と異なる交点 Q の座標は (イ) となる. 点 Q を 1 つの頂点とし, P における接線上に他の 2 頂点をもつ正三角形の面積 S は (ウ) であり, 点 P が曲線 $y = x^2$ ($x > 0$) 上を動くとき, S を最小にする a の値は (エ) である.

- (2) 赤玉 1 個, 白玉 2 個, 青玉 n 個を 1 列に並べる順列の総数は (オ) である.
いま, 赤玉 1 個, 白玉 2 個, 青玉 n 個の入った箱から無作為に玉を 1 個取り出し, 箱に戻すという操作を $n + 3$ 回くり返す. このとき, 赤玉が 1 回, 白玉が 2 回, 青玉が n 回取り出される確率を P_n とすると, $P_n =$ (カ) であり, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n =$ (キ) となる.

1 $f(x), g(x)$ を 2 次関数とし, 2 つの放物線

$$F: y = f(x) \quad G: y = g(x)$$

を考える. ただし, F は下に凸で原点 O を頂点とし, G は上に凸でその頂点 A は O と異なるものとする. G の上の点 P を直線 OA 上にはないようにとる. 点 O を通り直線 AP に平行な直線と F との交点のうち, O 以外の点を Q とする. さらに, 直線 OA と直線 PQ の交点を R とする.

このとき, 線分の長さの比 $\frac{AR}{OR}$ は点 P のとり方に関係なく一定であることを示せ.

2 xyz 空間において, x 軸を l とし, 2 点 $(1, 1, 0)$ と $(0, 0, 1)$ を通る直線を m とする. 点 $P(1-t, -t, 1-t)$ を通り, 2 直線 l と m の両方に交わる直線 n が存在するための t についての条件を求めよ. また, 直線 n の方程式を求めよ.

3 2 以上の自然数 n に対して, 不等式

$$\frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \cdots + \frac{1}{n^3} < \frac{1}{4}$$

が成り立つことを示せ.

4 図のような容器を考える．空の状態から始めて，単位時間あたり一定の割合で水を注入し，底から測った水面の高さ h が 10 になるまで続ける．水面の上昇する速さ v は，水面の高さ h の関数として $v = \frac{\sqrt{2+h}}{\log(2+h)}$ ($0 \leq h \leq 10$) で与えられるものとする．水面の上昇が始まってから水面の面積が最大となるまでの時間を求めよ．

5 n を 2 以上の自然数とする. xy 平面上に, 1 辺の長さが 1 の正方形の板 4 枚を, 次の 2 条件を満たすように配置する.

(イ) 各板の 4 頂点の x 座標, y 座標は, 絶対値が n 以下の整数である.

(ロ) 4 枚の板は互いに重なり合うことはない.

また, (イ), (ロ) の条件の下で, どの配置も同様に確からしいものとする. 次の問に答えよ.

(1) 頂点の 1 つが原点となるような板の枚数の期待値を求めよ.

(2) (1) で求めた期待値が $\frac{1}{100}$ 以下となる最小の n を求めよ.

1 x についての方程式 $x^2 + ax + b + \frac{a}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$ を考える. ここで a, b は実数である.

- (1) この方程式の 4 つの解がすべて正であるための必要十分条件を a, b を用いて表せ.
- (2) $2a + b = 14$ とする. このとき上の方程式の 4 つの解がすべて正の数で, かつそれらが等比数列をなすような a, b の値を求めよ.

2 k を正の整数, a を実数とする. x についての方程式

$$ax^{k+1} - (1+a)x^k + 1 = 0$$

が 0 と 1 との間 (0, 1 は含まない) に解を持つような a の値の範囲を求めよ.

3 赤玉, 白玉, 青玉が各々 a, b, c ($0 < a \leq b \leq c$) 個入った箱から 2 個の玉を同時に取り出すことを考える.

(1) $n = a + b + c, s = a^2 + b^2 + c^2$ とする.

取り出した 2 個の玉の色が相異なる確率 $P(a, b, c)$ を n, s を用いて表せ.

(2) $n = 11$ のとき, $P(a, b, c)$ を最大にする a, b, c と, そのときの $P(a, b, c)$ の値とを求めよ.

4 m を $0 < m < 1$ なる実数とする. 関数 $f(x) = -x \log x$ ($x > 0$), $g(x) = f(mx)$ ($x > 0$) に対し, $y = f(x)$, $y = g(x)$ の表す曲線を, それぞれ C_1 , C_2 とし, 2つの曲線 C_1 , C_2 の交点 $P(\alpha, -\alpha \log \alpha)$ における, 曲線 C_1 の接線を l_1 , 直線 $x = t$ ($0 < t < \alpha$) を l_2 とする. l_1 , l_2 および C_1 で囲まれる図形の面積を $S_1(t)$, l_1 , l_2 および C_2 で囲まれる図形の面積を $S_2(t)$ とするとき, 次の間に答えよ. ただし, 必要なら $\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$ の関係は用いてよい.

- (1) $S_1(t)$ を α と t とを用いて表せ.
- (2) α を m で表せ.
- (3) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{S_1(t)}{S_2(t)} = \frac{2}{3}$ となる m の値を求めよ.

1 負でない整数の組 x_0, x_1, x_2, x_3 が $x_{n+1} = x_n^3 + 1$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) を満たすとき、以下のことを示せ.

- (1) $0 \leq n \leq 2$ に対し、 $x_n x_{n+1}$ は 2 で割り切れる.
- (2) x_1 を 9 で割った余りは 0, 1, 2 のいずれかである.
- (3) $x_1 x_2 x_3$ は 18 で割り切れる.

2 1 辺の長さ 2 の正四面体 $ABCD$ の表面上にあって $\angle APB > 90^\circ$ を満たす点 P 全体のなす集合を M とする.

(1) $\triangle ABC$ 上にある M の部分を図示し, その面積を求めよ.

(2) M の面積を求めよ.

3 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ に対して $f(A) = a + d$, $g(A) = bc - ad$ とおく.

(1) $A^2 = f(A)A + g(A)E$ を示せ. ただし $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ である.

(2) $n \geq 1$ のとき, $A^{n+1} = p_n A + q_n E$ を満たすような数 p_n, q_n が存在することを示せ.

(3) 2 次の正方行列 A, B が $f(A) = f(B) > 0$ および $g(A) = g(B) \geq 0$ を満たし, さらに $A^n = B^n$ であるような $n \geq 2$ が存在するとき, $A = B$ が成り立つことを示せ.

4 1 から N までの番号を書いたボールが 1 個ずつ入った袋の中から無作為にボールを 1 個取り出す試行を考える．ただし，取り出したボールは番号を記録したのち袋に戻すものとする．

いま A , B ふたりの人がいて， A が 5 回， B が 1 回この試行を行う． A が取り出すボールの番号を試行の順に $X_1, X_2, \dots, X_5$ とし， B が取り出すボールの番号を Y とするとき，次の問に答えよ．

- (1) k を N 以下の自然数とする． $Y = k$ であり，さらに $X_1, X_2, \dots, X_5$ のうち少なくとも 4 つが k 以下であるという事象の確率 $p(N, k)$ を求めよ．
- (2) $X_1, X_2, \dots, X_5$ のうち少なくとも 4 つが Y 以下であるという事象の確率を $p(N)$ とする．このとき $\lim_{N \rightarrow \infty} p(N)$ を求めよ．

5 $f(x)$ は 2 次の導関数を持ち、 $f(0) < 0$ を満たす関数で、さらに次の性質をもつという。原点を O とし、曲線 $y = f(x)$ 上の任意の点 $P(x, y)$ に対し、点 $(x, y + 1)$ を Q とするとき、 $\angle OPQ$ の二等分線が曲線 $y = f(x)$ の点 P における法線になる。

このとき、以下の問に答えよ。

- (1) $f(x)$ の満たす微分方程式を求めよ。
- (2) $g(x) = f'(x)$ とおくとき、 $g(x)$ の満たす微分方程式を求めよ。
- (3) $f(0) = -1$ であるとき、 $f(x)$ の形を決定せよ。

1 2つの数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ は, 条件

(イ)
$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} a_k = \sum_{l=1}^n \frac{b_l}{n+l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(ロ)
$$0 < a_n \leq \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(ハ) b_n ($n = 1, 2, \dots$) は正の整数

を満たすものとする.

次の間に答えよ.

(1) $b_1 = 1$ を示せ.

(2) b_n ($n = 2, 3, \dots$) を求めよ.

(3) さらに $\{a_n\}$ が $a_{2n} = \frac{1}{2}a_n$ ($n = 1, 2, \dots$) を満たすとき, a_n
($n = 1, 2, \dots$) を求めよ.

2 1 辺の長さ 1 の正方形 $ABCD$ を底面とする四角錐 $EABCD$ の 4 つの側面 EAB , EBC , ECD , EDA がいずれも正三角形であるとする.

辺 AD の中点を M , 辺 BC の中点を N とする. 辺 AE 上に A , E と異なる点 P をとり, 3 点 M , N , P を通る平面でこの四角錐を切るとき, 切断面としてできる等脚台形の面積を S とする. AP の長さを x とするとき, 次の間に答えよ.

- (1) MP の長さを x を用いて表せ.
- (2) S を x を用いて表せ.
- (3) S を最小にする x の値, およびそのときの S の値を求めよ.

3 2つの曲線

$$C_1 : y = f(x) \quad (x > 0), \quad C_2 : y = g(x) \quad (x > 0)$$

は、次の3条件 (イ), (ロ), (ハ) を満たすものとする.

(イ) $x > 0$ において $f(x)$, $g(x)$ は正の値をとる.

(ロ) 曲線 C_1 上の点 P における C_1 の接線と y 軸との交点を Q とするとき, 線分 PQ の中点はつねに曲線 C_2 の上にある.

(ハ) 曲線 C_1 は点 $(1, 2)$ を通る.

t を正の数とする. 曲線 C_1 , x 軸, 直線 $x = t$ および直線 $x = 1$ で囲まれる部分の面積を S_1 とし, 曲線 C_2 , x 軸, 直線 $x = \frac{t}{2}$ および直線 $x = \frac{1}{2}$ で囲まれる部分の面積を S_2 とする. このとき, どのような正の数 t に対しても, つねに $S_1 = S_2$ が成り立つという.

関数 $f(x)$ ($x > 0$) を求めよ.

4 表の出る確率が p ($0 < p < 1$) の硬貨を 2 回投げる. このとき 1 回目に表が出たら $X_1 = 1$, 裏が出たら $X_1 = 0$, 2 回目に表が出たら $X_2 = 1$, 裏が出たら $X_2 = 0$ とすることにより, 確率変数 X_1 と X_2 とを定義する.

a, b, c を p に無関係な定数とすると, 次の問に答えよ.

- (1) 確率変数 $Y = aX_1 + bX_2 + cX_1X_2$ の期待値 (平均値) $E(Y)$ を求めよ.
- (2) すべての p に対して $E(Y) = p$ を満たし, しかも Y の分散 $V(Y)$ を最小にするように, 定数 a, b, c を定めよ.

1 どのような自然数 n に対しても $\sum_{k=1}^n (ak^2 + bk + 1)$ が常に n で割りきれられるような整数 a, b の組 (a, b) は $0 < a \leq 6m$ かつ $0 < b \leq 6m$ (ただし m は自然数) の範囲に全体で何組あるか. その個数を m で表せ.

2 原点を通る傾き正の直線 l を考える. いま点 P が原点から直線 l に沿って第 1 象限を直進し, 直線 l と曲線 $C: y = \frac{1}{\sqrt{3}}x^3$ の交点 $Q\left(a, \frac{a^3}{\sqrt{3}}\right)$ で反射した後, 再び直進する. ただし点 Q において, C の接線に対し, 入射角と反射角は等しいとする. 反射後の点 P の進行方向が y 軸と平行になるとき, 次の問に答えよ.

- (1) a の値を求めよ.
- (2) 直線 l と曲線 C が第 1 象限で囲む図形の面積を求めよ.

3 α, β を $0 < \alpha < \beta < \pi$ を満たす定数とし, t を変数とする. 空間内の曲線

$(x(t), y(t), z(t))$ を

$$x(t) = \sin(t + \alpha),$$

$$y(t) = \sin(t + \beta),$$

$$z(t) = \sin t$$

で定める. ただし t は $0 \leq t < 2\pi$ の範囲で動くこととする.

(1) この曲線は原点を通る平面に含まれることを示し, その平面の方程式を求めよ.

(2) $\alpha = \theta, \beta = 2\theta$ とおき, θ を $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲で動かすとき, (1) で求めた平面と点 $(-1, 2, 0)$ との距離の最大値を求めよ.

4 各自然数 n に対して曲線 $y = e^{nx} - 1$ と円 $x^2 + y^2 = 1$ の第 1 象限における交点の座標を (p_n, q_n) とする.

(1) $x \geq 0$ のとき不等式 $e^{nx} - 1 \geq nx$ が成り立つことを証明せよ.

(2) (1) の結果を用いて $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$ を証明せよ.

(3) (2) の結果を用いて $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n$ および $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n$ を求めよ.

(4) 4 点 $(0, 0)$, $(p_n, 0)$, $(0, q_n)$, (p_n, q_n) を頂点とする長方形の面積を S_n で表し, また曲線 $y = e^{nx} - 1$, x 軸, 直線 $x = p_n$ で囲まれた図形の面積を T_n で表すことにする. このとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n}{S_n}$ を求めよ.

5 袋の中に白球が 1 個，赤玉が 2 個はいつている．この状態から始めて，次のような試行をくりかえす．袋の中から無作為に球を 1 個取り出し，それが白球であれば袋の中に戻し，赤球であればそれを戻さずに代わりに白球を 2 個袋の中に入れる． k を 2 以上の自然数とする．ただし， $0 < a < 1$ を満たす数 a に対し $\lim_{n \rightarrow \infty} na^n = 0$ であることは用いてよい．

(1) ちょうど k 回の試行の後に，袋の中の球の個数がはじめて 5 になる確率 $p(k)$ を求めよ．

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n kp(k)$ を求めよ．

1 数列 $\{a_n\}$ は、以下の条件を満たすものとする.

(イ) $a_1 = 1$

(ロ) a_n が有理数のとき, $a_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}a_n$

(ハ) a_n が無理数のとき, $a_{n+1} = \sqrt{2}a_n - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$

次の問に答えよ. ただし, $\sqrt{2}$ が無理数であることは証明なしに用いてよい.

(1) $b_m = a_{2m-1}$ ($m = 1, 2, \dots$) とするとき, b_m を求めよ.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ を求めよ.

2 xy 平面上の曲線 $K : x^2 + 2bxy + 2y^2 = 1$ を, 原点を中心として反時計回りに θ だけ回転して得られる曲線の方程式を $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1$ とする. ただし, $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ とする.

次の問に答えよ.

- (1) $B = 0$ となるとき, $\tan 2\theta$ の値を b を用いて表せ.
- (2) K が, 楕円となるような b の値の範囲を求めよ.

3 a を正数, b を実数とし

$$f(x) = \log x(1-x) - ax(1-x) + b \quad (0 < x < 1)$$

とおく.

- (1) $f(x)$ の区間 $0 < x < 1$ における最大値を求めよ.
- (2) $f(x) = 0$ が区間 $0 < x < 1$ における相異なる 4 個の解をもつために, a, b が満たすべき条件を求めよ. また, この条件を満たす点 (a, b) の集合を ab 平面上に図示せよ.

4 $f(x), g(x)$ は $x \geq 0$ で定義された正の値をとる連続な関数で, $x > 0$ で微分可能であるとする. それらの定める曲線を

$$C_1 : y = f(x) \quad (x \geq 0), \quad C_2 : y = g(x) \quad (x \geq 0)$$

とすると, 以下の性質が満たされるという.

(イ) $f(x)$ は $x \geq 0$ において増加な関数で, $f(0) = 1$ を満たす.

(ロ) $f(x)g(x)^3 = 27 \quad (x \geq 0)$

(ハ) すべての $x > 0$ に対して, 平面上の点 $(x, f(x))$ における曲線 C_1 の接線と, 点 $(x, g(x))$ における曲線 C_2 の接線は直交する.

次の問に答えよ.

(1) $f(x)$ を求めよ.

(2) 曲線 C_1, C_2 および y 軸で囲まれる部分の面積を求めよ.

1 次の2つのだ円を考える.

$$\text{だ円 } A : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \quad \text{だ円 } B : x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$$

これらに関して, 以下の問に答えよ.

- (1) だ円 A をだ円 B に移し, 点 $(2, 0)$ を点 $(\cos \theta, 2 \sin \theta)$ に移す1次変換を表す行列を求めよ.
- (2) だ円 A をだ円 B に移す1次変換を f とする. 原点を O とし, 2点 $(2, 0)$, $(0, 1)$ が f によって移る点をそれぞれ P , Q とする. $\angle POQ$ が最小となるように f を選んだとき, $\cos \angle POQ$ を求めよ.

2 どのような実数 x に対しても，不等式

$$|x^3 + ax^2 + bx + c| \leq |x^3|$$

が成り立つように，実数 a , b , c を定めよ.

3 正の実数 a に対して, $f(x) = a \log x + 1$ とおく. 点 $(-a, 0)$ から曲線 $y = f(x)$ に接線をひき, 接点の x 座標を x_0 とする. 曲線 $y = f(x)$ と x 軸と直線 $x = x_0$ によって囲まれる部分の面積を $S(a)$ で表す.

(1) $S(a)$ を求めよ.

(2) $\frac{S(a)}{a^2}$ の最大値を求めよ.

4 $f(x) = -\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ とおき，曲線 $C: y = f(x)$ を考える．1 辺の長さ a の正三角形 PQR は最初，辺 QR の中点 M が曲線 C 上の点 $(0, f(0))$ に一致し， QR が C に接し，さらに P が $y > f(x)$ の範囲にあるようにおかれている．ついで， $\triangle PQR$ が曲線 C に接しながら滑ることなく右に傾いてゆく．最初の状態から，点 R が初めて曲線 C 上にくるまでの間，点 P の y 座標が一定であるように， a を定めよ．

5 自然数 n に対して図形 T_n を以下のように順に定義する. まず T_1 は, 3つの点を2つの長さ1の線分で図1のように結んで定義する. 一般に図形 T_{n+1} は図形 T_n を2つと点を1つ用意し, その点と T_n の一番上の点を長さ1の線分で結ぶことにより, 図2のように定義する. たとえば T_3 は図3のようになる. T_n を通信回路と考える. 隣接する2つの点を結ぶ長さ1の通信路が故障しているかどうかは互いに独立であって, その確率はすべて p であるとする. T_n の一番上の点を O , 一番下の 2^n 個の点の集合を A_n で表す. O から A_n のどの点へも通信できない確率を p_n とする.

- (1) p_n と p_{n+1} の関係式を求めよ.
- (2) $1 - p_{n+1} \leq 2(1 - p)(1 - p_n)$ となることを示せ.
- (3) $p > \frac{1}{2}$ のとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ.

1 関数 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + 1$ が $x = \alpha, \beta, \gamma$ ($\alpha < \beta < \gamma$) で極値をとるものとする. また曲線 $y = f(x)$ 上の点

$$A = (\alpha, f(\alpha)), \quad B = (\beta, f(\beta)), \quad C = (\gamma, f(\gamma))$$

を考える.

- (1) a_1, a_2, a_3 を α, β, γ を用いて表せ.
- (2) 直線 AB の傾きを α, β, γ で表し, 因数分解せよ.
- (3) α, β, γ が等差数列をなし, かつ直線 AB と直線 BC が直交するとき $\beta - \alpha$ を求めよ.
- (4) さらに, 曲線 $y = f(x)$ が y 軸に関して対称であるとき 3 点 A, B, C をとおき y 軸に平行な対称軸をもつ放物線を求めよ.

2 空間内に方程式 $x + y + z = 3$ で表される平面 H がある. xy 平面上の点 A_1 が与えられたとき H 上の点 $B_1, B_2, \dots$, xy 平面上の点 $A_2, A_3, \dots$ を順次以下のよう
に定める. A_1 をとおり H に垂直な直線と H との交点を B_1 とし, B_1 をとおり xy 平
面に垂直な直線と xy 平面の交点を A_2 とする. 同様に A_n ($n \geq 2$) をとおり H に垂直な
直線と H との交点を B_n とし, B_n をとおり xy 平面に垂直な直線と xy 平面の交点を
 A_{n+1} とする.

(1) A_n の x 座標および y 座標をそれぞれ x_n, y_n とするとき,

$$x_{n+1} = ax_n + by_n + c, \quad y_{n+1} = a'x_n + b'y_n + c'$$

が成り立つように定数 a, b, c, a', b', c' を定めよ.

(2) 点 $A_1(x_1, y_1, 0)$ をとおり平面 H および xy 平面と直交する平面の方程式を求
めよ.

(3) 三角形 $A_1B_1A_2$ と三角形 $A_2B_2A_3$ の面積の比を求めよ.

(4) x_n, y_n を x_1, y_1, n で表せ.

3 2つの曲線

$$C_1 : y = x^{\frac{3}{2}} \quad (x \geq 0), \quad C_2 : y = x^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (x \geq 0)$$

を考える． $0 \leq t \leq 1$ の範囲の t に対し， C_1 ， C_2 と直線 $x = t$ とで囲まれた図形を D_1 ， C_2 と3直線 $y = 0$ ， $x = t$ ， $x = 1$ とで囲まれた図形を D_2 とする． D_1 と D_2 を x 軸のまわりに一回転してできる回転体の体積をそれぞれ $V_1(t)$ ， $V_2(t)$ とする．

(1) $V(t) = V_1(t) + V_2(t)$ を求めよ．

(2) $V(t)$ を最小にする t を求めよ．

1 次の2条件(イ), (ロ)を同時にみたす整数 a, b の組 (a, b) をすべて求めよ.

(イ) 2次方程式 $X^2 + aX + b = 0$ の2つの解が共に2以上の整数である.

(ロ) 不等式 $3a + 2b \leq 0$ が成り立つ.

2 a を正の数として, 2 平面 α, β

$$\alpha: \frac{x}{a} + \frac{y}{a} + z = 1, \quad \beta: \frac{x}{a} + \frac{y}{a} - z = 1$$

と 2 点 $A(a, 0, 0), B(0, a, 0)$ を考える. 次の問いに答えよ.

- (1) 原点 $O(0, 0, 0)$ の平面 α に関する対称点を C , 平面 β に関する対称点を D とするとき, C, D の座標を求めよ.
- (2) 直線 CD と平面 $z = 0$ との交点が $\triangle ABO$ の内部 (ただし, 線分 AB を含める) にあるための a の範囲を求めよ.
- (3) $a = 2$ とする. 点 P が平面 α 上を動き, 点 Q が平面 β 上を動くとき, 線分の長さの和 $OP + PQ + QO$ の最小値とそのときの P, Q の座標を求めよ.

3 n を 2 以上の自然数とする．次の問いに答えよ．

- (1) 不等式 $n \log n - n + 1 < \sum_{k=1}^n \log k < (n+1) \log n - n + 1$ が成り立つことを示せ．
- (2) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n \log n}}$ を求めよ．

4 中心 O 半径 1 の円の円周上の 2 点を P, Q とし, $\angle POQ = \theta$ $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ とする. P における円の接線と直線 OQ との交点を R , P から OQ に下ろした垂線の足を H とし, 弧 $\widehat{PQ}$ と線分 PH, HQ で囲まれる部分を D とする. 次の問いに答えよ.

- (1) $\triangle OPR$ の面積 S_1 と D の面積 S_2 に対して $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{S_2}{S_1}$ を求めよ.
- (2) OR を軸として $\triangle OPR$ を回転させてできる立体の体積 V_1 と D を回転させてできる立体の体積 V_2 に対して $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{V_2}{\theta^2 V_1}$ を求めよ.

5 黒玉が2個入っている箱がある．いま，次のような試行を繰り返す．箱から無作為に玉を1個取り出す．もし取り出した玉が黒玉ならばさいころを投げ，出た目が4以下のときはそれをそのまま箱に戻し，出た目が5以上のときはそれを白玉と取りかえて箱に戻す．もし取り出した玉が白玉ならばそのまま箱に戻す．

n 回目の試行が終わったとき箱に入っている白玉の数を X_n とし， $X_n = k$ である事象 $\{X_n = k\}$ の起こる確率を $P(X_n = k)$ で表す．

ただし， $P(X_0 = 0) = 1$ とする．次の問いに答えよ．

- (1) 事象 $\{X_{n-1} = 0\}$ および $\{X_{n-1} = 1\}$ のそれぞれのもとで事象 $\{X_n = 1\}$ の起こる条件つき確率を求めよ．
- (2) $P(X_n = 1)$ を $P(X_{n-1} = 1)$ を用いて表せ．
- (3) X_n の確率分布を求めよ．
- (4) n 回目の試行が終わったときに箱に入っている白玉の数がはじめて2個になる確率を求めよ．

1 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 4 \end{pmatrix}$ について以下の問に答えよ. ただし, O は零行列を表す.

- (1) $A^{500} = O$ のとき $A^2 = O$ が成り立つことを示せ.
- (2) $A^2 = O$ であり, A の成分をならべかえて得られる行列がどれも逆行列をもたないとする. このような条件を満たす a, b, c の組をすべて求めよ.

2 $0 < a \leq 1$ とする. 点 $(a, 0)$ を中心とする半径 1 の円周を C とする. 原点 $(0, 0)$ を通り傾き m の直線と C との交点を P, Q とし, その中点を R とする.

(1) m を動かすとき, R が描く軌跡 D を求めよ.

(2) D に原点をつけ加えた曲線と C が囲む図形の

$$\{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0\}$$

に含まれる部分を E とする. E を x 軸のまわりに回転させてできる立体の体積 $V(a)$ を求めよ.

(3) $0 < a \leq 1$ における $V(a)$ の最大値を求めよ.

3 n を正の整数とする. 1 から 6 までの目が等しい確率で出るサイコロ 2 つを同時に投げるといふ試行を n 回くり返す. i 番目の試行 ($1 \leq i \leq n$) で出た 2 つの目の和を X_i とする. また, $X_1, X_2, \dots, X_n$ のうち最大値を $M(n)$, 最小値を $m(n)$ とする.

(1) $M(2) > m(2)$ となる確率を求めよ.

(2) $M(n) = 5$ となる確率を求めよ.

(3) $m(n)$ の期待値を a_n とかくとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ.

1 座標平面において、 x 座標と y 座標がともに整数である点を格子点とよぶ。 x 座標と y 座標がともに 0 以上 3 以下である 16 個の格子点を図 1 のように線分で結んで得られる図形 L を考える。

動点 A は点 $(0, 0)$ を出発し、点 $(3, 3)$ に到達するまで L 上を等速で移動する。ただし、格子点では静止せずに x 軸の正の方向または y 軸の正の方向へ進み、次の格子点までは線分上を直進する。

動点 B は点 $(3, 3)$ を出発し、点 $(0, 0)$ に到達するまで L 上を等速で移動する。ただし、格子点では静止せずに x 軸の負の方向または y 軸の負の方向へ進み、次の格子点までは線分上を直進する。

A, B は同時に出発し、 A の速さは B の速さの 3 倍とする。

このとき次の問に答えよ。

- (1) A と B が出会う可能性のある L 上の点をすべて求め、それらの座標を書け。
- (2) A は進む方向の可能性が 2 つある格子点では、確率 p で y 軸の正の方向に、確率 $1 - p$ で x 軸の正の方向に進むとする。同様に、 B は進む方向の可能性が 2 つある格子点では、確率 p で y 軸の負の方向に、確率 $1 - p$ で x 軸の負の方向に進むとする。ただし、 $0 < p < 1$ とする。このとき、(1) で求めた各点において、 A と B が出会う確率をそれぞれ求めよ。
- (3) (2) で求めた確率のうちで、 x 座標が最も小さい点で出会う確率が、他のどの確率よりも大きくなるためには p はどのような範囲にあればよいか。

2 平面上において、直線 l と l 上にない点 A をとる.

直線 l 上に点 B を線分 AB と直線 l が直交するようにとり、点 B を中心として直線 l を角度 θ だけ回転して得られる直線を m とする.

直線 l 上にない点 P をとり、直線 l に関して P と対称な点 Q をとる. また点 A を中心として点 Q を角度 2θ だけ回転して得られる点を R とする.

このとき線分 PR の中点 M は直線 m 上にあることを証明せよ.

3 楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) と双曲線 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2} = 1$ ($c > 0$) を考える. 点 $P(s, t)$ ($s > 0, t > 0$) を双曲線上にとり, 原点 O と点 P を結ぶ線分と楕円の交点を Q とする. 点 P における双曲線の接線が x 軸と交わる点を A , 点 Q における楕円の接線が x 軸と交わる点を B とする.

点 P を直線 PA と直線 QB が直交するようにとるとき, 以下の問に答えよ.

- (1) 点 P の座標を求めよ.
- (2) 点 A, B はそれぞれ楕円, 双曲線の焦点であることを示せ.
- (3) k を $0 < k < 1$ を満たす定数とする. a, b, c が $a^2 + c^2 = 1, a^2 - b^2 = k^2$ を満たしながら変化するとき, 直線 PA と直線 QB の交点 R の y 座標が最大となるような a, b, c を求めよ.

4 a は実数とする．曲線 $y = e^x$ 上の各点における法線のうちで，点 $P(a, 3)$ を通るものの個数を $n(a)$ とする． $n(a)$ を求めよ．

5 関数 $f(\theta) = \sqrt{2}\sin^2 \theta + \cos \theta$ に対し, 次の条件を満たす正の数 a を考える.

$$\begin{cases} |\theta| < a \text{ ならば } f(\theta) > 0 \\ |\theta| = a \text{ ならば } f(\theta) = 0 \end{cases}$$

(1) a の値を求めよ.

(2) 曲線 C を媒介変数 θ ($-a \leq \theta \leq a$) を用いて

$$C: \begin{cases} x = f(\theta) \\ y = \sin \theta \end{cases}$$

で定める. x 軸に平行な直線 $y = t$ と曲線 C が共有点をもつような実数 t の範囲を求め, 共有点の x 座標を t で表せ.

(3) 曲線 C と y 軸とで囲まれる図形を, y 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を求めよ.

1 行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ と自然数 n に対して, 行列 X_n を $X_n = A^{2n} + A^n + E$ で定義する.

次の問に答えよ.

- (1) A^2, A^3, A^4 を A と E で表せ.
- (2) 自然数 n に対して, $X_{n+4} = X_n$ であることを示せ.
- (3) $0 < r < 1$ として, 自然数 k に対して

$$\begin{pmatrix} s_k & t_k \\ u_k & v_k \end{pmatrix} = rX_1 + r^2X_2 + r^3X_3 + r^4X_4 + \cdots + r^{4k}X_{4k}$$

と定める. s_k, t_k を求めよ. さらに, 極限 $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k$ を求めよ.

2 自然数 n に対して、関数 $f_n(x) = x^n e^{1-x}$ とその定積分 $a_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ を考える。ただし、 e は自然対数の底である。

次の問に答えよ。

- (1) 区間 $0 \leq x \leq 1$ 上で $0 \leq f_n(x) \leq 1$ であることを示し、さらに、 $0 < a_n < 1$ が成り立つことを示せ。
- (2) a_1 を求めよ。 $n > 1$ に対して、 a_n と a_{n-1} の間の漸化式を求めよ。
- (3) 自然数 n に対して、等式

$$\frac{a_n}{n!} = e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

が成り立つことを証明せよ。

- (4) いかなる自然数 n に対しても、 $n!e$ は整数とならないことを示せ。

3 $\vec{x}_1 = (1, 0)$, $\vec{x}_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\vec{x}_3 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\vec{0} = (0, 0)$ とおく.

3つのベクトル $\vec{x}_1$, $\vec{x}_2$, $\vec{x}_3$ の中から等確率 $\frac{1}{3}$ で1つのベクトルを取り出す試行を n 回繰り返す. ただし, 各試行は互いに無関係に行われるものとする. このとき, ベクトル $\vec{x}_1$, $\vec{x}_2$, $\vec{x}_3$ が取り出された回数をそれぞれ n_1 , n_2 , n_3 とする ($n_1 + n_2 + n_3 = n$).

次の間に答えよ.

(1) a, b, c を実数とする. このとき, $a\vec{x}_1 + b\vec{x}_2 + c\vec{x}_3 = \vec{0}$ となるための必要十分条件は $a = b = c$ であることを示せ.

(2) $n = 3m$ のとき, $n_1\vec{x}_1 + n_2\vec{x}_2 + n_3\vec{x}_3 = \vec{0}$ となる確率を P_m とする.

(イ) P_1 を求めよ.

(ロ) 一般に, 自然数 m に対して, P_m を求めよ.

(3) $m > 1$ に対して, $P_m < \frac{m}{m+1}P_{m-1}$ であることを示せ. さらに, $\lim_{m \rightarrow \infty} P_m = 0$ であることを示せ.

1 座標平面において、 x 座標と y 座標がともに整数である点を格子点という。また、2 つの格子点を結ぶ長さ 1 の線分から両端の点を除いたものを格子辺という。次の問に答えよ。

- (1) 点 $P(630, 5400)$ を通る直線 $y = ax$ (a は定数) は $0 \leq x \leq 630$ の範囲で何個の格子辺と交わるか。
- (2) n を 2 以上の整数とする。点 $P(630, 5400)$ を通る曲線 $y = bx^n$ (b は n により定まる定数) は、 $0 \leq x \leq 630$ の範囲で何個の格子辺と交わるか。

2 n を 1 以上の整数とする. n 次の整式

$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_kx^{n-k} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ とその導関数

$f'(x)$ の間に $nf(x) = (x+p)f'(x)$ という関係があるとする. ただし, p は定数である.

このとき, $f(x) = a_0(x+p)^n$ であることを示せ.

3

- (1) a を 1 より大きい実数とする. 0 以上の任意の実数 x に対して次の不等式が成り立つことを示せ.

$$\log 2 + \frac{x}{2} \log a \leq \log(1 + a^x) \leq \log 2 + \frac{x}{2} \log a + \frac{x^2}{8} (\log a)^2$$

ただし, 対数は自然対数である.

- (2) $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して, $a_n = \left(\frac{1 + \sqrt[n]{3}}{2} \right)^n$ とおく. (1) の不等式を用いて極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ.

4 平面上において, 7 点 A, P, Q, R, S, R', S' を右図のようにとる. ただし,

$$AP = a, \quad PQ = b, \quad QR = QR' = c, \quad RS = R'S' = d,$$

$$\angle APQ = \angle SRQ = \angle S'R'Q = \alpha \quad (0 \leq \alpha \leq \pi)$$

$$\angle RQP = \angle PQR' = \beta \quad (0 \leq \beta \leq \pi)$$

である. このとき, $AS^2 - AS'^2$ を $\sin \alpha$, $\sin \beta$ および a, b, c, d を用いて表せ.

5 座標空間において,

平面 $z = \sqrt{2}$ 上にある半径 $\sqrt{2}$, 中心 $(0, 0, \sqrt{2})$ の円を C_1

平面 $z = -\sqrt{2}$ 上にある半径 $\sqrt{2}$, 中心 $(0, 0, -\sqrt{2})$ の円を C_2

とする. また, 空間内の点 $P(x, y, z)$ に対し, 円 C_1 上を動く点 Q と P の距離の最小値を m , 円 C_2 上を動く点 R と P の距離の最大値を M とする. 次の問いに答えよ.

- (1) $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ とおくとき, m と M を r および z で表せ.
- (2) $|M - 2\sqrt{6}| \geq m$ という条件を満たす点 P の範囲を H とする. 図形 H の体積を求めよ.

1 $\triangle ABC$ において, 3 辺の長さを $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ とする.

辺 AB を n 等分した点を, A に近い方から順に $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$ とし, P_n を B とする. 同様に, 辺 BC , CA を n 等分した点をそれぞれ, B に近い方から順に $Q_1, Q_2, \dots, Q_{n-1}$, および C に近い方から順に $R_1, R_2, \dots, R_{n-1}$ とし, Q_n を C , R_n を A とする.

(1) $k = 1, 2, \dots, n$ について $|\overrightarrow{P_k Q_k}|^2$ を n , k と a , c および内積 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ を用いて表せ.

(2) $|\overrightarrow{P_k Q_k}|^2 + |\overrightarrow{Q_k R_k}|^2 + |\overrightarrow{R_k P_k}|^2$ を n , k と a , b , c で表せ.

(3) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (|\overrightarrow{P_k Q_k}|^2 + |\overrightarrow{Q_k R_k}|^2 + |\overrightarrow{R_k P_k}|^2)$ を a , b , c で表せ.

2

- (1) $\cos 3\theta = f(\cos \theta)$, $\cos 4\theta = g(\cos \theta)$ となる 3 次式 $f(x)$ と 4 次式 $g(x)$ を求めよ.
- (2) $\alpha = \frac{2\pi}{7}$ とする. $\cos 3\alpha = \cos 4\alpha$ を示し, 整数を係数にもつ 3 次式 $P(x)$ で $P(\cos \alpha) = 0$ となるものを 1 つ求めよ.
- (3) $0.6 < \cos \frac{2\pi}{7} < 0.7$ であることを示せ.

3 $f_0(x) = x^2 e^x$ とし, 関数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ を

$$f_1(x) = f_0'(x), f_2(x) = f_1'(x), \dots, f_n(x) = f_{n-1}'(x), \dots$$

と定義する.

(1) $n \geq 1$ について, 整数 p_n, q_n を用いて

$$f_n(x) = (x^2 + p_n x + q_n) e^x$$

の形に表せることを示せ. また, p_n, q_n を求めよ.

(2) $n \geq 1$ のとき, $y = f_n(x)$ の増減, 凹凸を調べ, グラフの概形をかけ.

(3) $n \geq 1$ のとき, 3 曲線

$$y = f_n(x), \quad y = f_{n+1}(x), \quad y = f_{n+2}(x)$$

で囲まれた図形の面積 S_n を n で表せ.

(4) 無限級数 $S_1 + S_2 + \dots + S_n + \dots$ の和を求めよ.

1 曲線 $C: y = e^x$ と直線 $l: y = ax + b$ ($a > 0, b > 0$) が 2 点 $P(x_1, y_1)$ と $Q(x_2, y_2)$ で交わっている. ただし, $x_1 < x_2$ とする.

(1) $x_2 - x_1 = c$ とおくとき, y_1 と y_2 を a と c を用いて表せ.

(2) P と Q の距離が 1 であるとする. 曲線 C と x 軸および 2 直線 $x = x_1, x = x_2$ とで囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転させて得られる回転体の体積を $V(a)$ とおくとき, $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{V(a)}{a}$ を求めよ.

2 xy 平面上の点 (a, b) は, a と b がともに有理数のときに有理点と呼ばれる. xy 平面において, 3 つの頂点がすべて有理点である正三角形は存在しないことを示せ. ただし, 必要ならば $\sqrt{3}$ が無理数であることは証明なしで使ってよい.

3 平面上に、点 O を中心とし点 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ を頂点とする正六角形がある． O を通りその平面上にある直線 l を考え、各 A_k と l との距離をそれぞれ d_k とする．このとき

$$D = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 + d_6^2$$

は l によらず一定であることを示し、その値を求めよ．ただし、 $OA_k = r$ とする．

4 xyz 空間内に 2 つの立体 K と L がある. どのような a に対しても, 平面 $z = a$ による立体 K の切り口は 3 点 $(0, 0, a)$, $(1, 0, a)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, a\right)$ を頂点とする正三角形である. また, どのような a に対しても, 平面 $y = a$ による立体 L の切り口は 3 点 $(0, a, 0)$, $\left(0, a, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$, $\left(1, a, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ を頂点とする正三角形である.

このとき, 立体 K と L の共通部分の体積を求めよ.

5 1 辺の長さが 4 の正方形の紙の表（おもて）を，図のように 1 辺の長さが 1 のマス目 16 個に区切る．その紙を 2 枚用意し， A と B の 2 人に渡す． A と B はそれぞれ渡された紙の 2 個のマス目を無作為に選んで塗りつぶす．塗りつぶしたあと，両方の紙を表を上にしてどのように重ね合わせても，塗りつぶされたマス目がどれも重ならない確率を求めよ．ただし，2 枚の紙を重ね合わせるときには，それぞれの紙を回転させてもよいが，紙の四隅は合わせることとする．

1 実数 x に対して, x を越えない最大の整数を $[x]$ で表す. $a_m = [\sqrt{m}]$

($m = 1, 2, 3, \dots$) に対して, 数列 $b_1, b_2, b_3, \dots$ を $b_1 = 0, k \geq 2$ のとき

$a_m < k \leq a_{m+1}$ となる m に対して $b_k = m$ と定める.

次の問いに答えよ.

(1) 数列 $\{b_k\}$ の一般項を求めよ.

(2) すべての自然数 n に対して $\sum_{m=1}^{n^2} a_m + \sum_{k=1}^n b_k = n^3$ が成り立つことを示せ.

(3) $\sum_{m=1}^{n^2} [\sqrt{m}]$ を求めよ.

2 n は 2 以上の自然数, c および q は正の実数とする. xy 平面上に, 原点 O , 点 $P(1, 0)$, および点 $Q(0, q)$ を頂点にもつ三角形をとる. この三角形は, 曲線 $y = cx^n$ により 2 つの領域に分割されるが, これらのうち, 点 P を含む領域を A , 点 Q を含む領域を B とする. 係数 c は A の面積と B の面積が等しくなるように定められているとする. 次の問いに答えよ.

- (1) 領域 A を x 軸のまわりに 1 回転してえられる回転体の体積を $V(A)$ とし, 領域 B を y 軸のまわりに 1 回転してえられる回転体の体積を $V(B)$ とする. このとき, 各 n に対して $V(A) = V(B)$ が成り立つように q をただ 1 通りに定めることができることを示せ.
- (2) 各 n に対して (1) で定まる q の値を q_n で表すとき, 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n$ を求めよ.

3 次の問いに答えよ.

- (1) p, q, a, b は定数で $p > 0, q > 0$ とする. x と y が $x \geq y$ を満たしながら動くとき,

$$-px^2 - qy^2 + ax + by$$

の最大値, およびそのときの x, y を求めよ.

- (2) a, b, c を定数とする. x, y および z が $x \geq y \geq z$ を満たしながら動くとき,

$$-x^2 - y^2 - z^2 + ax + by + cz$$

の最大値を求めよ.

1 $a > b > 0$ とする. 円 $x^2 + y^2 = a^2$ 上の点 $(b, \sqrt{a^2 - b^2})$ における接線と x 軸との交点を P とする. また, 円の外部の点 (b, c) からこの円に 2 本の接線を引き, 接点を Q, R とする. このとき, 2 点 Q, R を通る直線は P を通ることを示せ.

2 xy 平面上の 16 個の点からなる集合

$$\{(x, y) | x = 0, 1, 2, 3, y = 0, 1, 2, 3\}$$

を考える．この集合から異なる 3 点を無作為に選ぶ試行において，次の事象の起こる確率を求めよ．

「選んだ 3 点が三角形の頂点となり，その三角形の面積は $\frac{9}{2}$ である」

3 どのような負でない2つの整数 m と n をもちいても $x = 5m + 3n$ とは表すことができない正の整数 x をすべて求めよ.

4 実数 x に対して, x を越えない最大の整数を $[x]$ で表す. n を正の整数とし

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{[\sqrt{2n^2 - k^2}]}{n^2} \text{ とおく. このとき, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ を求めよ.}$$

5 立方体 X と球 Y があって、両者の体積は等しいとする。このとき、次の問いに答えよ。ただし、円周率は $\pi = 3.14\cdots$ である。

- (1) 立方体 X と球 Y を動かして、立方体 X のなるべく多くの頂点が球 Y の内部に含まれるようにしたい。最大何個の頂点が含まれるようにできるか。
- (2) 立方体 X と球 Y を動かして、立方体 X のなるべく多くの辺が球 Y の内部と共通の点を持つようにしたい。最大何個の辺が 共通の点 を持つようにできるか。

1 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ を

$$a_1 = -2, \quad b_1 = 3, \quad a_{n+1} = 3a_n + 2b_n, \quad b_{n+1} = 4a_n + 3b_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める.

- (1) すべての番号 n について $b_n^2 - 2a_n^2 = 1$ であることを示せ.
- (2) $c_n = \sqrt{2}a_n + b_n$ とするとき c_n を n を用いて表せ.
- (3) b_n が最小となる番号 n を求めよ.
- (4) (3) で求めた n の値を m とするとき, $n \geq m$ ならば $b_{n+1} \geq b_n$ となることを示せ.

2 原点 O を中心とし, $a > 1$ を半径とする円 $C : x^2 + y^2 = a^2$ 上に相異なる 4 点 P , Q , P' , Q' がある. $Q(a \cos \varphi, a \sin \varphi)$ は曲線

$$D : x^2 - y^2 = 1 \quad (x \geq 0, y \geq 0)$$

上にあり, Q と Q' は O に関して対称である. また P と P' は $x > 0$ の部分にあって条件

$$\overline{QP} \cdot \overline{Q'P} = \overline{QP'} \cdot \overline{Q'P'} = a^2$$

をみたしている.

(1) $\angle POQ$ を求めよ.

(2) $R(a, 0)$ に対して極限值 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\overline{PR}^2 + \overline{P'R}^2}{\overline{OR}^2}$ を求めよ.

3 $a > 0$ とする. 直線 l が曲線

$$C_1 : y = \log x \text{ と } C_2 : y = \log(x - a) + a$$

のどちらにも接している.

(1) l の方程式を求めよ.

(2) l , C_1 , C_2 により囲まれる部分の面積 $S(a)$ を求めよ.

(3) 極限值 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{S(a)}{a^2}$ を求めよ. ただし $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x} = 0$ は用いてよい.

1 2つの複素数 $z = x + yi$, $w = u + vi$ (x, y, u, v は実数, $i = \sqrt{-1}$ は虚数単位) に対し, $x \geq u$ と $y \geq v$ がともに成り立つとき, $z \succ w$ と書くことにする.

(1) 次の条件 $z^2 \succ 3$ かつ $\bar{z} \succ -\frac{5}{\bar{z}}$ をみたす複素数 z の範囲を求め, 複素数平面上に図示せよ. ただし, $\bar{z}$ は z に共役な複素数とする.

(2) (1) で求めた範囲を z が動くとき, 絶対値 $|z - 3i|$ の最小値, および最小値をあたえる z を求めよ.

2 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2$ とおく．曲線 $y = f(x)$ に点 $(0, a)$ から接線がただひとつ引けるとし，しかもその接線はただ 1 点でこの曲線に接するとする．このときの a の値を求めよ．

3 半径 1 の円周上に, $4n$ 個の点 $P_0, P_1, \dots, P_{4n-1}$ が, 反時計回りに等間隔に並んでいるとする. ただし, n は自然数である.

(1) 線分 P_0P_k の長さが $\sqrt{2}$ 以上となる k の範囲を求めよ.

(2) 点 $P_0, P_1, \dots, P_{4n-1}$ のうちの相異なる 3 点を頂点に持つ三角形のうち, 各辺の長さがすべて $\sqrt{2}$ 以上になるものの個数 $g(n)$ を求めよ.

4 関数 $f(x) = 4\cos^2 x - 8\cos x + 3$ を考える. n, k を自然数とし

$$g_n(k) = f\left(\frac{\pi}{3n}\right) + f\left(\frac{2\pi}{3n}\right) + \cdots + f\left(\frac{k\pi}{3n}\right)$$

とおく. ただし $n \geq 2$ とする.

(1) n を固定する. $2 \leq k \leq 3n$ の範囲で $g_n(k-1) \geq g_n(k)$ となる k をすべて求めよ.

また, k が $1 \leq k \leq 3n$ の範囲を動くとき, $g_n(k)$ を最小とする k をすべて求めよ.

(2) (1) における $g_n(k)$ の最小値を G_n とする. このとき極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{n}$ を求めよ.

5 数列 $\{a_n\}$ において, 各項 a_n が $a_n \geq 0$ をみたし, かつ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2}$ が成り立つとする. さらに各 n に対し $b_n = (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n)$, $c_n = 1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$ とおく.

- (1) すべての n に対し不等式 $b_n \geq c_n$ が成り立つことを, 数学的帰納法で示せ.
- (2) ある n について $b_{n+1} = c_{n+1}$ が成り立てば, $b_n = c_n$ となることを示せ.
- (3) $b_3 = \frac{1}{2}$ となるとき, $c_3 = \frac{1}{2}$ であることを示せ. また $b_3 = \frac{1}{2}$ となる数列 $\{a_n\}$ は全部で何種類あるかを求めよ.

1 座標平面上の点で、 x 座標と y 座標がともに整数である点を格子点という。

点 P は、原点から出発し、直線 $y = x$ に沿って x 座標が増加する向きに動き始める。
点 P が格子点に達すると、動く方向を変えることも変えないこともあるが、常にその格子点を通る傾き 1 または -1 の直線に沿って x 座標が増加する向きに進む。ただし、 P の y 座標は常に $0 \leq y \leq 3$ の範囲にあるとする。

n を自然数とする。上の条件にしたがって P が原点から点 $(2n, 0)$ に到達するとき P がたどりうる経路の総数を a_n とおく。同様に、点 $(2n, 2)$ に到達するとき P がたどりうる経路の総数を b_n とおく。次の問いに答えよ。

- (1) a_{n+1} および b_{n+1} を a_n と b_n を用いて表せ。
- (2) $a_n + tb_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) が等比数列となるような数 t をすべて求めよ。
- (3) 数列 $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ の一般項を求めよ。
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ の値を求めよ。

2 楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上に点 P をとる. ただし, P は第 2 象限にあるとする. 点 P における楕円の接線を l とし, 原点 O を通り l に平行な直線を m とする. 直線 m と楕円との交点のうち, 第 1 象限にあるものを A とする. 点 P を通り m に垂直な直線が m と交わる点を B とする. また, この楕円の焦点で x 座標が正であるものを F とする. 点 F と点 P を結ぶ直線が m と交わる点を C とする. 次の問いに答えよ.

(1) $OP \cdot PB = ab$ であることを示せ.

(2) $PC = a$ であることを示せ.

3 座標平面上において、点 P と点 Q は時刻 0 から π まで、次の条件にしたがって動く.

点 P は点 $A(-1, 0)$ を出発し、原点 O を中心とする半径 1 の円周上を時計回りに動く. ただし、時刻 t で P は $\angle POA = t$ ($0 \leq t \leq \pi$) をみたす. 点 P を通り x 軸に垂直な直線が直線 $y = -1$ と交わる点を H とする.

点 Q は P の回りを反時計回りに

$$PQ = t \quad (0 \leq t \leq \pi) \quad \text{および} \quad \angle HPQ = t \quad (0 < t \leq \pi)$$

をみたすように動く. 時刻 π における Q の位置を B とする. 次の問いに答えよ.

- (1) 時刻 t における Q の座標を (x, y) とする. x と y を t で表し, y は t について単調に増加することを示せ.
- (2) 時刻 $\frac{j\pi}{6}$ と $\frac{(j+1)\pi}{6}$ の間で Q の x 座標が最大値をとるように整数 j を定めよ.
- (3) 点 A を通り y 軸に平行な直線, 点 B を通り x 軸に平行な直線, および Q の軌跡で囲まれた部分の面積 S を求めよ.

1 実数を係数とする 3 次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ が異なる 3 つの実数解をもつとする．このとき， $a > 0$ ， $b > 0$ ならば，少なくとも 2 つの実数解は負であることを示せ．

2 平面上に双曲線 $C: y = \frac{1}{x}$ を考える. a, b, c, d を $d < c < 0 < b < a$ を満たす数とし, 曲線 C 上の 4 点 P, Q, R, S をそれぞれ x 座標が a, b, c, d であるような点としたとき, 四角形 $PQSR$ が長方形になっているとする.

- (1) b, c, d を a を用いて表せ.
- (2) 線分 PR と x 軸との交点を T , 線分 QS と y 軸との交点を U とするとき, 線分 TU と曲線 C が共通点をもたないような a の値の範囲を求めよ.
- (3) a が (2) の範囲にあるとき, 3 線分 PT, TU, UQ と曲線 C で囲まれた部分の面積 $S(a)$ を求めよ.
- (4) a が (2) の範囲を動くとき, $S(a)$ の増減を調べ, その最大値を求めよ.

3 α を $|\alpha| = 1$ であるような複素数とし, 複素数の列 $\{z_n\}$ を

$$z_1 = 1, \quad z_2 = \frac{\alpha^4}{2}, \quad \frac{z_n}{z_{n-1}} = \frac{\alpha^2 \overline{z_{n-2}}}{4 \overline{z_{n-1}}} \quad (n = 3, 4, 5, \dots)$$

で定める. ただし, $\overline{z_n}$ は複素数 z_n の共役な複素数とする.

(1) 各 n に対し, z_n を求めよ.

(2) z_n の実部と虚部をそれぞれ x_n, y_n とし, $\alpha = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ とおくとき, 無限級数

の和 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k, \sum_{k=1}^{\infty} y_k$ をそれぞれ求めよ.

4 n を $n \geq 7$ を満たす整数とし、1つのさいころを投げる試行を n 回くり返す。このとき、 $2 \leq k \leq n$ を満たす整数 k に対し、「 n 回の試行のうち、同じ目が出るどの2つの試行も k 以上離れている」という事象が起こる確率を p_k と表す。ただし、 i 番目の試行と j 番目の試行について、この試行は $|i - j|$ だけ離れているということにする。

- (1) p_2 の値を求めよ。
- (2) $k \geq 3$ のとき、 p_k の値を求めよ。
- (3) 「 n 回の試行において、同じ目が続くことはなく、しかも同じ目が出る試行の組でちょうど2だけ離れたものが少なくとも1組存在する」という事象が起こる確率を求めよ。

5 平面上に原点 O を中心とする半径 1 の円 C_1 と点 $P(0, \sin \alpha)$ を中心とする半径 1 の円 C_2 がある. ただし $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ とする. 円 C_2 と x 軸との交点を A, B とし, A, B を通り y 軸と平行な直線をそれぞれ l_A, l_B とする. 2 直線 l_A, l_B ではさまれた領域の部分で, 円 C_1 の外部で円 C_2 の内部であるものを D_1 , 円 C_2 の外部で円 C_1 の内部であるものを D_2 とする. いま, D_1, D_2 をそれぞれ x 軸のまわりに 1 回転させてできる回転体の体積を $V_1(\alpha), V_2(\alpha)$ とする.

(1) $V_1(\alpha), V_1(\alpha) - V_2(\alpha)$ をそれぞれ α を用いて表せ.

(2) α が $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ の範囲を動くとき, $V_1(\alpha) - V_2(\alpha)$ の最大値を求めよ.

1 図のような平行六面体 $ABCD - EFGH$ を考える.

$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{c}$ とおく. 点 P , Q , R , S をそれぞれ辺 AB , EH , HG , CG 上に

$$\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} \quad (0 < x < 1)$$

$$\overrightarrow{EQ} = y\overrightarrow{EH} \quad (0 < y < 1)$$

$$\overrightarrow{HR} = x\overrightarrow{HG}$$

$$\overrightarrow{CS} = z\overrightarrow{CG} \quad (0 < z < 1)$$

となるようにとる. 4 点 P , Q , R , S が同一平面上にあるとき, 次の問いに答えよ.

(1) z を x , y を用いて表せ.

(2) x , y がみたす不等式を求め, その表す領域を図示せよ.

(3) 線分 QS と PR の交点を T とする. $\overrightarrow{PT} = t\overrightarrow{PR}$ と表すとき t を x , y を用いて表せ.

2 平面上に2点 $O(0, 0)$, $A(t^2, 0)$ をとる. $a > 0$ として, 点 P を $\angle OAP = at$, $AP = \sqrt{a}$ となるように定める. 次の問いに答えよ.

- (1) P の座標を a, t を用いて表せ.
- (2) t が 0 から $\frac{\pi}{a}$ まで動くとき, P が描く曲線を x 軸のまわりに回転させてできる図形の体積 $V(a)$ を求めよ.
- (3) $V(a)$ を最小にする a の値を求めよ.

3 $0 < t < 1$ とし、曲線 $y = \frac{1}{x}$ 上に点 $A\left(t, \frac{1}{t}\right)$ をとる。 A を通り直線 $y = x$ に直交する直線と $y = x$ の交点を P とし、原点に関して P と対称な点を Q とする。

- (1) Q と A を通る直線を l とするとき、 l の傾きを求めよ。
- (2) l 上に点 R を A に関して Q の反対側にとる。 $\angle PAR$ の二等分線が点 A におけるこの曲線の接線と直交するときの t^2 の値を求めよ。

4 コインを n 回投げて表が出た回数を X_n とする. X_n が 3 の倍数となる確率を p_n , 3 で割って 2 余る確率を q_n とする. 次の問いに答えよ.

- (1) p_1, p_2, q_1, q_2 を求めよ.
- (2) $n \geq 2$ のとき p_n, q_n を p_{n-1}, q_{n-1} で表せ.
- (3) $n \geq 4$ のとき p_n を p_{n-3} で表せ.
- (4) $k \geq 1$ のとき $p_{3k}, p_{3k+1}, p_{3k+2}$ をそれぞれ k を用いて表せ.

1 a を正の実数, $w = a(\cos 5^\circ + i \sin 5^\circ)$ とする. ただし i は虚数単位である. また, 複素数の列 $\{z_n\}$ を $z_1 = w, z_{n+1} = z_n w^{2n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$) で定める.

- (1) z_n が実数になるための必要十分条件は n が 6 の倍数であることを示せ.
- (2) 複素数平面で原点を O とし z_n を表す点を P_n とする. $1 \leq n \leq 17$ であるような n について, $\triangle OP_n P_{n+1}$ が直角二等辺三角形となるような n と a を求めよ.

2

- (1) $0 < t < 1$ のとき, 不等式 $\frac{\log t}{2} < -\frac{1-t}{1+t}$ が成り立つことを示せ.
- (2) k を正の定数とする. $a > 0$ とし, 曲線 $C: y = e^{kx}$ 上の 2 点 $P(a, e^{ka})$, $Q(-a, e^{-ka})$ を考える. このとき P における C の接線と Q における C の接線の交点の x 座標は常に正であることを示せ.

3

- (1) $f(x)$ を x の整式とし, $\{a_k\}$ は $a_k < a_{k+1}$ ($k = 1, 2, \dots$) および $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \infty$ をみたす数列とする. このとき $f(a_k) = 0$, $k = 1, 2, \dots$ ならば $f(x)$ は整式として 0 であることを示せ.
- (2) $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ を x の整式とし $F(x) = f_1(x) + f_2(x) \sin x + f_3(x) \sin 2x$ はすべての実数 x に対して 0 であるとする. このとき $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ はいずれも整式として 0 であることを示せ.

4 数列 $\{a_k\}$ が $a_k < a_{k+1}$ ($k = 1, 2, \dots$) および $a_{kl} = a_k + a_l$, $k = 1, 2, \dots$, $l = 1, 2, \dots$ をみたすとする.

(1) k, l を 2 以上の自然数とする. 自然数 n が与えられたとき $l^{m-1} \leq k^n < l^m$ をみたす自然数 m が存在することを示せ.

(2) k, l を 2 以上の自然数とすると $-\frac{1}{n} < \frac{a_k}{a_l} - \frac{\log k}{\log l} < \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$ が成り立つことを示せ.

(3) $a_2 = a$ とするとき, 数列 $\{a_k\}$ の一般項を求めよ.

5

- (1) 平面上において座標軸に平行な主軸 (長軸, 短軸) をもち, x 軸, y 軸の両方に接する楕円を考える. その中心の x 座標を a とする. このような楕円のうち点 $A(1, 2)$ を通るものが存在するための a の範囲を求めよ. ただし円は楕円の特別な場合とみなすものとする.
- (2) (1) の楕円がちょうど 2 つ存在するような a に対して, その 2 つの楕円の中心を B, C とする. $\triangle ABC$ の面積を $S(a)$ で表すときこの関数のグラフをかけ.

1 定数 p, q, r は $p > q > r$ をみたしている. 3 次方程式 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ の解は, 連続する 3 つの整数 $n - 1, n, n + 1$ であるとする. このとき, n の値と p, q, r を定めよ.

2 平面上において、点 O を始点とする 2 つの半直線を l_1, l_2 とし、それらのなす角は鋭角 θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) とする。点 A は l_1 上の点で $OA = 1$ 、点 B は l_2 上の点で $OB = b$ とする。次に、直線 AB 上に点 O からおろした垂線と直線 AB の交点を P とする。

(1) ベクトル $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ によりベクトル $\overrightarrow{OP}$ を

$$\overrightarrow{OP} = t\overrightarrow{OA} + (1-t)\overrightarrow{OB}$$

とするとき、 t を b と θ を用いて表せ。

(2) θ を固定し、 b を $b > 0$ の範囲で動かすとき、点 P が l_1, l_2 ではさまれる部分（ただし l_1, l_2 も含む）にあるための b の範囲を求めよ。

(3) b が (2) で求めた範囲で動くとき、点 P の描く軌跡と l_1, l_2 で囲まれる部分の面積を求めよ。

3 n を 3 以上の自然数とする. 1 から $2n$ までの数字が書かれたカードがおのおの 1 枚ずつ, 全部で $2n$ 枚ある. 数字 m が書かれたカードを $[m]$ で表すとする. この $2n$ 枚のカードを横一列に並べる.

このとき, $[m]$ が極大であるとは, その両端のカードの数字が m より小さいことをいう. ただし, $[m]$ が列の左端にあるときには, その右隣のカードの数字が m より小さいことをいい, $[m]$ が列の右端にあるときには, その左隣のカードの数字が m より小さいことをいう.

- (1) $[2n]$ のみが極大である並べ方は何通りか.
- (2) $[n]$ と $[2n]$ のみが極大である並べ方のうち, これら 2 枚にはさまれたカードの数字の中で最小のものが k となる並べ方は何通りか. n と k を用いて表せ.
- (3) $[n]$ と $[2n]$ のみが極大であるカードの並べ方の総数を $P(n)$ とする.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{a^n}$ が 0 でない数に収束するような定数 a の値と, そのときの極限値を求めよ.

4 π を円周率とする．次の積分について考える．

$$I_0 = \pi \int_0^1 \sin \pi t dt, \quad I_n = \frac{\pi^{n+1}}{n!} \int_0^1 t^n (1-t)^n \sin \pi t dt \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(1) n が自然数であるとき，不等式

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} < e^x \quad (x > 0)$$

が成立することを数学的帰納法により示せ．これを用いて，不等式

$$I_0 + uI_1 + u^2I_2 + \dots + u^nI_n < \pi e^{\pi u} \quad (u > 0)$$

が成立することを示せ．

(2) I_0, I_1 の値を求めよ．また，漸化式

$$I_{n+1} = \frac{4n+2}{\pi} I_n - I_{n-1} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

が成立することを示せ．

(3) π が無理数であることを背理法により証明しよう． π が無理数でないとし，正の整数 p, q によって $\pi = \frac{p}{q}$ として表されると仮定する． $A_0 = I_0, A_n = p^n I_n$ とおくとき， $A_0, A_1, A_2, \dots$ は正の整数になることを示せ．さらに，これから矛盾を導け．

1 n を自然数とする.

(1) n 個の複素数 z_k ($k = 1, 2, \dots, n$) が $0 \leq \arg z_k \leq \frac{\pi}{2}$ をみたすならば, 不等式

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 + \dots + |z_n|^2 \leq |z_1 + z_2 + \dots + z_n|^2 \text{ が成り立つことを示せ.}$$

(2) n 個の実数 θ_k ($k = 1, 2, \dots, n$) が $0 \leq \theta_k \leq \frac{\pi}{2}$ かつ

$$\cos \theta_1 + \cos \theta_2 + \dots + \cos \theta_n = 1 \text{ をみたすならば, 不等式}$$

$$\sqrt{n-1} \leq \sin \theta_1 + \sin \theta_2 + \dots + \sin \theta_n \text{ が成り立つことを示せ.}$$

2 素数 p, q に対して $a_n = p^n - 4(-q)^n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) によって整数 a_n を定める. ただし, $p > 2q$ とする.

- (1) a_1 と a_2 が 1 より大きい公約数 m をもつならば, $m = 3$ であることを示せ.
- (2) a_n がすべて 3 の倍数であるような p, q のうちで積 pq が最小となるものを求めよ.

3 n を 3 以上の自然数とする. 点 O を中心とする半径 1 の円において, 円周を n 等分する点 $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$ を時計回りにとる. 各 $i = 1, 2, \dots, n$ に対して, 直線 OP_{i-1}, OP_i とそれぞれ点 P_{i-1}, P_i で接するような放物線を C_i とする. ただし, $P_n = P_0$ とする. 放物線 $C_1, C_2, \dots, C_n$ によって囲まれる部分の面積を S_n とするとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ.

4 実数 a, r に対し数列 $\{x_n\}$ を $\begin{cases} x_1 = a, \\ x_{n+1} = rx_n(1 - x_n) \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$ で定める.

- (1) すべての n について $x_n = a$ となるような a を求めよ.
- (2) $x_2 \neq a, x_3 = a$ となるような a の個数を求めよ.
- (3) $0 \leq a \leq 1$ となるすべての a について $0 \leq x_n \leq 1$ ($n = 2, 3, 4, \dots$) が成り立つような r の範囲を求めよ.

5 座標平面上に直線 $l: x \sin \theta + y \cos \theta = 1$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) がある. 不等式

$x \geq 0, y \geq 0, x \sin \theta + y \cos \theta \geq 1$ が表す領域を D , 不等式

$x \geq 0, y \geq 0, x \sin \theta + y \cos \theta \leq 1$ が表す領域を D' とする.

D 内に半径 R の 2 つの円 C_1, C_2 を, C_1 は l と y 軸に接し, C_2 は l と x 軸に接し, さらに C_1 と C_2 が外接するようにとる. また D' 内に半径 r の 2 つの円 C_1', C_2' を, C_1' は l と y 軸に接し, C_2' は l と x 軸に接し, さらに C_1' と C_2' が外接するようにとる.

(1) $\frac{r}{R}$ を θ で表せ.

(2) θ が $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲を動くとき, $\frac{r}{R}$ のとりうる値の範囲を求めよ.

1 次の文章を読み、後の問いに答えよ.

恒等式 $(x+1)^2 - x^2 = 2x + 1$ において

$$x = 1 \quad \text{とおくと} \quad 2^2 - 1^2 = 2 \times 1 + 1$$

$$x = 2 \quad \text{とおくと} \quad 3^2 - 2^2 = 2 \times 2 + 1$$

$$x = 3 \quad \text{とおくと} \quad 4^2 - 3^2 = 2 \times 3 + 1$$

...

$$x = n \quad \text{とおくと} \quad (n+1)^2 - n^2 = 2 \times n + 1$$

となる. これらの式を加えると

$$(n+1)^2 - 1^2 = 2 \times (1 + 2 + 3 + \cdots + n) + n \times 1$$

が得られる. よって

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{1}{2} \{ (n+1)^2 - 1^2 - n \times 1 \} = \frac{1}{2} (n^2 + n)$$

が得られる. このようにして和 $\sum_{k=1}^n k$ を求めることができる.

(1) 上と同様の方法により, 恒等式 $(x+1)^4 - x^4 = 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$ を用いて和

$$\sum_{k=1}^n k^3 \text{ を求めよ.}$$

(2) 和 $\sum_{k=1}^n k^5$ が n について 6 次式で表されることを示し, 6 次の項の係数と 5 次の項の係数を求めよ.

2 双曲線 $x^2 - y^2 = a^2$ ($a > 0$) 上の点 $P(s, t)$ ($s > 0, t > 0$) における法線 m が, 双曲線 $y^2 - x^2 = b^2$ ($b > 0$) に点 Q で接するとする.

(1) s^2, t^2 を a, b で表せ.

(2) $\frac{OQ}{OP}$ を a, b で表せ. また $\angle POQ$ を求めよ. ただし O は xy 平面の原点とする.

3 関数 $f(x) = -x^2 \log x$ ($x > 0$) を考える. ただし対数は自然対数とする.

- (1) 曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(a, f(a))$ における接線が原点を通るとき, 接線の方程式および接点の座標を求めよ.
- (2) p を (1) で求めた接線の傾きとすると, $x > 0$ において $-x \log x \leq p$ が成り立つことを示せ.
- (3) 極限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ を求めよ.
- (4) 積分 $S(b) = \int_b^1 \left| f(x) - \frac{1}{2}x^2 \right| dx$ ($0 < b \leq 1$) を考える. このとき $\lim_{b \rightarrow 0} S(b)$ を求めよ.

4 xyz 空間内の 6 点

$$P_1(0, 0, 0), \quad P_2(1, 0, 0), \quad P_3\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \quad Q_1(0, 0, 1), \quad Q_2(1, 0, 1), \quad Q_3\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$$

を考える. 今, 点 P が時刻 0 に P_1 を出発して正三角形 $P_1P_2P_3$ の周上を一定の速さ 1 で進み, P_2, P_3 を回って P_1 に戻ってくる. また, 点 Q が時刻 0 に Q_2 を出発して正三角形 $Q_2Q_3Q_1$ の周上を P と同じ速さで進み, Q_3, Q_1 を回って Q_2 に戻ってくる. このとき線分 PQ が動くことによってできる面と三角形 $P_1P_2P_3$, 三角形 $Q_2Q_3Q_1$ で囲まれる立体を K とする.

- (1) $0 \leq a \leq 1$ とする. 時刻 t ($0 \leq t \leq 1$) における線分 PQ と平面 $z = a$ の交点の座標を求めよ.
- (2) 平面 $z = a$ ($0 \leq a \leq 1$) による K の切り口の面積を求めよ.
- (3) K の体積を求めよ.

1 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3$ とおく. 直線 $y = mx$ が曲線 $y = f(x)$ と相異なる 3 点で交わるような実数 m の範囲を求めよ.

2 正の整数 n に対して $S(n) = \sum_{p=1}^{2n} \frac{(-1)^{p-1}}{p}$, $T(n) = \sum_{q=1}^n \frac{1}{n+q}$ とおく. 等式 $S(n) = T(n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) が成り立つことを, 数学的帰納法を用いて示せ.

3 空間内の4点 A, B, C, D が

$AB = 1, AC = 2, AD = 3, \angle BAC = \angle CAD = 60^\circ, \angle DAB = 90^\circ$ をみたしている.

この4点から等距離にある点を E とする. 線分 AE の長さを求めよ.

4 θ を $0 \leq \theta < 2\pi$ をみたす実数とする. 時刻 t における座標が

$$\begin{cases} x = t \cos \theta \\ y = 1 - t^2 + t \sin \theta \end{cases}$$

で与えられるような動点 $P(x, y)$ を考える. t が実数全体を動くとき, 点 P が描く曲線を C とする. C が x 軸の $x \geq 0$ の部分と交わる点を Q とする.

以下の問いに答えよ.

- (1) $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき, Q の x 座標を求めよ.
- (2) θ が変化すると曲線 C も変化する. θ が $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲を変化するとき, C が通過する範囲を xy 平面上に図示せよ.
- (3) θ が変化すると点 Q も変化する. Q の x 座標が最大となるような θ ($0 \leq \theta < 2\pi$) について $\tan \theta$ の値を求めよ.

5 n を正の整数, a を正の実数とする. 曲線 $y = x^n$ と曲線 $y = a \log x$ が, 点 P で共通の接線をもつとする. ただし, 対数は自然対数である. 点 P の x 座標を t とするとき, 以下の問いに答えよ.

(1) a, t をそれぞれ n を用いて表せ.

(2) 曲線 $y = x^n$ と x 軸および直線 $x = t$ で囲まれる部分の面積を S_1 とする. また, 曲線 $y = a \log x$ と x 軸および直線 $x = t$ で囲まれる部分の面積を S_2 とする. このとき, $\frac{S_2}{S_1}$ を n を用いて表せ.

(3) $x \geq 0$ のとき, 不等式 $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$ が成り立つことを, 次の (a), (b) に分けて示せ. ただし, e は自然対数の底とする.

(a) $x \geq 0$ のとき, 不等式 $e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$ が成り立つことを示せ.

(b) $x \geq 0$ のとき, 不等式 $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1$ が成り立つことを示せ.

(4) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_2}{S_1}$ を求めよ.

1 a, b を正の定数とし, 次の 2 つの曲線

$$C_1 : y = ax^2, \quad C_2 : y = -ax^2 + 2abx$$

によって囲まれる領域を S とする. S を x 軸のまわりに回転してできる回転体の体積を V_x , S を y 軸のまわりに回転してできる回転体の体積を V_y とする. このとき, 比 $\frac{V_x}{V_y}$ を求めよ.

2 1 枚の硬貨を繰り返し投げる試行を前半と後半に分けて行った．前半では 103 回以上の試行を行った結果，表が出た割合は小数第 4 位を四捨五入して 0.510 となった．後半では 200 回の試行を行った結果，表が 99 回出た．これにより前半と後半をとおして表が出た割合はちょうど 0.5 となった．このとき，前半で硬貨を投げた回数を求めよ．

3 複素数平面上の点 z が原点を中心とする半径 1 の円周上を 1 周するとき,

$$w = 2\sqrt{2}z - z^2$$

で表される点 w の軌跡が虚軸と交わる回数を求めよ.

4 xyz 空間において, xy 平面上に原点を中心とする半径 2 の円 C がある. また, 点 $(0, 1, 0)$ を通りベクトル $(1, 1, -2)$ に平行な直線を l とする. この l 上の動点 P から最短距離にある C 上の点を Q とする. 点 P が l の全体を動くとき, 点 Q が動く範囲を図示せよ.

5 関数 $y = f(x)$ は、実数全体で微分可能で導関数 $f'(x)$ は連続とする. $f(x)$ は $x = \frac{1}{4}$ で極大値 $\frac{2}{3}$, $x = \frac{1}{2}$ で極小値 $-\frac{1}{6}$, $x = \frac{3}{4}$ で極大値 1 をとり, その他の x では極値をとらないとする. また

$$f(0) = f(1) = \frac{1}{3}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

であるとする. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) $y = f(x)$ のグラフの概形を $-1 < x < 3$ の範囲で描け.
- (2) $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ とおくとき, $y = F(x)$ のグラフの概形を $0 \leq x \leq 1$ の範囲で描け.
- (3) $F(x)$ の第 2 次導関数 $F''(x)$ の $x = \frac{1}{4}$ における値を求めよ.

1 曲線 $y = x \sin^2 x$ と直線 $y = x$ の共有点のうち、 x 座標が正のものを、 x 座標が小さいものから順に $A_1, A_2, A_3, \dots$ とし、第 n 番目の点を A_n とする。以下の問いに答えよ。

(1) 点 A_n の x 座標を求めよ。また、点 A_n において、曲線 $y = x \sin^2 x$ と直線 $y = x$ は接していることを示せ。

(2) 線分 $A_n A_{n+1}$ と曲線 $y = x \sin^2 x$ で囲まれる部分の面積を求めよ。

2 直線 $y = x$ を l で, 直線 $y = -x$ を l' で表す. 直線 l, l' のどちらの上にもない点 $A(a, b)$ をとる. 点 A を通る直線 m が 2 直線 l, l' とそれぞれ点 P, P' で交わるとする. 点 Q を $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OP'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OQ}$ を満たすようにとる. ただし, O は xy 平面の原点である. 直線 m を変化させるとき, 点 Q の軌跡は l と l' を漸近線とする双曲線となることを示せ.

3 x, y を変数とする.

(1) n を自然数とする. 次の等式が成り立つように定数 a, b を定めよ.

$$\frac{n+1}{y(y+1)\cdots(y+n)(y+n+1)} = \frac{a}{y(y+1)\cdots(y+n)} + \frac{b}{(y+1)(y+2)\cdots(y+n+1)}$$

(2) すべての自然数 n について, 次の等式が成り立つことを証明せよ.

$$\frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} = \sum_{r=0}^n (-1)^r \frac{{}_nC_r}{x+r}$$

4 三角形 OAB の辺 OA , OB 上にそれぞれ点 P , Q をとり $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ} = b\overrightarrow{OB}$ ($0 < a < 1$, $0 < b < 1$) とする. 三角形 OAB の重心 G が三角形 OPQ の内部に含まれるための必要十分条件を a , b を用いて表せ. また, その条件を満たす点 (a, b) はどのような範囲にあるかを座標平面上に図示せよ. ただし, 三角形 OPQ の辺上の点は, 三角形 OPQ の内部に含まれないと考える.

5 一辺の長さが1の正方形 $ABCD$ の辺 BC, CD, DA, AB 上に, それぞれ点 P, Q, R, S を $\angle APB = \angle QPC, \angle PQC = \angle RQD, \angle QRD = \angle SRA$ となるようにとる. ただし, 点 P, Q, R, S は, どれも正方形 $ABCD$ の頂点とは一致しないものとする. 以下の問いに答えよ.

- (1) 線分 BP の長さ t のとりうる値の範囲を求めよ.
- (2) 直線 AP と直線 RS の交点を T とする. 四角形 $PQRT$ の面積を線分 BP の長さ t についての関数と考えて $f(t)$ で表す. $f(t)$ の最大値を求めよ.

1 平面上に点 O を中心とする半径 5 と 10 の同心円 C_1, C_2 があり, O から距離 2 のところに定点 A がある. 動点 P_1, P_2 がそれぞれ C_1, C_2 上を一定の速さで反時計回りに動いている. ある時点で O, A, P_1, P_2 がこの順に一直線に並び, また, P_2 が 1 周する間に P_1 は 2 周するものとする. $\triangle AP_1P_2$ の面積の最大値を求めよ. ただし, A, P_1, P_2 が一直線上にある場合は面積を 0 とみなす.

2 放物線 $y = x^2$ 上の相異なる 3 点 P, Q, R は $\triangle PQR$ が正三角形になるように動いている.

(1) P, Q, R の x 座標を p, q, r とするとき, $p^2 + q^2 + r^2$ を $pq + qr + rp$ のみで表せ.

(2) $\triangle PQR$ の重心はある一つの放物線上にあることを示せ.

3 $a > 1$ とする. 曲線 $y = \tan x$ $\left(0 \leq x < \frac{\pi}{2}\right)$ と直線 $y = ax$ によって囲まれた部分の面積を S とする. 極限 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{S}{a}$ を求めよ. ただし $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$ を証明なしに用いてもよい.

4 n, m を自然数とする. 二つの袋 A, B があり, 袋 A には n 個, 袋 B には m 個の玉が入っている. それぞれの玉には 1 以上 n 以下の整数が一つずつ書かれている. 袋 A の玉に書かれている数字には重複がない. 一方, 袋 B に書かれている数字には重複があり得る. 袋 B の m 個の玉に書かれている数字を $x_1, \dots, x_m$ とする.

袋 A と袋 B からそれぞれ 1 個ずつ玉を取り出し, 書かれている数字を比較する. 袋 A から取り出した玉に書かれている数字が袋 B から取り出した玉に書かれている数字より大きくなる確率を p , 袋 A から取り出した玉に書かれている数字が袋 B から取り出した玉に書かれている数字より小さくなる確率を q とする.

- (1) $m = 2$ のとき, p と q を x_1, x_2 および n で表せ.
- (2) $m = n$ のとき, $p = q$ となるための $x_1, \dots, x_n$ についての条件を求めよ.

1 n を自然数とする. 関数 $y = \sqrt{x}$ のグラフを C とし, C 上の 2 点 $(n, \sqrt{n})$ と $(n+1, \sqrt{n+1})$ を通る直線を l とする. C と l で囲まれた部分を x 軸のまわりに 1 回転させてできる回転体の体積を V とする. このとき $\lim_{n \rightarrow \infty} n^a V = b$ を満たす正の数 a, b を求めよ.

2 次の問いに答えよ.

(1) x が正の数 のとき $|\log x| \leq \frac{|x-1|}{\sqrt{x}}$ を示せ.

(2) p, q, r が $p+q+r=1$ を満たす正の数 のとき $p^2+q^2+r^2 \geq \frac{1}{3}$ を示せ.

(3) a, b, c が相異なる正の数 を, $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}=1$ を満たすとき

$\frac{ab}{b-a} \log \frac{b}{a} + \frac{bc}{c-b} \log \frac{c}{b} + \frac{ca}{a-c} \log \frac{a}{c} \leq \frac{1}{3}$ を示せ.

3 xy 平面において、原点 O を通る半径 r ($r > 0$) の円を C とし、その中心を A とする。 O を除く C 上の点 P に対し、次の 2 つの条件 (a), (b) で定まる点 Q を考える。

(a) $\overrightarrow{OP}$ と $\overrightarrow{OQ}$ の向きが同じ。

(b) $|\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OQ}| = 1$

以下の問いに答えよ。

(1) 点 P が O を除く C 上を動くとき、点 Q は $\overrightarrow{OA}$ に直交する直線上を動くことを示せ。

(2) (1) の直線を l とする。 l が C と 2 点で交わる時、 r のとりうる値の範囲を求めよ。

4 $f(x) = x^3 - x$ とし, t を実数とする. xy 平面において, 曲線 $y = f(x)$ を C_1 とし, 直線 $x = t$ に関して C_1 と対称な曲線 $y = f(2t - x)$ を C_2 とする.

- (1) C_1 と C_2 が 3 点で交わる時, t のとりうる値の範囲を求めよ.
- (2) t が (1) で求めた範囲を動くとき, C_1 と C_2 で囲まれた部分の面積 S の最大値を求めよ.

5 n を 2 以上の自然数とする. 4 個の行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ を重複を許して n 個並べたものを $M_1, M_2, \dots, M_n$ とする.

- (1) 積 $M_1 M_2 \cdots M_n$ が定義できる場合は何通りあるか. その数を n の式で表せ.
- (2) 積 $M_1 M_2 \cdots M_n$ が定義できて, その積が零行列でない 2×3 行列となる場合は何通りあるか. その数を n の式で表せ.
- (3) 積 $M_1 M_2 \cdots M_n$ が定義できて, その積が零行列とならない場合は何通りあるか, その数を n の式で表せ.

1 自然数 r と負でない整数 $a_1, a_2, \dots, a_r$ が次の 4 つの条件を満たすとする.

$$\textcircled{1} \quad r \geq 3 \quad \textcircled{2} \quad \sum_{k=1}^r k a_k = 24 \quad \textcircled{3} \quad a_1 + a_2 + \dots + a_r \geq 20 \quad \textcircled{4} \quad a_r > 0$$

(1) $a_2 + 2a_3 + \dots + (r-1)a_r \leq 4$ を示せ.

(2) $r \leq 5$ を示せ.

(3) 条件を満たす r とそのときの $a_1, a_2, \dots, a_r$ の組をすべて求めよ.

2 関数 $y = \log x$ と $y = \frac{a}{x^2}$ を考える. ただし, 対数は自然対数とし, $a > 0$ とする.

(1) 2つの曲線 $y = \log x$ と $y = \frac{a}{x^2}$ の交点の x 座標を p で表すとき, a を p を用いて表せ.

(2) $y = \log x$, $y = \frac{a}{x^2}$, $x = 1$, $x = 2$ で囲まれる部分の面積 S を p を用いて表せ.

(3) a を動かすとき, S の最小値を求めよ.

3 空間に 8 個の点 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(1, 1, 0)$, $D(0, 1, 0)$, $E(0, 0, 1)$, $F(1, 0, 1)$, $G(1, 1, 1)$, $H(0, 1, 1)$ をとる.

- (1) 四面体 $ACFH$ を平面 $z = t$ ($0 \leq t \leq 1$) で切断したとき, 切断面の面積を t で表せ.
- (2) 四面体 $ACFH$ と四面体 $BDEG$ の重なり合う部分の体積を求めよ.

4 媒介変数 t ($t > 0$) を用いて, $x = f(t)$, $y = g(t)$ と表される曲線を C とする. ここで, $f(t) = a \frac{t - t^{-1}}{2}$, $g(t) = b \frac{t + t^{-1}}{2}$. ただし, a, b は正の定数である.

(1) 次の等式が成り立つことを示せ.

$$\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{b^2 f(t)}{a^2 g(t)}$$

(2) 点 $P(u, v)$ を通る C の接線が 2 本引ける $P(u, v)$ の領域を図示せよ.

(3) 点 $P(u, v)$ を通る 2 本の接線が直交する場合を考える. このような $P(u, v)$ が存在するための a, b の条件, およびそのときの $P(u, v)$ の軌跡を図示せよ.

1 2 次 の 正 方 行 列 $A_0, A_1, A_2, A_3, \dots$ を

$$A_0 = O, \quad A_n = B + A_{n-1}C \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で 定 め る . た だ し , O は 2 次 の 零 行 列 , B と C は 2 次 の 正 方 行 列 と す る .

(1) $A_n(E - C)$ を B と C を 用 い て 表 せ . こ こ で E は 2 次 の 単 位 行 列 と す る .

(2) B と C を $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ と す る と き , A_{3n} を 求 め よ .

2 点 O で交わる 2 つの半直線 OX , OY があって $\angle XOY = 60^\circ$ とする. 2 点 A , B が OX 上に O , A , B の順に, また, 2 点 C , D が OY 上に O , C , D の順に並んでいるとして, 線分 AC の中点を M , 線分 BD の中点を N とする. 線分 AB の長さを s , 線分 CD の長さを t とするとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 線分 MN の長さを s と t を用いて表せ.
- (2) 点 A , B と C , D が, $s^2 + t^2 = 1$ を満たしながら動くとき, 線分 MN の長さの最大値を求めよ.

3 N を 2 以上の自然数とする.

- (1) 関数 $f(x) = (N - x) \log x$ を $1 \leq x \leq N$ の範囲で考える. このとき, 曲線 $y = f(x)$ は上に凸であり, 関数 $f(x)$ は極大値を 1 つだけとる. このことを示せ.
- (2) 自然数の列 $a_1, a_2, \dots, a_N$ を $a_n = n^{N-n}$ ($n = 1, 2, \dots, N$) で定める.
 $a_1, a_2, \dots, a_N$ のうちで最大の値を M とし, $M = a_n$ となる n の個数を k とする. このとき $k \leq 2$ であることを示せ.
- (3) (2) で $k = 2$ となるのは, N が 2 のときだけであることを示せ.

4 t を負の実数とし, xy 平面上で曲線 $y = 2^{2x+2t}$ と曲線 $y = 2^{x+3t}$ および y 軸で囲まれる部分を D とする.

(1) D を x 軸のまわりに 1 回転させてできる回転体の体積 $V(t)$ を求めよ.

(2) t が負の実数の範囲を動くとき, $V(t)$ の最大値を求めよ.

5 1 枚の硬貨を繰り返し投げる反復試行を行い，表が 500 回続けて出たときに終わるものとする． n を 500 以上の自然数とすると，この反復試行が n 回目で終わる確率を $p(n)$ とする．

(1) $501 \leq n \leq 1000$ のとき， $p(n)$ は n に関係なく一定の値になることを示し，またその値を求めよ．

(2) $p(1002) - p(1001)$ の値を求めよ．

(3) $1002 \leq n \leq 1500$ のとき， $p(n+1) - p(n)$ の値を求めよ．

1 n を自然数とする.

(1) $4^n - 1$ が 15 の倍数となるような n をすべて求めよ.

(2) (1) で求めた n を小さい順に並べた数列を $a_1, a_2, \dots$ とする. 自然数 k に対して

$$A_k = \{x | x \text{ は } a_k \leq \log_4 x \leq a_{k+1} \text{ を満たす自然数} \}$$

とするととき, A_k に属する 3 の倍数の和 S_k を求めよ.

(3) $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{S_k}{4^{4k}}$ を求めよ.

2 a, b を $a > b > 0$ をみたす定数とし、直線 l, m をそれぞれ、 $y = ax, y = bx$ とする。点 $P_1(p, q)$ を l 上にも m 上にもない点とする。

(1) P_1 から l に下ろした垂線が l と交わる点を Q , P_1 から m に下ろした垂線が m と交わる点を R とする。 Q と R の座標をそれぞれ求めよ。

(2) 四角形 P_1QP_2R が平行四辺形となるように点 P_2 をとる。 P_1 を P_2 に移す一次変換 f を表す行列 M を求めよ。

(3) 一次変換 f によって、 P_2 は P_3 に、 P_3 は P_4 に、 $\dots$, P_{n-1} は P_n に移るとする。このとき、 P_n の座標を求めよ。

3 媒介変数 t によって

$$x = \cos t, \quad y = \cos nt \quad (0 \leq t \leq \pi)$$

と表される曲線を $y = f_n(x)$ ($-1 \leq x \leq 1$) とする. ただし, n は自然数である.

- (1) $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ を求めよ.
- (2) $n \geq 2$ のとき $f_{n+1}(x) = 2xf_n(x) - f_{n-1}(x)$ を示せ.
- (3) $\cos \frac{\pi}{4n}$ は無理数であることを示せ. ただし, $\sqrt{2}$ が無理数であることを証明なしで用いてよい.

4 xy 平面の単位円上に点 $P(\cos t, \sin t)$ ($0 \leq t \leq \pi$) がある. 点 Q は $PQ = d$ を満たす x 軸の正の部分にある点とする. ただし, d は定数で $d > 1$ とする. 点 R を線分 PQ の中点とする.

(1) R の座標を求めよ.

(2) t が $0 \leq t \leq \pi$ の範囲を動くときに R の描く曲線と x 軸で囲まれる部分の面積を求めよ.

1 放物線 $C: y = x^2$ 上の点 $A_1(a_1, a_1^2), A_2(a_2, a_2^2), A_3(a_3, a_3^2), \dots$ を, A_{k+2} ($k \geq 1$) における C の接線が直線 $A_k A_{k+1}$ に平行であるようにとる. ただし, $a_1 < a_2$ とする. 三角形 $A_k A_{k+1} A_{k+2}$ の面積を T_k とし, 直線 $A_1 A_2$ と C で囲まれた部分の面積を S とする. このとき次の問いに答えよ.

- (1) $\frac{T_{k+1}}{T_k}$ を求めよ.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n T_k$ を S を用いて表せ.

2 行列 $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix}$ の表す 1 次変換を f とする. 点 $P(16\sqrt{3}, 16)$ をとり, $P_1 = f(P)$, $P_{n+1} = f(P_n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) とする. 正の整数 k に対して, 次の条件をみたす領域を D_k とする.

$$x < 0, \quad y < 0, \quad \sqrt{3}x + y \leq -2^{-k}$$

このとき D_k に含まれる P_n の個数を k で表せ.

3 α を 2 次方程式 $x^2 - 2x - 1 = 0$ の解とすると、 $(a + 5\alpha)(b + 5c\alpha) = 1$ をみたす整数の組 (a, b, c) をすべて求めよ。ただし、必要ならば $\sqrt{2}$ が無理数であることは証明せずに用いてよい。

4 平面上の三角形 OAB を考え、辺 AB の中点を M とする. $\vec{a} = \frac{\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|}$,
 $\vec{b} = \frac{\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|}$ とおき、点 P を $\vec{a} \cdot \overrightarrow{OP} = -\vec{b} \cdot \overrightarrow{OP} > 0$ であるようにとる. 直線 OP に A
から下ろした垂線と直線 OP の交点を Q とする.

- (1) $\overrightarrow{MQ}$ と $\vec{b}$ は平行であることを示せ.
- (2) $|\overrightarrow{MQ}| = \frac{1}{2}(|\overrightarrow{OA}| + |\overrightarrow{OB}|)$ であることを示せ.

5 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して, $y = \log(nx)$ と $\left(x - \frac{1}{n}\right)^2 + y^2 = 1$ の交点のうち第 1 象限にある点を (p_n, q_n) とする.

(1) 不等式 $1 - q_n^2 \leq \frac{(e-1)^2}{n^2}$ を示すことにより, $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 1$ を証明せよ. ただし, e は自然対数の底である.

(2) $S_n = \int_{\frac{1}{n}}^{p_n} \log(nx) dx$ を p_n で表せ.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} nS_n$ を求めよ.

1 r, s, α, β を実数とする. ただし $\alpha \neq \beta$ とする. $a_1 = \alpha, b_1 = \beta$ として, 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ を次のように定める.

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-r & r \\ s & 1-s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}, \quad n = 1, 2, \dots$$

(1) $n \rightarrow \infty$ のとき $a_n - b_n \rightarrow 0$ となるための r, s の満たすべき条件を求めよ.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$ となるとき $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ.

2 以下の問いに答えよ.

- (1) $\sqrt{3}$ が無理数であることを証明せよ.
- (2) a, b を有理数とする. 多項式 $f(x) = x^2 + ax + b$ が $f(1 + \sqrt{3}) = 0$ を満たすとき, a, b を求めよ.
- (3) n を 2 以上の自然数とする. $g(x)$ は有理数を係数とする n 次多項式で最高次の係数が 1 であるとする. $g(1 + \sqrt{3}) = 0$ となるとき, $g(1 - \sqrt{3}) = 0$ を示せ.

3 O を原点とする xyz 空間に 3 点 $A(-2, -2, 0)$, $B(6, -2, 0)$, $C(-2, 4, 0)$ をとり, 球 $S: x^2 + y^2 + (z - 4)^2 \leq 4$ を考える.

- (1) 三角形 ABC の周または内部の点を P とする. このとき, $\alpha + \beta + \gamma = 1$ となるような 0 以上の 3 つの実数 α, β, γ を用いて

$$\overrightarrow{OP} = \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC}$$

と表されることを示せ.

- (2) 点 P が三角形 ABC の周および内部を, 点 Q は球 S の表面および内部を動くとき, 線分 PQ の中点 M が動いてできる立体を V とする. 次に, 3 点 A', B', C' に対して, 大きさ 1 以下のベクトル $\vec{r}$ と $\alpha + \beta + \gamma = 1$ となるような 0 以上の 3 つの実数 α, β, γ を用いて

$$\overrightarrow{OR} = \alpha \overrightarrow{OA'} + \beta \overrightarrow{OB'} + \gamma \overrightarrow{OC'} + \vec{r}$$

と表される点 R 全体のなす集合を W とする. V と W が一致するような 3 点 A', B', C' を求めよ.

- (3) 立体 V の体積を求めよ.

4 a, b, c を実数とする. $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = x^3$ とおく. 2 つの関数 $y = f(x)$, $y = g(x)$ のグラフが異なる 2 点 P, Q を共有している. さらに点 P での 2 つのグラフの接線が一致し, 点 Q での 2 つのグラフの接線は直交しているとする. これらの条件を満たすように a, b, c を変化させるとき, 2 つのグラフで囲まれた部分の面積 S の最小値を求めよ.

1 関数 $f(x) = 2\log(1 + e^x) - x - \log 2$ を考える. ただし, 対数は自然対数であり, e は自然対数の底とする.

(1) $f(x)$ の第 2 次導関数を $f''(x)$ とする. 等式 $\log f''(x) = -f(x)$ が成り立つことを示せ.

(2) 定積分 $\int_0^{\log 2} (x - \log 2)e^{-f(x)} dx$ を求めよ.

2 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ とする. 2つの曲線

$$C_1 : x^2 + 3y^2 = 3, \quad C_2 : \frac{x^2}{\cos^2 \theta} - \frac{y^2}{\sin^2 \theta} = 2$$

の交点のうち, x 座標と y 座標がともに正であるものを P とする. P における C_1, C_2 の接線をそれぞれ l_1, l_2 とし, y 軸と l_1, l_2 の交点をそれぞれ Q, R とする. θ が $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲を動くとき, 線分 QR の長さの最小値を求めよ.

3 l, m, n を 3 以上の整数とする. 等式 $\left(\frac{n}{m} - \frac{n}{2} + 1\right)l = 2$ を満たす l, m, n の組をすべて求めよ.

4 半径 3 の球 T_1 と半径 1 の球 T_2 が、内接した状態で空間に固定されている。半径 1 の球 S が次の条件 (A), (B) を同時に満たしながら動く。

(A) S は T_1 の内部にあるか T_1 に内接している。

(B) S は T_2 の外部にあるか T_2 に外接している。

S の中心が存在しうる範囲を D とするとき、立体 D の体積を求めよ。

5 n を 0 以上の整数とする．立方体 $ABCD - EFGH$ の頂点を，以下のように移動する 2 つの動点 P, Q を考える．時刻 0 には P は頂点 A に位置し， Q は頂点 C に位置している．時刻 n において， P と Q が異なる頂点に位置していれば，時刻 $n + 1$ には， P は時刻 n に位置していた頂点から，それに隣接する 3 頂点のいずれかに等しい確率で移り， Q も時刻 n に位置していた頂点から，それに隣接する 3 頂点のいずれかに等しい確率で移る．一方，時刻 n において， P と Q が同じ頂点に位置していれば，時刻 $n + 1$ には P も Q も時刻 n の位置からは移動しない．

- (1) 時刻 1 において， P と Q が異なる頂点に位置するとき， P と Q はどの頂点にあるか．可能な組み合わせをすべて挙げよ．
- (2) 時刻 n において， P と Q が異なる頂点に位置する確率 r_n を求めよ．
- (3) 時刻 n において， P と Q がともに上面 $ABCD$ の異なる頂点に位置するか，またはともに下面 $EFGH$ の異なる頂点に位置するかのいずれかである確率を p_n とする．また，時刻 n において， P と Q のいずれか一方が上面 $ABCD$ ，他方が下面 $EFGH$ にある確率を q_n とする． p_{n+1} を， p_n と q_n を用いて表せ．
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q_n}{p_n}$ を求めよ．

1 p は素数, r は正の整数とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) $x_1, x_2, \dots, x_r$ についての式 $(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^p$ を展開したときの単項式 $x_1^{p_1} x_2^{p_2} \dots x_r^{p_r}$ の係数を求めよ. ここで, $p_1, p_2, \dots, p_r$ は 0 または正の整数で $p_1 + p_2 + \dots + p_r = p$ をみたすとする.
- (2) $x_1, x_2, \dots, x_r$ が正の整数のとき,
 $(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^p - (x_1^p + x_2^p + \dots + x_r^p)$ は p で割り切れることを示せ.
- (3) r は p で割り切れないとする. このとき, $r^{p-1} - 1$ は p で割り切れることを示せ.

2 $a > 0$ は定数, θ は $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲を動く変数とする. xyz 空間で $(a \cos \theta, a \sin \theta, 0)$ に中心をもち半径が a の球を S とする. さらに, S を zx 平面により二分し y 軸の負の方向にある部分を S_1 , S を yz 平面により二分し x 軸の負の方向にある部分を S_2 とする.

(1) S_1 の体積 $V_1(\theta)$ を求めよ.

(2) S から S_1 と S_2 を取り除いた立体の体積を $V(\theta)$ とするとき, $V(\theta)$ $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ の最大値を求めよ.

3 曲線 $C: y = \frac{e^x}{1+e^x}$ 上に点 $A\left(a, \frac{e^a}{1+e^a}\right)$ をとる. ただし, $a > 0$ とする.

(1) C 上にあり A とは異なる点 $P\left(p, \frac{e^p}{1+e^p}\right)$ について, そこでの接線が A での接線と平行となるように p の値を定めよ.

(2) p は上で定めた値とする. C と x 軸および 2 直線 $x = a$, $x = p$ で囲まれた図形を, x 軸のまわりに 1 回転させてできる回転体の体積を求めよ.

4 円 C は, 2 つの放物線 $P_1 : y = \frac{1}{4a}x^2$ ($a > 0$) と $P_2 : y = -\frac{1}{4b}x^2 + m$ ($b > 0, m > 0$) で囲まれた領域内にあり, 両方の放物線と共有点をもち, さらに y 軸上に中心をもつとする. このとき, 以下のことを示せ.

(1) C が P_1 および P_2 のそれぞれと 1 点のみを共有するならば, $m \leq 4a$ かつ $m \leq 4b$ である.

(2) C が P_1 および P_2 のそれぞれと 2 点のみを共有するならば, $(a+b)^2 < ma$ かつ $(a+b)^2 < mb$ である.

1 a を自然数とする. O を原点とする座標平面上で行列 $A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ の表す 1 次変換を f とする.

(1) $r > 0$ および $0 \leq \theta < 2\pi$ を用いて $A = \begin{pmatrix} r \cos \theta & -r \sin \theta \\ r \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$ と表すとき, r , $\cos \theta$, $\sin \theta$ を a で表せ.

(2) 点 $Q(1, 0)$ に対し, 点 Q_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) を $Q_1 = Q$, $Q_{n+1} = f(Q_n)$ で定める. $\triangle OQ_nQ_{n+1}$ の面積 $S(n)$ を a と n を用いて表せ.

(3) f によって点 $(2, 7)$ に移されるもとの点 P の x 座標の少数第一位を四捨五入して得られる近似値が 2 であるという. 自然数 a の値を求めよ. またこのとき $S(n) > 10^{10}$ となる最小の n を求めよ. ただし $0.3 < \log_{10} 2 < 0.31$ を用いてよい.

2 実数 θ が動くとき, xy 平面上の動点 $P(0, \sin \theta)$ および $Q(8 \cos \theta, 0)$ を考える. θ が $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ の範囲を動くとき, 平面内で線分 PQ が通過する部分を D とする. D を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ.

3 実数の組 (p, q) に対し, $f(x) = (x - p)^2 + q$ とおく.

(1) 放物線 $y = f(x)$ が点 $(0, 1)$ を通り, しかも直線 $y = x$ の $x > 0$ の部分と接するような実数の組 (p, q) と接点の座標を求めよ.

(2) 実数の組 $(p_1, q_1), (p_2, q_2)$ に対して, $f_1(x) = (x - p_1)^2 + q_1$ および $f_2(x) = (x - p_2)^2 + q_2$ とおく. 実数 α, β (ただし $\alpha < \beta$) に対して

$$f_1(\alpha) < f_2(\alpha) \quad \text{かつ} \quad f_1(\beta) < f_2(\beta)$$

であるならば, 区間 $\alpha \leq x \leq \beta$ において不等式 $f_1(x) < f_2(x)$ がつねに成り立つことを示せ.

(3) 長方形 $R : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$ を考える. また, 4 点 $P_0(0, 1), P_1(0, 0), P_2(1, 1), P_3(1, 0)$ をこの順に線分で結んで得られる折れ線を L とする. 実数の組 (p, q) を, 放物線 $y = f(x)$ と折れ線 L に共有点がないようなすべての組にわたって動かすとき, R の点のうちで放物線 $y = f(x)$ が通過する点全体の集合を T とする. R から T を除いた領域 S を座標平面上に図示し, その面積を求めよ.

4 a, b, c を正の定数とし, x の関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ を考える. 以下, 定数はすべて実数とする.

(1) 定数 p, q に対し, 次をみたす定数 r が存在することを示せ.

$$x \geq 1 \quad \text{ならば} \quad |px + q| \leq rx$$

(2) 恒等式 $(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) = \alpha^3 - \beta^3$ を用いて, 次をみたす定数 k, l が存在することを示せ.

$$x \geq 1 \quad \text{ならば} \quad \left| \sqrt[3]{f(x)} - x - k \right| \leq \frac{l}{x}$$

(3) すべての自然数 n に対して, $\sqrt[3]{f(n)}$ が自然数であるとする. このとき関数 $f(x)$ は, 自然数の定数 m を用いて $f(x) = (x + m)^3$ と表されることを示せ.

5 正数 r に対して, $a_1 = 0$, $a_2 = r$ とおき, 数列 $\{a_n\}$ を次の漸化式で定める.

$$a_{n+1} = a_n + r_n(a_n - a_{n-1}) \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

ただし a_n と a_{n-1} から漸化式を用いて a_{n+1} を決める際には硬貨を投げ, 表がでたとき $r_n = \frac{r}{2}$, 裏がでたとき $r_n = \frac{1}{2r}$ とする. ここで表がでる確率と裏がでる確率は等しいとする. a_n の期待値を p_n とするとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) p_3 および p_4 を, r を用いて表せ.
- (2) $n \geq 3$ のときに p_n を, n と r を用いて表せ.
- (3) 数列 $\{p_n\}$ が収束するような正数 r の範囲を求めよ.
- (4) r が (3) で求めた範囲を動くとき, 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ の最小値を求めよ.

1 座標平面上に原点 O を中心とする半径 5 の円 C がある. $n = 2$ または $n = 3$ とし, 半径 n の円 C_n が円 C に内接して滑ることなく回転していくとする. 円 C_n 上に点 P_n がある. 最初, 円 C_n の中心 O_n が $(5 - n, 0)$ に, 点 P_n が $(5, 0)$ にあったとして, 円 C_n の中心が円 C の内部を反時計回りに n 周して, もとの位置に戻るものとする. 円 C と円 C_n の接点を S_n とし, 線分 OS_n が x 軸の正の方向となす角を t とする.

(1) 点 P_n の座標を t と n を用いて表せ.

(2) 点 P_2 の描く曲線と点 P_3 の描く曲線は同じであることを示せ.

2 $m = 2$ または $m = 3$ とする. n を自然数とし, 1 以上 n 以下の整数値をとる m 項の数列 $\{a_1, \dots, a_m\}$ のうち, $1 \leq k \leq m-1$ に対して $2a_k \leq a_{k+1}$ を満たすものの個数を $S_m(n)$ とする.

(1) $S_2(n)$ を求めよ.

(2) $S_3(2n+1) - S_3(2n) = S_2(j)$ を満たす自然数 j を求めよ.

(3) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_3(n)}{n^3}$ を求めよ.

3 x, y は $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ の範囲にある 0 でない実数で, 次の等式 $\sin^3 x + \sin^3 y = \frac{3\sqrt{15}}{32}$, $\frac{\sin y}{\sin x} + \frac{\sin x}{\sin y} = 3$ を満たすとする. このとき, $x + y$ の値を求めよ.

4 座標平面上に原点 O を中心とする半径 1 の円 C がある．点 $A(-2, 0)$ を通る直線が $y > 0$ の範囲にある点 P において円 C と接するとする．自然数 $n \geq 2$ に対して点 A を通る $(n-1)$ 本の直線で $\angle OAP$ を n 等分する．これらの直線を直線 AO となす角が小さいものから順に $l_1, \dots, l_{n-1}$ とし，直線 l_k と円 C の 2 つの交点のうち点 A に近い方を Q_k ，他方を R_k とする．

(1) $AR_k^2 - AQ_k^2$ を n と k を用いて表せ．

(2) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (AR_k^2 - AQ_k^2)$ を求めよ．

1 $a > 0$ とする. C_1 を曲線 $x^2 + \frac{y^2}{a^2} = 1$, C_2 を直線 $y = 2ax - 3a$ とする. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 点 P が C_1 上を動き, 点 Q が C_2 上を動くとき, 線分 PQ の長さの最小値を $f(a)$ とする. $f(a)$ を a を用いて表せ.
- (2) 極限值 $\lim_{a \rightarrow \infty} f(a)$ を求めよ.

2 次の2つの条件 (i), (ii) をみたす自然数 n について考える.

(i) n は素数ではない.

(ii) l, m を1でも n でもない n の正の約数とすると, 必ず

$$|l - m| \leq 2$$

である.

このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) n が偶数のとき, (i), (ii) をみたす n をすべて求めよ.

(2) n が7の倍数のとき, (i), (ii) をみたす n をすべて求めよ.

(3) $2 \leq n \leq 1000$ の範囲で, (i), (ii) をみたす n をすべて求めよ.

3 xyz 空間に 3 点 $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 1)$, $B(0, \sqrt{3}, 1)$ がある. 平面 $z = 0$ に含まれ, 中心が O , 半径が 1 の円を W とする. 点 P が線分 OA 上を, 点 Q が円 W の周および内部を動くとき, $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ をみたす点 R 全体がつくる立体を V_A とおく. 同様に点 P が線分 OB 上を, 点 Q が円 W の周および内部を動くとき, $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ をみたす点 R 全体がつくる立体を V_B とおく. さらに V_A と V_B の重なり合う部分を V とする. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 平面 $z = \cos \theta$ $\left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$ による立体 V の切り口の面積を θ を用いて表せ.
- (2) 立体 V の体積を求めよ.

4 5 次式 $f(x) = x^5 + px^4 + qx^3 + rx^2 + sx + t$ (p, q, r, s, t は実数) について考える. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 数列 $f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)$ が等差数列であることと,

$$f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) + lx + m$$

(l, m は実数) と書けることは互いに同値であることを示せ.

- (2) $f(x)$ は (1) の条件をみたすものとする. α を実数, k を 3 以上の自然数とする. k 項からなる数列

$$f(\alpha), f(\alpha+1), f(\alpha+2), \dots, f(\alpha+k-1)$$

が等差数列となるような α, k の組をすべて求めよ.

5 1 個のさいころを 3 回続けて投げるとき, 1 回目に出る目を l , 2 回目に出る目を m , 3 回目に出る目を n で表すことにする. このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 極限值

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{lx^2 + mx + n}{x + 1}$$

が存在する確率を求めよ.

(2) 関数

$$f(x) = \frac{lx^2 + mx + n}{x + 1}$$

が, $x > -1$ の範囲で極値をとる確率を求めよ.

1 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{na_n}{2 + n(a_n + 1)} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める.

(1) a_2, a_3, a_4 を求めよ.

(2) 一般項 a_n を n を用いて表せ.

(3) $\lim_{m \rightarrow \infty} m \sum_{n=m+1}^{2m} a_n$ を求めよ.

2 θ を実数とし, 行列 $P(\theta)$, J , E を以下で定める.

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$Q = P(\frac{2\pi}{3})$ とおく. n, k を自然数とする. n 個の Q と k 個の J からなる順列

$$A_1, A_2, \dots, A_{n+k}$$

で行列の積 $A_1 A_2 \cdots A_{n+k}$ が E と等しいものの個数を $N(n, k)$ とする.

(1) $JP(\theta) = P(-\theta)J$ を示せ.

(2) $N(200, 2)$ を求めよ.

(3) $N(10, 4)$ を求めよ.

3 2つの関数を

$$f(t) = \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right), \quad g(t) = t^2 - 2\log t$$

で定める．実数 t が $t > 0$ の範囲を動くとき，点 $(f(t), g(t))$ が xy 平面上を描く曲線を C とする．

- (1) $t > 1$ のとき $g(t) > g(\frac{1}{t})$ であることを示せ．
- (2) s を 1 以上の実数とする．直線 $x = \frac{1}{2}(s + \frac{1}{s})$ と曲線 C の共有点の個数を求めよ．
- (3) a を 1 より大きい実数とする．直線 $x = \frac{1}{2}(a + \frac{1}{a})$ と曲線 C で囲まれる部分の面積を求めよ．

4 a を 1 以上の実数とする. x についての方程式

$$(4x^3 - 1)(x - a) - 3a^2 + 1 = 0$$

の最大の実数解を $s(a)$ とし, $s(a)$ の小数部分を $r(a)$ とする. すなわち $s(a)$ 以下の最大の整数を $[s(a)]$ とするとき, 等式 $r(a) = s(a) - [s(a)]$ によって $r(a)$ を定める.

- (1) $a < s(a) < a + 1$ を示せ.
- (2) 自然数 n に対し $b_n = s(n)r(n)$ とおく. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ を求めよ.
- (3) 次の条件 (P) をみたす実数 c の範囲を求めよ.
(P) すべての自然数 n に対して $s(n)r(n) < c$ が成り立つ.

1 三角関数の極限に関する公式

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

を示すことにより, $\sin x$ の導関数が $\cos x$ であることを証明せよ.

2 不等式

$$1 \leq ||x| - 2| + ||y| - 2| \leq 3$$

の表す領域を xy 平面上に図示せよ.

3 4 個の整数

$$n + 1, \quad n^3 + 3, \quad n^5 + 5, \quad n^7 + 7$$

がすべて素数となるような正の整数 n は存在しない. これを証明せよ.

4 xyz 空間内の 3 点 $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $B(1, 1, 0)$ を頂点とする三角形 OAB を x 軸のまわりに 1 回転させてできる円すいを V とする. 円すい V を y 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めよ.

5 n を 3 以上の整数とする. n 個の球 $K_1, K_2, \dots, K_n$ と n 個の空 (から) の箱 $H_1, H_2, \dots, H_n$ がある. 以下のように, $K_1, K_2, \dots, K_n$ の順番に, 球を箱に 1 つずつ入れていく.

まず, 球 K_1 を箱 $H_1, H_2, \dots, H_n$ のどれか 1 つに無作為に入れる. 次に, 球 K_2 を, 箱 H_2 が空ならば箱 H_2 に入れ, 箱 H_2 が空でなければ残りの $n - 1$ 個の空の箱のどれか 1 つに無作為に入れる.

一般に, $i = 2, 3, \dots, n$ について, 球 K_i を, 箱 H_i が空ならば箱 H_i に入れ, 箱 H_i が空でなければ残りの $n - i + 1$ 個の空の箱のどれか 1 つに無作為に入れる.

(1) K_n が入 (はい) る箱は H_1 または H_n である. これを証明せよ.

(2) K_{n-1} が H_{n-1} に入る確率を求めよ.

1 実数 a, b, c, d, e に対して、座標平面上の点 $A(a, b), B(c, d), C(e, 0)$ をとる。
ただし点 A と点 B はどちらも原点 $O(0, 0)$ とは異なる点とする。このとき、実数 s, t で

$$s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$$

を満たすものが存在するための、 a, b, c, d, e についての必要十分条件を求めよ。

2 $t > 0$ において定義された関数 $f(t)$ は次の条件 (ア) (イ) を満たす.

(ア) $t > 0$ のとき, すべての実数 x に対して不等式

$$t \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} + f(t) \geq 1 + x$$

が成り立つ.

(イ) $t > 0$ に対して, 等式

$$t \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} + f(t) = 1 + x$$

を満たす実数 x が存在する.

このとき, $f(t)$ を求めよ.

3 $\sum_{n=1}^{40000} \frac{1}{\sqrt{n}}$ の整数部分を求めよ.

4 半径 1 の 2 つの球 S_1 と S_2 が 1 点で接している. 互いに重なる部分のない等しい半径を持つ n 個 ($n \geq 3$) の球 $T_1, T_2, \dots, T_n$ があり, 次の条件 (ア) (イ) を満たす.

(ア) T_i は S_1, S_2 にそれぞれ 1 点で接している ($i = 1, 2, \dots, n$).

(イ) T_i は T_{i+1} に 1 点で接しており ($i = 1, 2, \dots, n-1$), そして T_n は T_1 に 1 点で接している.

このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) $T_1, T_2, \dots, T_n$ の共通の半径 r_n を求めよ.

(2) S_1 と S_2 の中心を結ぶ直線のまわりに T_1 を回転してできる回転体の体積を V_n とし, $T_1, T_2, \dots, T_n$ の体積の和を W_n とするとき, 極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{W_n}{V_n}$$

を求めよ.

5 さいころを繰り返し投げ、 n 回目に出た目を X_n とする. n 回目までに出た目の積 $X_1 X_2 \cdots X_n$ を T_n で表す. T_n を 5 で割った余りが 1 である確率を p_n とし, 余りが 2, 3, 4 のいずれかである確率を q_n とする.

(1) $p_n + q_n$ を求めよ.

(2) p_{n+1} を p_n と n を用いて表せ.

(3) $r_n = \left(\frac{6}{5}\right)^n p_n$ において r_n を求めることにより, p_n を n の式で表せ.

1 自然数 n に対して関数 $f_n(x)$ を

$$f_n(x) = \frac{x}{n(1+x)} \log\left(1 + \frac{x}{n}\right) \quad (x \geq 0)$$

で定める．以下の問いに答えよ．

(1) $\int_0^n f_n(x) dx \leq \int_0^1 \log(1+x) dx$ を示せ．

(2) 数列 $\{I_n\}$ を

$$I_n = \int_0^n f_n(x) dx$$

で定める． $0 \leq x \leq 1$ のとき $\log(1+x) \leq \log 2$ であることを用いて数列 $\{I_n\}$ が収束することを示し，その極限値を求めよ．ただし， $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x} = 0$ であることは用いてよい．

2 実数 x, y が $|x| \leq 1$ と $|y| \leq 1$ を満たすとき, 不等式

$$0 \leq x^2 + y^2 - 2x^2y^2 + 2xy\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2} \leq 1$$

が成り立つことを示せ.

3 以下の問いに答えよ.

- (1) $\sqrt{2}$ と $\sqrt[3]{3}$ が無理数であることを示せ.
- (2) $p, q, \sqrt{2}p + \sqrt[3]{3}q$ がすべて有理数であるとする. そのとき, $p = q = 0$ であることを示せ.

4 座標空間の x 軸上に動点 P, Q がある. P, Q は時刻 0 において, 原点を出発する. P は x 軸の正の方向に, Q は x 軸の負の方向に, とともに速さ 1 で動く. その後, とともに時刻 1 で停止する. 点 P, Q を中心とする半径 1 の球をそれぞれ A, B とし, 空間で $x \geq -1$ の部分を C とする. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 時刻 t ($0 \leq t \leq 1$) における立体 $(A \cup B) \cap C$ の体積 $V(t)$ を求めよ.
- (2) $V(t)$ の最大値を求めよ.

5 n を 2 以上の整数とする．正方形の形に並んだ $n \times n$ のマスに 0 または 1 のいずれかの数字を入れる．マスは上から第 1 行，第 2 行， $\dots$ ，左から第 1 列，第 2 列， $\dots$ ，と数える．数字の入れ方についての次の条件 p を考える．

条件 p : 1 から $n - 1$ までのどの整数 i, j についても，第 i 行，第 $i + 1$ 行と第 j 列，第 $j + 1$ 列とが作る 2×2 の 4 個のマスには 0 と 1 が 2 つずつ入る．

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列
第 1 行	0	1	0	0
第 2 行	1	0	1	1
第 3 行	0	1	0	0
第 4 行	1	0	1	1

$\downarrow$ 2×2 の 4 個のマス

($n = 4$ の場合の入れ方の例)

- (1) 条件 p を満たすとき，第 n 行と第 n 列の少なくとも一方には 0 と 1 が交互に現れることを示せ．
- (2) 条件 p を満たすような数字の入れ方の総数 a_n を求めよ．

1 1 以上 6 以下の 2 つの整数 a, b に対し, 関数 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) を次の条件 (ア), (イ), (ウ) で定める.

(ア) $f_1(x) = \sin(\pi x)$

(イ) $f_{2n}(x) = f_{2n-1}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - x\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

(ウ) $f_{2n+1}(x) = f_{2n}(-x) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

以下の問いに答えよ.

(1) $a = 2, b = 3$ のとき, $f_5(0)$ を求めよ.

(2) $a = 1, b = 6$ のとき, $\sum_{k=1}^{100} (-1)^k f_{2k}(0)$ を求めよ.

(3) 1 個のさいころを 2 回投げて, 1 回目に出る目を a , 2 回目に出る目を b とするとき, $f_6(0) = 0$ となる確率を求めよ.

2 次の問いに答えよ.

- (1) c を正の定数とする. 正の実数 x, y が $x + y = c$ をみたすとき,

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right)$$

の最小値を c を用いて表せ.

- (2) 正の実数 x, y, z が $x + y + z = 1$ をみたすとき,

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) \left(1 - \frac{4}{3z}\right)$$

の最大値を求めよ.

3 座標平面において、原点 O を中心とする半径 r の円と放物線 $y = \sqrt{2}(x-1)^2$ は、ただ 1 つの共有点 (a, b) をもつとする。

(1) a, b, r の値をそれぞれ求めよ。

(2) 連立不等式

$$a \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{2}(x-1)^2, \quad x^2 + y^2 \geq r^2$$

の表す領域を、 x 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積を求めよ。

4 正の整数 n に対して

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

とおき, 1 以上 n 以下のすべての奇数の積を A_n とする.

(1) $\log_2 n$ 以下の最大の整数を N とするとき, $2^N A_n S_n$ は奇数の整数であることを示せ.

(2) $S_n = 2 + \frac{m}{20}$ となる正の整数の組 (n, m) をすべて求めよ.

(3) 整数 a と $0 \leq b < 1$ をみたす実数 b を用いて,

$$A_{20} S_{20} = a + b$$

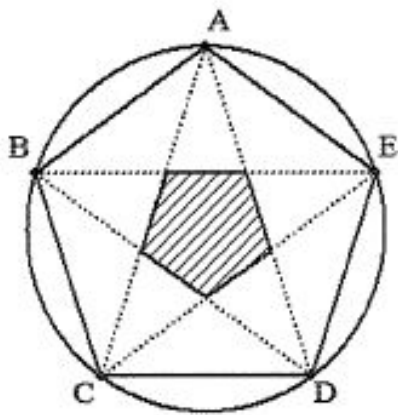
と表すとき, b の値を求めよ.

5 円上の 5 点 A, B, C, D, E は反時計回りにこの順に並び、円周を 5 等分している.
 5 点 A, B, C, D, E を頂点とする正五角形を R_1 とする. $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CD} = \vec{c}$ とおき,
 $\vec{a}$ の大きさを x とする.

- (1) $\overrightarrow{AC}$ の大きさを y とするとき, $x^2 = y(y - x)$ がなりたつことを示せ.
- (2) $\overrightarrow{BC}$ を $\vec{a}$, $\vec{c}$ を用いて表せ.
- (3) R_1 の対角線の交点として得られる R_1 の内部の 5 つの点を頂点とする正五角形を R_2 とする. R_2 の一辺の長さを x を用いて表せ.
- (4) $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して, R_n の対角線の交点として得られる R_n の内部の 5 つの点を頂点とする正五角形を R_{n+1} とし, R_n の面積を S_n とする.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_1} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} S_k$$

を求めよ.



斜線部分が R_2

1 双曲線 $H : x^2 - y^2 = 1$ 上の 3 点 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, $C(s, t)$ ($t \neq 0$) を考える.

- (1) 点 A における H の接線と直線 BC の交点を P とするとき, P の座標を s と t を用いてあらわせ.
- (2) 点 C における H の接線と直線 AB の交点を Q とするとき, Q の座標を s と t を用いてあらわせ.
- (3) 点 B における H の接線と直線 AC の交点を R とするとき, 3 点 P, Q, R は一直線上にあることを証明せよ.

2 複素数 z は $z^5 = 1$ を満たし、実部と虚部がともに正であるものとする。硬貨を投げて表が出れば 1, 裏が出れば 0 とし、5 回投げて出た順に a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 とおく。複素数 w を $w = a_0 + a_1z + a_2z^2 + a_3z^3 + a_4z^4$ と定める。

- (1) 5 回とも表が出たとする。 w の値を求めよ。
- (2) $a_0 = a_2 = a_3 = 0, a_1 = a_4 = 1$ のとき、 $|w| < 1$ であることを示せ。
- (3) $|w| < 1$ である確率を求めよ。

3 a, b を自然数とし, 不等式

$$\left| \frac{a}{b} - \sqrt{7} \right| < \frac{2}{b^4} \quad (\text{A})$$

を考える. 次の問いに答えよ. ただし, $2.645 < \sqrt{7} < 2.646$ であること, $\sqrt{7}$ が無理数であることを用いてよい.

(1) 不等式 (A) を満たし $b \geq 2$ である自然数 a, b に対して

$$\left| \frac{a}{b} + \sqrt{7} \right| < 6$$

であることを示せ.

(2) 不等式 (A) を満たす自然数 a, b の組のうち, $b \geq 2$ であるものをすべて求めよ.

4 b, c を実数とする. 2 次関数 $f(x) = -x^2 + bx + c$ が

$$0 \leq f(1) \leq 2, \quad 5 \leq f(3) \leq 6$$

を満たすとする。

(1) $f(4)$ のとりうる値の範囲を求めよ。

(2) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の y 座標 q のとりうる値の範囲を求めよ.

(3) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の y 座標が 6 のとき, 放物線 $y = f(x)$ と x 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ.

5 xy 平面上で放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2$ で囲まれた図形を, y 軸のまわりに 1 回転してできる回転体を L とおく. 回転体 L に含まれる点のうち, xy 平面上の直線 $x = 1$ からの距離が 1 以下のもの全体がつくる立体を M とおく.

- (1) t を $0 \leq t \leq 2$ を満たす実数とする. xy 平面上の点 $(0, t)$ を通り, y 軸に直交する平面による M の切り口の面積を $S(t)$ とする. $t = (2 \cos \theta)^2$ $\left(\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$ のとき, $S(t)$ を θ を用いてあらわせ.
- (2) M の体積 V を求めよ.

1 次の問いに答えよ.

(1) $x > 0$ の範囲で不等式

$$x - \frac{x^2}{2} < \log(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}$$

が成り立つことを示せ.

(2) x が $x > 0$ の範囲を動くとき,

$$y = \frac{1}{\log(1+x)} - \frac{1}{x}$$

のとりうる値の範囲を求めよ.

2 a, b を正の実数とし, $f(x) = x^4 - ax^3 + bx^2 - ax + 1$ とする.

(1) c を実数とし, $f(x)$ が $x - c$ で割り切れるとする. このとき, $c > 0$ であり, $f(x)$ は $(x - c) \left(x - \frac{1}{c} \right)$ で割り切れることを示せ.

(2) $f(x)$ がある実数 s, t, u, v を用いて

$$f(x) = (x - s)(x - t)(x - u)(x - v)$$

と因数分解できるとき, $a \geq 4$ が成り立つことを示せ.

(3) $a = 5$ とする. $f(x)$ がある実数 s, t, u, v を用いて

$$f(x) = (x - s)(x - t)(x - u)(x - v)$$

と因数分解できるような自然数 b の値をすべて求めよ.

3 2つの関数

$$f(t) = 2 \sin t + \cos 2t, \quad g(t) = 2 \cos t + \sin 2t$$

を用いて定義される座標平面上の曲線

$$C : x = f(t), \quad y = g(t) \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

を考える.

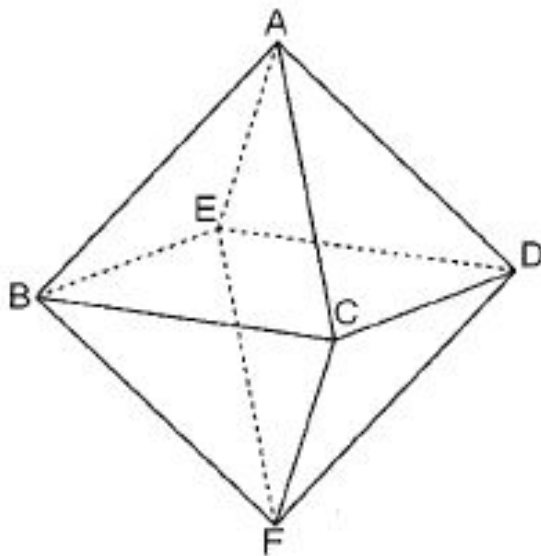
- (1) t が $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ の範囲を動くとき, $f(t)$ および $g(t)$ の最大値を求めよ.
- (2) t_1, t_2 を $0 \leq t_1 < t_2 \leq \frac{\pi}{2}$ かつ $f(t_1) = f(t_2)$ を満たす実数とする. このとき, $g(t_1)^2 - g(t_2)^2 > 0$ が成り立つことを示せ.
- (3) C と直線 $x = 1$ が囲む領域の面積 S を求めよ.

4 座標空間に 6 点

$$A(0, 0, 1), \quad B(1, 0, 0), \quad C(0, 1, 0), \quad D(-1, 0, 0), \quad E(0, -1, 0), \quad F(0, 0, -1)$$

を頂点とする正八面体 $ABCDEF$ がある. s, t を $0 < s < 1, 0 < t < 1$ を満たす実数とする. 線分 AB, AC をそれぞれ $1-s:s$ に内分する点を P, Q とし, 線分 FD, FE をそれぞれ $1-t:t$ に内分する点を R, S とする.

- (1) 4 点 P, Q, R, S が同一平面上にあることを示せ.
- (2) 線分 PQ の中点を L とし, 線分 RS の中点を M とする. s, t が $0 < s < 1, 0 < t < 1$ の範囲を動くとき, 線分 LM の長さの最小値 m を求めよ.
- (3) 正八面体 $ABCDEF$ の 4 点 P, Q, R, S を通る平面による切り口の面積を X とする. 線分 LM の長さが (2) の値 m をとるとき, X を最大とするような s, t の値と, そのときの X の値を求めよ.



5 p, q を $0 < p < 1, 0 < q < 1$ を満たす実数とし, n を 2 以上の整数とする. 2 つのチーム A, B が野球の試合を n 回行う. 1 試合目に A が勝つ確率は p であるとする. また, A が勝った試合の次の試合に A が勝つ確率は p であり, B が勝った試合の次の試合に A が勝つ確率は q であるとする. なお, 試合結果に引き分けはなく, 勝敗が決まるとする.

(1) n 試合目に A が勝つ確率 a_n を求めよ.

(2) $n \geq 3$ とする. B が連勝せずにちょうど 2 試合に勝つ確率 b_n を求めよ.

1 以下の問いに答えよ。ただし、 $\log$ は自然対数、 e はその底とする。

(1) b を実数とする。関数

$$f(x) = \int_x^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \frac{x}{x^2 + 1} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

は単調に減少することを示せ。

(2) $a \leq b$ を満たす正の実数 a, b に対し、不等式

$$\frac{a}{a^2 + 1} e^{-\frac{a^2}{2}} - \frac{b}{b^2 + 1} e^{-\frac{b^2}{2}} \leq \int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt \leq e^{-\frac{a^2}{2}} (b - a)$$

が成り立つことを示せ。

(3) 数列 $\{I_n\}$ を次のように定める。

$$I_n = \int_1^2 e^{-\frac{nt^2}{2}} dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

このとき極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log I_n$$

を求めよ。ただし、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log(n+1) = 0$$

を用いてもよい。

2 自然数 a, b に対し,

$$w = \cos \frac{a\pi}{3+b} + i \sin \frac{a\pi}{3+b}$$

とおく. ただし, i は虚数単位とする. 複素数 z_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) を以下のように定める.

$$z_1 = 1, \quad z_2 = 1 - w, \quad z_n = (1 - w)z_{n-1} + wz_{n-2} \quad (n = 3, 4, 5, \dots)$$

このとき以下の問いに答えよ.

- (1) $a = 4, b = 3$ のとき, 複素数平面上の点 $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7$ をこの順に線分で結んでできる図形を図示せよ.
- (2) $a = 2, b = 1$ のとき, z_{63} を求めよ.
- (3) さいころを 2 回投げ, 1 回目に出た目を a , 2 回目に出た目を b とする. このとき $z_{63} = 0$ である確率を求めよ.

3 実数 s, t が $s^2 + t^2 \leq 6$ を満たしながら変わるとき, xy 平面上で点 $(s + t, st)$ が動く領域を A とする. このとき以下の問いに答えよ.

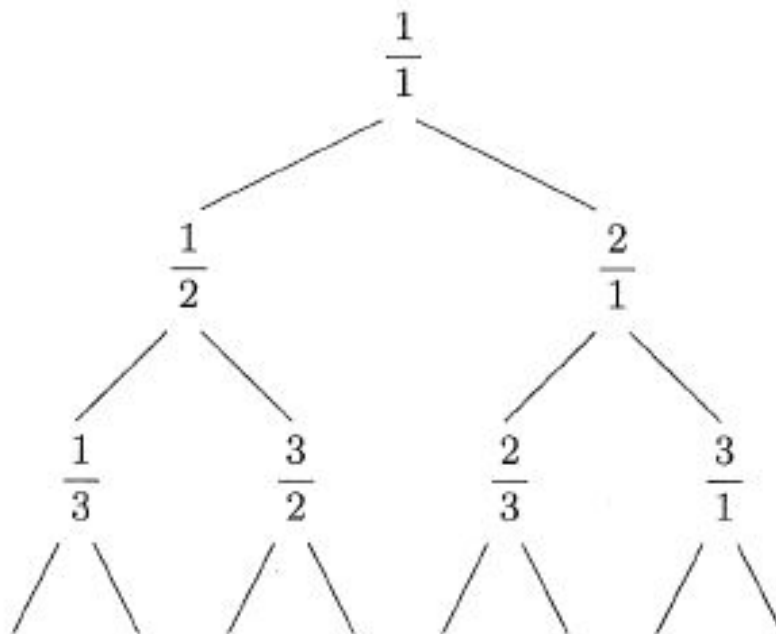
(1) $(2, \sqrt{2})$ が領域 A の点かどうか判定せよ.

(2) A を図示せよ.

(3) A を x 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積を求めよ.

4 下の図は、 $\frac{1}{1}$ から始めて分数 $\frac{p}{q}$ の左下に分数 $\frac{p}{p+q}$ ，右下に分数 $\frac{p+q}{q}$ を配置するという規則でできた樹形図の一部である．このとき以下の問いに答えよ．

- (1) この樹形図に現れる分数はすべて既約分数であることを示せ．ただし整数 $\frac{n}{1}$ は既約分数とみなす．
- (2) すべての正の有理数がこの樹形図に現れることを示せ．
- (3) この樹形図に現れる有理数はすべて異なることを示せ．
- (4) $\frac{19}{44}$ はこの樹形図の上から何段目の左から何番目に配置されるか答えよ．たとえば， $\frac{3}{1}$ は上から 3 段目の左から 4 番目である．



5 座標空間内の 2 つの球面

$$S_1 : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 7$$

と

$$S_2 : (x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 3)^2 = 1$$

を考える． S_1 と S_2 の共通部分を C とする．このとき以下の問いに答えよ．

- (1) S_1 との共通部分が C となるような球面のうち，半径が最小となる球面の方程式を求めよ．
- (2) S_1 との共通部分が C となるような球面のうち，半径が $\sqrt{3}$ となる球面の方程式を求めよ．

1 関数

$$f(x) = (x+1)^{\frac{1}{x+1}} \quad (x \geq 0)$$

について、以下の問いに答えよ.

(1) $f(x)$ の最大値を求めよ.

(2) $f(x)$ とその導関数の極限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$$

をそれぞれ求めよ. ただし,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x} = 0$$

であることを用いてもよい.

(3) $y = f(x)$ のグラフの概形をかけ. ただし, グラフの凹凸を調べる必要はない.

2 1 個のさいころを n 回投げて、 k 回目に出た目が 1 の場合は $X_k = 1$ 、出た目が 2 の場合は $X_k = -1$ 、その他の目が出た場合は $X_k = 0$ とする.

$$Y_k = \cos\left(\frac{\pi}{3}X_k\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}X_k\right)$$

とおき、 Y_1 から Y_n までの積 $Y_1Y_2Y_3\cdots Y_n$ を Z_n で表す. ただし、 i は虚数単位とする.

以下の問いに答えよ.

- (1) Z_2 が実数でない確率を求めよ.
- (2) $Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_n$ がいずれも実数でない確率を求めよ.
- (3) Z_n が実数となる確率を p_n とする. p_n を n を用いて表し、極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ.

3 n を 2 以上の自然数とする. 三角形 ABC において, 辺 AB の長さを c , 辺 CA の長さを b で表す. $\angle ACB = n\angle ABC$ であるとき, $c < nb$ を示せ.

4 t を正の実数とする. xy 平面において, 連立不等式

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad xy \leq 1, \quad x + y \leq t$$

の表す領域の面積を $S(t)$ とおく. 極限 $\lim_{t \rightarrow \infty} (S(t) - 2 \log t)$ を求めよ.

5 3 辺の長さの和が 2 である三角形 ABC において、辺 BC の長さを a 、辺 CA の長さを b で表す。三角形 ABC を辺 BC を軸として 1 回転させてできる回転体の体積を V とする。以下の問いに答えよ。

- (1) a の値を固定して b の値を変化させるとき、 V が最大になるのは、三角形 ABC が辺 BC を底辺とする二等辺三角形になるときである。これを示せ。
- (2) a, b の値をともに変化させるとき、 V の最大値と、最大値を与える a, b の値をそれぞれ求めよ。

1 a, b を $ab < 1$ をみたす正の実数とする. xy 平面上の点 $P(a, b)$ から, 曲線 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) に 2 本の接線を引き, その接点を $Q\left(s, \frac{1}{s}\right), R\left(t, \frac{1}{t}\right)$ とする. ただし, $s < t$ とする.

(1) s および t を a, b を用いて表せ.

(2) 点 $P(a, b)$ が曲線 $y = \frac{9}{4} - 3x^2$ 上の $x > 0, y > 0$ をみたす部分を動くとき, $\frac{t}{s}$ の最小値とそのときの a, b の値を求めよ.

2 空間内に、同一平面上にない4点 O, A, B, C がある. s, t を $0 < s < 1$, $0 < t < 1$ をみたす実数とする. 線分 OA を $1:1$ に内分する点を A_0 , 線分 OB を $1:2$ に内分する点を B_0 , 線分 AC を $s:(1-s)$ に内分する点を P , 線分 BC を $t:(1-t)$ に内分する点を Q とする. さらに4点 A_0, B_0, P, Q が同一平面上にあるとする.

(1) t を s を用いて表せ.

(2) $|\overrightarrow{OA}| = 1, |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = 2, \angle AOB = 120^\circ, \angle BOC = 90^\circ, \angle COA = 60^\circ,$
 $\angle POQ = 90^\circ$ であるとき, s の値を求めよ.

3 n を自然数とし, t を $t \geq 1$ をみたす実数とする.

(1) $x \geq t$ のとき, 不等式

$$-\frac{(x-t)^2}{2} \leq \log x - \log t - \frac{1}{t}(x-t) \leq 0$$

が成り立つことを示せ.

(2) 不等式

$$-\frac{1}{6n^3} \leq \int_t^{t+\frac{1}{n}} \log x dx - \frac{1}{n} \log t - \frac{1}{2tn^2} \leq 0$$

が成り立つことを示せ.

(3) $a_n = \sum_{k=0}^{n-1} \log \left(1 + \frac{k}{n}\right)$ とおく. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - pn) = q$ をみたすような実数 p, q の値を求めよ.

4 整数 a, b, c に関する次の条件 (*) を考える.

$$\int_a^c (x^2 + bx)dx = \int_b^c (x^2 + ax)dx \quad \dots\dots (*)$$

- (1) 整数 a, b, c が (*) および $a \neq b$ をみたすとき, c は 3 の倍数であることを示せ.
- (2) $c = 3600$ のとき, (*) および $a < b$ をみたす整数の組 (a, b) の個数を求めよ.

5 次の問いに答えよ.

- (1) a を実数とする. x についての方程式 $x - \tan x = a$ の実数解のうち, $|x| < \frac{\pi}{2}$ をみたすものがちょうど 1 個あることを示せ.
- (2) 自然数 n に対し, $x - \tan x = n\pi$ かつ $|x| < \frac{\pi}{2}$ をみたす実数 x を x_n とおく. t を $|x| < \frac{\pi}{2}$ をみたす実数とする. このとき, 曲線 $C: y = \sin x$ 上の点 $P(t, \sin t)$ における接線が, 不等式 $x \geq \frac{\pi}{2}$ の表す領域に含まれる点においても曲線 C と接するための必要十分条件は, t が $x_1, x_2, x_3, \dots$ のいずれかと等しいことであることを示せ.

1 r を正の実数とする．複素数平面上で，点 z が点 $\frac{3}{2}$ を中心とする半径 r の円周上を動くとき，

$$z + w = zw$$

を満たす点 w が描く図形を求めよ．

2 $\alpha = \frac{2\pi}{7}$ とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $\cos 4\alpha = \cos 3\alpha$ であることを示せ.

(2) $f(x) = 8x^3 + 4x^2 - 4x - 1$ とするとき, $f(\cos \alpha) = 0$ が成り立つことを示せ.

(3) $\cos \alpha$ は無理数であることを示せ.

3 正の実数 t に対し、座標平面上の 2 点 $P(0, t)$ と $Q\left(\frac{1}{t}, 0\right)$ を考える. t が $1 \leq t \leq 2$ の範囲を動くとき、座標平面内で線分 PQ が通過する部分を図示せよ.

4 $f(x) = \log(x+1) + 1$ とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) 方程式 $f(x) = x$ は, $x > 0$ の範囲でただ 1 つの解をもつことを示せ.
- (2) (1) の解を α とする. 実数 x が $0 < x < \alpha$ を満たすならば, 次の不等式が成り立つことを示せ.

$$0 < \frac{\alpha - f(x)}{\alpha - x} < f'(x)$$

- (3) 数列 $\{x_n\}$ を

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める. このとき, すべての自然数 n に対して,

$$\alpha - x_{n+1} < \frac{1}{2}(\alpha - x_n)$$

が成り立つことを示せ.

- (4) (3) の数列 $\{x_n\}$ について, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ を示せ.

5 座標平面において, t を媒介変数として

$$x = e^t \cos t + e^\pi, \quad y = e^t \sin t \quad (0 \leq t \leq \pi)$$

で表される曲線を C とする. 曲線 C と x 軸で囲まれた部分の面積を求めよ.

1 n を 2 以上の自然数とする.

(1) $0 \leq x \leq 1$ のとき, 次の不等式が成り立つことを示せ.

$$\frac{1}{2}x^n \leq (-1)^n \left\{ \frac{1}{x+1} - 1 - \sum_{k=2}^n (-x)^{k-1} \right\} \leq x^n - \frac{1}{2}x^{n+1}$$

(2) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ とするとき, 次の極限値を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n(a_n - \log 2)$$

2 平面上の3点 O, A, B が

$$|2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}| = 1 \quad \text{かつ} \quad (2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{3}$$

をみたすとする.

(1) $(2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB})$ を求めよ.

(2) 平面上の点 P が

$$|\overrightarrow{OP} - (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})| \leq \frac{1}{3} \quad \text{かつ} \quad \overrightarrow{OP} \cdot (2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \leq \frac{1}{3}$$

をみたすように動くとき, $|\overrightarrow{OP}|$ の最大値と最小値を求めよ.

3 P を座標平面上の点とし、点 P の座標を (a, b) とする． $-\pi \leq t \leq \pi$ の範囲にある実数 t のうち、曲線 $y = \cos x$ 上の点 $(t, \cos t)$ における接線が点 P を通るという条件をみたすものの個数を $N(P)$ とする． $N(P) = 4$ かつ $0 < a < \pi$ をみたすような点 P の存在範囲を座標平面上に図示せよ．

4 a, b を $a^2 + b^2 > 1$ かつ $b \neq 0$ をみたす実数の定数とする. 座標空間の点 $A(a, 0, b)$ と点 $P(x, y, 0)$ をとる. 点 $O(0, 0, 0)$ を通り直線 AP と垂直な平面を α とし, 平面 α と直線 AP との交点を Q とする.

(1) $(\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AO})^2 = |\overrightarrow{AP}|^2 |\overrightarrow{AQ}|^2$ が成り立つことを示せ.

(2) $|\overrightarrow{OQ}| = 1$ をみたすように点 $P(x, y, 0)$ が xy 平面上を動くとき, 点 P の軌跡を求めよ.

5 1 個のさいころを n 回投げて, k 回目に出た目を a_k とする. b_n を

$$b_n = \sum_{k=1}^n a_1^{n-k} a_k$$

により定義し, b_n が 7 の倍数となる確率を p_n とする.

(1) p_1, p_2 を求めよ.

(2) 数列 $\{p_n\}$ の一般項を求めよ.

1 自然数 n に対して, 関数 $f_n(x)$ を

$$f_n(x) = 1 - \frac{1}{2}e^{nx} + \cos \frac{x}{3} \quad (x \geq 0)$$

で定める. ただし, e は自然対数の底である.

- (1) 方程式 $f_n(x) = 0$ は, ただ 1 つの実数解をもつことを示せ.
- (2) (1) における実数解を a_n とおくとき, 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ.
- (3) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ を求めよ.

2 α, β を複素数とし、複素数 z に対して

$$f(z) = z^2 + \alpha z + \beta$$

とおく． α, β は

$$|f(1) - 3| \leq 1 \quad \text{かつ} \quad |f(i) - 1| \leq 3$$

を満たしながら動く．ただし、 i は虚数単位である．

(1) $f(1+i)$ がとりうる値の範囲を求め、複素数平面上に図示せよ．

(2) $f(1+i) = 0$ であるとき、 α, β の値を求めよ．

3 空間内の2直線 l, m はねじれの位置にあるとする. l と m の両方に直交する直線がただ1つ存在することを示せ.

4 $a > 1$ とする. xy 平面において, 点 $(a, 0)$ を中心とする半径 1 の円を C とする.

- (1) 円 C の $x \geq a$ の部分と y 軸および 2 直線 $y = 1$, $y = -1$ で囲まれた図形を y 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積 V_1 を求めよ.
- (2) 円 C で囲まれた図形を y 軸のまわりに 1 回転してできる回転体の体積を V_2 とする. (1) における V_1 について, $V_1 = 2V_2$ となる a の値を求めよ.

5 自然数 $1, 2, 3, \dots, n$ のうち, n と互いに素であるものの個数を $f(n)$ とする.

(1) 自然数 a, b, c および相異なる素数 p, q, r に対して, 等式

$$f(p^a q^b r^c) = p^{a-1} q^{b-1} r^{c-1} (p-1)(q-1)(r-1)$$

が成り立つことを示せ.

(2) $f(n)$ が n の約数となる 5 以上 100 以下の自然数 n をすべて求めよ.